

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENTS

ЦИФРОВЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | DIGITAL SPATIAL RESEARCH

Аблязов К. А., Сингатулин Р. А. Цифровые технологии в исторических исследованиях: локализация первоначального «Саратова-острова» (продолжающиеся исследования)

Ablyazov K. A., Singatulin R. A. Digital Technologies in Historical Research: Locating the Original “Saratov-on-the-Island”

Ст. 490778, С. 1–29

DOI 10.31696/DO.27824012-490778

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | DIGITAL TECHNOLOGIES

Борисова Е. А. Китайские технологические прорывы в космосе и телекоммуникационных технологиях

Borisova E. A. China's Technological Breakthroughs in Space and Telecommunications

Ст. 626002, С. 1–18

DOI 10.31696/DO.27824012-626002

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ | POLITICAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS OF DIGITALIZATION

Ульянова М. Ю. Трансформация роли Демократической лиги Китая в системе многопартийного сотрудничества под влиянием цифровизации и технологической политики КНР

Ulyanova M. U. The Transformation of the Role of the China Democratic League in the Multi-Party Cooperation System under the Influence of Digitalization and Technological Policy of the PRC

Ст. 628174, С. 1–26

DOI 10.31696/DO.27824012-628174

ЦИФРОВЫЕ МЕДИЯ + DIGITAL MEDIA

Баталина А. А., Андреева С. С., Иванченко Н. В. Репрезентация образа Японии в китайских новостных медиа и социальных сетях (на материале Жэньминь Жибао и Вэйбо, 2025)

Batalina A., Andreeva S., Ivanchenko N. V. The Representation of Japan in Chinese News Media and Social Networks (Based on Renmin Ribao and Weibo, 2025)

Ст. 813566, С. 1–23

DOI 10.31696/DO.27824012-813566

РЕЦЕНЗИИ | REVIEWS

Прудников В. В. Рецензия на монографию «Историческая картография» / Е. С. Гришин, Д. А. Крутов, К. С. Кунавин, А. С. Авилова; отв. ред. М. В. Михеев. Екатеринбург: Альфа-Принт, 2025. 374 с. ISBN 978-5-9080772-9-3

Prudnikov V. V. Review of the monograph “E. S. Grishin, D. A. Krutov, K. S. Kunavin, A. S. Avilova. Historical Cartography”, ed. by M. V. Mikheev. Yekaterinburg: AlfaPrint, 2025. 374 p. ISBN 978-5-9080772-9-3

Ст. 660385, С. 1–7

DOI 10.31696/DO.27824012-660385

FOUNDERS | УЧРЕДИТЕЛИ



The Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт востоковедения Российской академии наук (ФГБУН ИВ РАН)



The State Academic University for the Humanities
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Государственный академический университет
гуманитарных наук» (ФГБОУ ВО ГАУГН)

PUBLISHER:

The Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences

Address: 12, Rozhdestvenka str.,
Moscow, Russian Federation, 107031

ИЗДАТЕЛЬ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт востоковедения Российской академии наук (ФГБУН ИВ РАН)

Адрес: 107031, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Рождественка, д. 12.

digital@ivran.ru
+7 (495) 132-73-53

<https://www.digital-orientalia.org>
<https://www.ivran.ru>

«Digital Orientalia» is an international scientific periodical of a new generation, covering a wide range of issues of the future development of modern humanities in the field of Oriental studies in its broad understanding as a civilizational space, complementing the Western thinking and naturally ascending to the most ancient cultures and states in the history of mankind.

The journal is an academic information platform open to different points of view, presenting modern opportunities for presentation and free unbiased discussion of original scientific hypotheses, observations, and research results.

Open access electronic peer-reviewed journal.

Published quarterly.

«Digital Orientalia» («Цифровое востоковедение») – международное научное периодическое издание нового поколения, освещающее широкий спектр вопросов перспективного развития современных гуманитарных наук в области изучения Востока в широком его понимании как цивилизационного пространства, альтернативного Западу и органически восходящего к древнейшим культурам и государствам в истории человечества.

Журнал является академической информационной площадкой, открытой для различных точек зрения, представляющей современные возможности для представления и свободного непредвзятого обсуждения оригинальных научных гипотез, наблюдений, результатов исследований.

Выходит четыре раза в год.

Digital Orientalia = Цифровое востоковедение / ИВ РАН, ГАУГН
Гл. ред. В. В. Наумкин. Т. 6, № 1. 2026.

ISSN 2782-4012

© Digital Orientalia, 2026
© ФГБУН ИВ РАН, ФГБОУ ВО ГАУГН, 2026
© Коллектив авторов, 2026

EDITORIAL STAFF

Editor-in-Chief

Vitaliy V. Naumkin – Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences (History), Professor, Institute of Oriental Studies RAS (Moscow)

Deputy Editor-in-Chief

Alikber K. Alikberov – Deputy Editor-in-Chief, Head of Advisory council, Doctor of Sciences (History), Institute of Oriental Studies RAS (Moscow)

Nikolay I. Bystritskiy – Candidate of Sciences (History), Lomonosov Moscow State University (Moscow)

Aleksandr V. Kostyrkin – Candidate of Sciences (Philology), Institute of Oriental Studies RAS (Moscow)

International Advisory Council

Albert R. Bakhtizin – Corresponding Member of Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Economics), Professor, Central economic and mathematical Institute RAS (Moscow)

Leonid I. Borodkin – Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences (History), Candidate of Sciences (Technical Sciences), the Head of the Department of Historical Information Science of the History Faculty of Moscow State University (Moscow)

Mikhail V. Ilyin – Doctor of Sciences (Politics), Professor, Institute of Scientific Information for Social Sciences RAS (Moscow)

Grigoriy R. Konson – Doctor of Sciences (Art History), Chairman of the MIPT Council for Humanities & Social Sciences Research, Education & Culture (Moscow)

Mikhail B. Piotrovsky – Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences (History), Professor, The State Hermitage Museum (Saint Petersburg)

Mihailo Popović – Doctor of Sciences (History), Institute for Medieval Research of Austrian Academy of Sciences (Vienna)

Alexander V. Sedov – Doctor of Sciences (History), The State Museum of Oriental Art (Moscow)

Andrei V. Smirnov – Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences (Philosophy), Professor, Institute of Philosophy RAS (Moscow)

Dmitry A. Funk – Doctor of Sciences (History), Professor, Head of Laboratory of Sociocultural Anthropology, Moscow State Linguistic University (Moscow)

Editorial board

Andrey Y. Volodin – Candidate of Sciences (History), Lomonosov Moscow State University (Moscow)

Pavel V. Grashchenkov – Doctor of Sciences (Philology), Lomonosov Moscow State University (Moscow)

Mikhail V. Gratsianskiy – Doctor of Sciences (History), Lomonosov Moscow State University (Moscow)

Evgeniy S. Grishin – Sevastopol State University (Sevastopol)

Evgeny A. Kanaev – National Research University Higher School of Economics (Moscow)

Maya T. Kashuba – Candidate of Sciences (History), Institute for the History of Material Culture RAS (Saint Petersburg)

Dmitry S. Korobov – Doctor of Sciences (History), Professor, Institute of Archaeology RAS (Moscow)

Pavel V. Kuzenkov – Candidate of Sciences (History), Sevastopol State University (Sevastopol)

Yuri V. Kuzmin – Candidate of Sciences (Physics and Mathematics), Vavilov's Institute for History of Science & Technology RAS (Moscow)

Viktor V. Lebedinsky – Candidate of Sciences (History), the Head of the Center for Crimean Studies of the Institute of Oriental Studies

Ludmila N. Mazur – Doctor of Sciences (History), Professor, Ural Federal University (Ekaterinburg)

Kirill A. Maksimovich – Doctor of Sciences (Philology), Saint Tikhon's Orthodox University for the Humanities (Moscow)

Andrea Nanetti – Deputy Editor-in-Chief, PhD, Doctor of Sciences (History), Professor, Nanyang Technological University (Singapore)

Maxim G. Romanov – Doctor of Sciences (History), University of Hamburg (Hamburg)

Olga V. Stolbova – Doctor of Sciences (Philology), Institute of Oriental Studies RAS (Moscow)

Nina N. Tsvetkova – Candidate of Sciences (Economics), Institute of Oriental Studies RAS (Moscow)

Yulia Y. Yumasheva – Doctor of Sciences (History), DIMI-Center (Moscow)

Editorial Board of the Issue

Artyom A. Garin (Institute of Oriental Studies RAS) – Advisor

Ekaterina A. Borisova (Institute of Oriental Studies RAS) – Advisor

Nikolay I. Bystritskiy (Institute of Oriental Studies RAS) – Advisor

Daniil A. Romanenko (Institute of Oriental Studies RAS) – Advisor

РЕДАКЦИЯ

Главный редактор

Наумкин Виталий Вячеславович – главный редактор, д-р ист. наук, профессор, академик РАН, Институт востоковедения РАН (Москва)

Заместители главного редактора

Аликберов Аликбер Калабекович – заместитель главного редактора, председатель редакционного совета, д-р ист. наук, директор Института востоковедения РАН (Москва)

Быстрицкий Николай Игоревич – канд. ист. наук, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва)

Костыркин Александр Вячеславович – канд. филол. наук, Институт востоковедения РАН (Москва)

Международный редакционный совет

Бахтизин Альберт Рауфович – д-р экон. наук, проф., член-корреспондент РАН, директор Центрального экономико-математического института РАН (Москва)

Бородин Леонид Иосифович – чл.-корр. РАН, д-р ист. наук, канд. техн. наук, зав. кафедрой исторической информатики Исторического факультета, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва)

Ильин Михаил Васильевич – д-р полит. наук, канд. филол. наук, проф., руководитель Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований Института научной информации по общественным наукам РАН (Москва)

Консон Григорий Рафаэлевич – д-р искусствоведения, директор Учебно-научного центра гуманитарных и социальных наук МФТИ (Москва)

Пиотровский Михаил Борисович – д-р ист. наук, академик РАН, Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)

Попович Михайло – д-р ист. наук, старший научный сотрудник Института средневековых исследований Австрийской академии наук, приват-доцент Венского университета (Вена)

Седов Александр Всеволодович – д-р ист. наук, генеральный директор Государственного музея Востока (Москва)

Смирнов Андрей Вадимович – д-р философ. наук, проф., академик РАН, врио директора Института философии РАН (Москва)

Функ Дмитрий Анатольевич – д-р ист. наук, проф. Зав. лабораторией социокультурной антропологии Московского государственного лингвистического университета

Редакционная коллегия

Володин Андрей Юрьевич – канд. ист. наук, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва)

Гращенков Павел Валерьевич – д-р филол. наук, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва)

Грацианский Михаил Вячеславович – д-р ист. наук, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва)

Гришин Евгений Сергеевич – Севастопольский государственный университет (Севастополь)

Канаев Евгений Александрович – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва)

Кашуба Майя Тарасовна – канд. ист. наук, Институт истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург)

Коробов Дмитрий Сергеевич – д-р ист. наук, проф. РАН, Институт археологии РАН (Москва)

Кузенков Павел Владимирович – канд. ист. наук, Севастопольский государственный университет (Севастополь)

Кузьмин Юрий Викторович – канд. физ.-мат. наук, Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН (Москва)

Лебединский Виктор Викторович – канд. ист. наук, Заведующий Центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья, Институт востоковедения РАН (Москва)

Мазур Людмила Николаевна – д-р ист. наук, проф., Уральский федеральный университет (Екатеринбург)

Максимович Кирилл Александрович – д-р филол. наук, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (Москва)

Нанетти Андреа – заместитель главного редактора, PhD, проф., Наньянский технологический университет (Сингапур)

Романов Максим Геннадьевич – PhD, Гамбургский университет (Гамбург)

Столбова Ольга Валерьевна – д-р филол. наук, Институт востоковедения РАН (Москва)

Цветкова Нина Николаевна – канд. экон. наук, Институт востоковедения РАН (Москва)

Юмашева Юлия Юрьевна – д-р ист. наук, «ДИМИ-ЦЕНТР» (Москва)

Редакционная коллегия номера

Борисова Екатерина Андреевна (Институт востоковедения РАН) – консультант

Быстрицкий Николай Игоревич (Институт востоковедения РАН) – консультант

Гарин Артем Алексеевич (Институт востоковедения РАН) – консультант

Романенко Даниил Алексеевич (Институт востоковедения РАН) – консультант

Уважаемые читатели и авторы

«Цифровое востоковедение» начинает переход к более гибкому, «непрерывному режиму» публикаций (Continuous Article Publishing), когда статьи, прошедшие рецензирование, публикуются по мере готовности. Сам номер остается открытым: статьи добавляются в него по мере выхода, а по окончании выпускаемого периода номер закрывается и открывается следующий. Периодичность выхода журнала при этом сохраняется. Новейшие результаты исследований становятся доступны значительно раньше, а путь от принятия рукописи до публикации сокращается. Каждая опубликованная статья сразу получает DOI и становится окончательной версией (Version of Record): ее можно цитировать немедленно, и она быстрее попадает в справочные базы данных (РИНЦ, Scopus, Web of Science). Порядок рецензирования и требования к качеству статей не меняются.

Одновременно с этим журнал переходит на новый формат пагинации, ставший мировым стандартом для электронных академических изданий: выпуски выходят без сквозной нумерации страниц, каждой статье присваивается уникальный числовой идентификатор (номер статьи), а нумерация страниц внутри статьи начинается с единицы.

При оформлении библиографической ссылки на такую статью вместо диапазона страниц указывается номер статьи: например, Ст. 490778 или Art. No. 490778. При ссылке на конкретную страницу или диапазон страниц номер статьи может использоваться как префикс: 490778: 3–4. Номер статьи и готовый вариант ссылки в стандартном формате (включая DOI) приведены в начале каждой статьи.

Новый формат соответствует международным правилам цитирования (APA, MLA, Chicago Manual of Style) и принимается основными наукометрическими базами. Более ранние номера журнала сохраняют прежнюю сквозную пагинацию.

Уверены, что новый режим сделает доступ к публикациям «Цифрового востоковедения» более удобным и оперативным.

Цифровые технологии в исторических исследованиях: локализация первоначального «Саратова-острова» (продолжающиеся исследования)

Аблязов К. А., Сингатулин Р. А.

Digital Technologies in Historical Research: Locating the Original “Saratov-on-the-Island”

Ablyazov K. A., Singatulin R. A.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Аблязов К. А., Сингатулин Р. А. Цифровые технологии в исторических исследованиях: локализация первоначального «Саратова-острова» (продолжающиеся исследования) // Digital Orientalia (Цифровое востоковедение), 2026, Т. 6, № 1, Ст. 490778, С. 1–29, DOI [10.31696/DO.27824012-490778](https://doi.org/10.31696/DO.27824012-490778)

CITE THIS PAPER: *Ablyazov K. A., Singatulin R. A. Digital Technologies in Historical Research: Locating the Original “Saratov-on-the-Island”* // Digital Orientalia, 2026, Vol. 6, No. 1, Art. id. 490778, P. 1–29, DOI [10.31696/DO.27824012-490778](https://doi.org/10.31696/DO.27824012-490778)

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы источниковедения и методы исторического исследования на основе анализа данных с исполь-

Аблязов Камиль Алимович — кандидат исторических наук, [Институт востоковедения Российской академии наук](#) (107031, Москва, Рождественка, 12), [Отдел истории Востока](#); *Ablyazov Kamil Alimovich* — Candidate of Sciences (History), [Institute of Oriental Studies of Russian Academy of Sciences](#) (Rozhdestvenka Str., 12, Moscow, 107031), [Department of Oriental History](#); ✉ k.a.ablyazov@gmail.com;  ORCID: 0009-0004-4704-7110

Сингатулин Рустам Адыгамович — кандидат исторических наук, [Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского](#) (410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83); *Singatulin Rustam Adygamovich* — Candidate of Sciences (History), [Saratov State University](#) (83 Astrakhanskaya Street, Saratov, Russian Federation, 410012); ✉ sgu.2018@mail.ru;  ORCID: 0000-0001-5042-5531

Статья получена 15 апреля 2026 г., отредактирована 22 июня 2026 г., принята 22 июня 2026 г.

Received 2026, April 15, revised 2026, June 22, accepted 2026, June 22

зованием цифровых технологий: геоинформационной системы (ГИС), гидродинамического моделирования и машинного обучения. Исследования основывались на анализе исторических, краеведческих, археологических и гидрологических материалов Нижнего Поволжья при формировании Саратовской городской агломерации. Выявлены сложные паттерны и ассоциации между историческими, археологическими, гидрологическими, топонимическими и логистическими данными, связанными с динамикой урбанизации и развитием городской агломерации рядом с древней переправой. Результаты исследований указывают на высокую эффективность применения разнородных методологических компонентов цифровых технологий при анализе больших массивов разнородных данных, связанных с выбором места строительства крепости Саратов на острове. Разработанный междисциплинарный подход может быть масштабирован на исследования других памятников ранней урбанизации в бассейне Волги.

Ключевые слова: аллювиальные острова, древняя переправа, урбанизация, Саратов-остров, топоним, цифровые технологии

Abstract: This article examines historical source studies and research methodologies based on data analysis utilizing digital technologies, specifically Geographic Information Systems (GIS), hydrodynamic modeling, and machine learning. The research draws upon historical, regional, archaeological, and hydrological materials concerning the formation of the Saratov urban agglomeration in the Lower Volga region. Complex patterns and correlations were identified among historical, archaeological, hydrological, toponymic, and logistical data linked to urbanization dynamics and the development of the urban agglomeration in proximity to an ancient river crossing. The findings demonstrate the high effectiveness of integrating diverse digital methodological tools for analyzing large heterogeneous datasets pertaining to the site selection for the construction of the Saratov island fortress. The developed interdisciplinary approach can be scaled to investigate other sites of early urbanization within the Volga River basin.

Keywords: alluvial islands, ancient river crossing, urbanization, Saratov Island, toponym, digital technologies

1. Введение

В последние годы источниковедческий и методологический аспекты внедрения цифровых технологий в исторические исследования приобретают особую актуальность. Применение геоинформационных систем (ГИС), методов машинного обучения и нейросетевых архитектур открывает новые возможности для анализа исторических данных, позволяя решать задачи, ранее недоступные или чрезмерно трудоёмкие для традиционных гуманитарных методик. Благодаря междисциплинарному взаимодействию становятся возможными соединения различных методологических компонентов знания, в процессе которого происходит переосмысление историко-культурных образов, символов и ценностных ориентиров (³⁷ Хакен, 1985). В частности, методы вычислительного и сетевого анализа существенно повышают эффективность изучения исторических нарративов, позволяя реконструировать социокультурные трансформации, отслеживать эволюцию общественных настроений, выявлять межтекстовые заимствования и верифицировать сведения в массивах исторических источников (⁸ Wasserman, Faust, 1994: с. 3). Вместе с тем внедрение вычислительных методов порождает ряд проблем. Ключевым вызовом остаётся обеспечение корректной интерпретации результатов, генерируемых алгоритмами, особенно при работе с нейронными сетями. Традиционные исторические методы (текстологический анализ, археологическая стратиграфия и другие методы вспомогательных исторических дисциплин) обладают верифицированной надёжностью, тогда как недостаточная прозрачность вычислительных процедур нередко вызывает обоснованную критику в связи с рисками алгоритмической предвзятости и сложностями верификации промежуточных этапов обработки. Скептическое отношение части научного сообщества к цифровым инструментам объясняется не только методологическим консерватизмом, но и объективными трудностями междисциплинарной коммуникации, а также

необходимостью адаптации традиционной источниковедческой критики к новым форматам данных.

Несмотря на указанные ограничения, вычислительные методы демонстрируют существенный потенциал. Обработка больших массивов текстовых, картографических данных и других источников позволяет автоматизировать рутинные операции и выявлять латентные структурные закономерности, недоступные при обычном (ручном) анализе. В мировой практике успешно реализуются проекты, сочетающие семантические технологии, машинное обучение и пространственный анализ: например, цифровая платформа «Pleiades» обеспечивает связывание античных топонимов с географическими координатами и историческими маршрутами (⁴ [Pleiades...](#)).

Отдельного внимания заслуживают разработки в области автоматической идентификации и классификации исторических топонимов (⁶ [Qiu et al., 2024](#)), а также алгоритмы отслеживания их эволюции в диахроническом срезе (⁷ [Santos et al., 2018](#)). Интеграция методов машинного обучения с ГИС открывает новые перспективы для пространственно-временной реконструкции исторических процессов, однако практическая адаптация данных подходов к конкретным региональным и источниковедческим задачам остаётся недостаточно изученной.

Настоящее исследование направлено на апробацию комплексного цифрового подхода к обработке историко-географических данных. В качестве методологической основы выступает интеграция ГИС-технологий, методов гидродинамического моделирования и алгоритмов машинного обучения. На примере реконструкции местоположения первоначального Саратова-острова (основан в 1590 г.) и локализации исторических речных переправ в процессе формирования Саратовской городской агломерации демонстрируются возможности цифровой верификации письменных источников, пространственного анализа и автоматизированной обработки разнородных данных. Результаты работы расширяют методологический инструментарий цифрового источниковедения и служат основой для решения смежных задач исторической географии, археографии и урбанистики.

2. Постановка проблемы

Строительство «новых» городов-крепостей в Поволжье во второй половине XVI – начале XVII вв. представляло собой целенаправленную политику российского государства по закреплению юго-восточных рубежей и обеспечению контроля над волжским торговым путём. Начало правления Фёдора Иоанновича совпало с обострением русско-ногайских отношений (¹⁴ Буканова, Кидирниязов, 2018), что ускорило реализацию фортификационных проектов. Письмо мурзы Уруса с требованием отказаться от планов возведения русских крепостей «на четырёх местах: на Уфе, да на Увеке, да на Самаре, да на Белой Воложке» (²⁷ РГАДА: л. 8–10) свидетельствует о дипломатическом сопротивлении ногайской знати, однако проект «города на Увеке» был реализован. Летом 1590 г. в непосредственной близости от Увековского городища и обжитой станицы Увешенской (¹⁹ Кидирниязов, Мусатурова, 2003: с. 163, 180; ¹² Браташова, 2016) был основан первоначальный Саратов.

В документах 1590–1609 гг. русское поселение неизменно фигурирует как «Саратов во острову». Этот топонимический маркер, наряду с указаниями на наличие удобной переправы через Волгу (²² Максимов и др., 1993: с. 32–34), подчёркивает стратегическую значимость выбранного места для контроля речного движения и обеспечения сухопутно-водных коммуникаций. Однако точная локализация исторического острова до настоящего времени остаётся дискуссионной. В краеведческой литературе выдвигались различные гипотезы о привязке первоначального Саратова к другим островам: Казачьему, Зелёным островам, Дубовой Гриве, Сосновому острову и другим. Так, на Сосновом острове с 1556 г. действовал сторожевой пост, позже преобразованный в укреплённый гарнизон; на Казачьем острове располагалась казачья застава, обеспечивавшая контроль судоходства, но ограниченная в обзоре левобережья из-за низкого рельефа (¹⁶ Горцев, 1984: с. 52).

Особый интерес представляет Князевский осередок (Ширшок, Сарыатав) – низменный остров, располагавшийся напротив устья р. Увеша (совр. Назаровка) в непосредственной близости от Увековского городища (Рис. 1). Вершина горы Увек (выс. 135,8 м) исторически служила ключевым наблюдательным пунктом, контролировавшим берега Волги ещё со

времен Золотой Орды (²³ Минх, 1881: с. 221). Кроме того, Увек был хорошо освоенным и обжитым поселением с начала XVI в. (¹¹ Баллод, 1923: с. 98; ¹⁸ Кедров, 1895: с. 4), а под именем *Ouvesescaia / Ovesenscaja* (Увешенская станица) фиксировался в западноевропейских источниках XVII в. (¹³ Браташова, 2016: с. 215). После взятия Казани (1552 г.) и Астрахани (1556 г.) английские торговые представители указывали на Увек как один из важнейших пунктов «в России» (⁹ Английские..., 2026), что делало прилегающую территорию логичным выбором для новой крепости.

Методологическую сложность в решении вопроса о локализации «Саратова во острову» прежде всего связана с динамикой русловых процессов на Нижней Волге. Для большой равнины реки такой как Волга, аллювиальные острова типичное явление. Аллювиальные отложения постоянно накапливаются в речных долинах, а их минеральный и гранулометрический состав, а также структурно-текстурные особенности сильно варьируют в зависимости от внешних климатических условий, гидрологического режима реки, характера размываемых пород и водосбора. Такие острова отличаются своим непостоянством: с течением времени они меняют свои очертания и иногда полностью исчезают. Исторические карты и письменные источники фиксируют лишь отдельные срезы состояния русла, что затрудняет прямую привязку топонимов к современным географическим объектам. В то же время для местного населения такие острова выполняли не только хозяйственные функции (покосы, выпас), но и служили естественными переправными пунктами, что усиливало их стратегическую ценность.



Рис. 1. План Саратов-Увекского участка реки Волги ¹⁰ Артемьев и др., 2003 с обозначением пунктов средневековой переправы. Условные обозначения: 1. «Саратов-остров» (1590-1609 гг.); 2. Увекское городище; 3. Устье реки Увечи (Увековка, Саранка, Черниха, Назаровка); 4. Станция Увешинская (Четверосвятский монастырь, Ивановский Увек); 5. Пункт переправы на Саратов-остров; 6. Пункт переправы с острова на Увек; 7. Начальный пункт переправы «овечий брод» с левого берега на «Саратов-остров»; 8. Промежуточный участок переправы «овечий брод».

Размещение укреплённых пунктов на речных островах в процессе колонизации Поволжья во второй половине XVI в. определялось конкретными

стратегическими, логистическими и гидрографическими факторами и не носило случайного характера. Островное положение обеспечивало естественную водную защиту от набегов кочевников (крымских татар с правобережья и ногайцев с левого берега), а также позволяло осуществлять эффективный контроль над речными коммуникациями. Данная практика носила системный характер: так, на острове Сары-Син (тат. «жёлтые пески»), предположительно, находилось первоначальное местоположение Царицына (совр. Волгоград), а на Сосновом и Казачьем островах располагались сторожевые посты. В 1585 г. атаман Матвей Мещеряк основал укрепленный городок на острове Кош-Яик на реке Яик (совр. Урал) вблизи устья реки Илек. Известны и другие примеры строительства опорных пунктов на островах. Всё это свидетельствует о том, что возведение крепостей на островах представляла собой продуманное военно-стратегическое и логистическое решение, оптимально адаптированное к гидрографическим и ландшафтным условиям Волго-Уральского региона.

Если возникновение Укека обусловлено его положением на пересечении трансконтинентальных торговых путей и функцией перевалочного пункта в системе Золотой Орды (¹ [Ablyazov, Singatulin, 2015](#)), то впоследствии он трансформировался в один из ключевых логистических узлов Нижнего Поволжья (²⁹ [Сингатулин, 2025](#)). Новый Саратов, возведённый в непосредственной близости, унаследовал географические и коммуникационные преимущества Укека, однако его дальнейшая эволюция связана с продвижением русской административной и культурной экспансии в регион. Несмотря на наличие письменных свидетельств, археологических данных и историко-географических реконструкций, точная локализация «Саратова во острову» остаётся нерешённой задачей. Существующие гипотезы опираются преимущественно на текстологический анализ и ретроспективную картографию, недостаточно учитывая динамику русловых процессов и возможности комплексного пространственного моделирования. В связи с этим актуальным представляется междисциплинарный подход, сочетающий историко-архивные данные, гидродинамическое моделирование и геоинформационный анализ для верификации места расположения первоначальной крепости и реконструкции системы исторических

переправ, сыгравших ключевую роль в формировании саратовской агломерации.

3. Материалы и методика исследований

Исследование выполнено в лаборатории «Информационные технологии в гуманитарных и естественнонаучных исследованиях» Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского (СГУ) при участии Саратовского отделения научного совета по проблемам татароведения при Институте истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан (ИИ АН РТ) и кафедры «Приборостроение» Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина (СГТУ). Комплексные работы ведутся с 2001 г. по настоящее время.

Эмпирическую базу составили разнородные данные, сгруппированные по следующим блокам:

1. Архивные и картографические источники: речные лоции, гидрографические описания и навигационные карты XVII–XX вв. - Российский государственный архив древних актов (РГАДА), Российский государственный исторический архив (РГИА), государственный архив при Администрации Президента Турецкой Республики¹ ([5 Presidency...](#)), исторические документы, фиксирующие уровни воды, скорости течений и климатические условия до создания водохранилищ Волжского каскада.
2. Геопространственные материалы: цифровая модель рельефа (ЦМР) Увекского городища разработанная в рамках проекта музейного комплекса в посёлке Увек ([33 Сингатулин, 2014](#)), стереофотограмметрические снимки периода строительства Рязанско-Уральской железной дороги (1913 г.) ([31 Сингатулин, 2014](#)), аэрофотоснимки (1924–1934 гг.), отечественные и зарубежные мультиспектральные космические снимки высокого разрешения (1998–2021 гг.).
3. Естественнонаучные и гидрологические данные: результаты гидрологических измерений 1934 г. в районе пос. Увек, геологические материалы проекта Саратовского моста ([25 Отчёт об исследовании грунта..., 1913](#)), ряды

¹Presidency of the Republic of Turkey Directorate of State Archives

наблюдений за режимами течения, седиментацией и уровнями воды (1895–2024 гг.) (¹⁰ Артемьев и др., 2003; ²¹ Макаров, Новаковский, Чумаченко, 2002; ³⁴ Сингатулин, Плотников, Рамзаев, 2001).

4. Археологические отчёты: материалы подводных обследований акватории Волгоградского водохранилища (2001–2003 гг.) (³⁰ Сингатулин, 2005).

Методологическую основу работы составила интеграция традиционных источниковедческих и археологических подходов с методами геоинформатики, гидродинамического моделирования и дистанционного зондирования. Локализация аллювиального острова – места первоначального Саратова – проводилась с применением следующих методов:

- Геоморфологический анализ: выявление реликтовых форм рельефа, характерных для аллювиальных образований, изучение террасирования и плоских участков Князевского косогора (¹⁵ Востряков, 1977; ⁴⁰ Худяков, 1955).
- Седиментологический анализ: исследование слоистых отложений (пески, гравий, илы) как индикаторов древних русловых процессов и зон аккумуляции (¹⁷ Законнов, 2007; ²⁰ Макаров, Пролёткин, Чумаченко, 2001).
- Историко-картографический метод: ретроспективный анализ эволюции русла Волги на основе карт, лоций, стереоснимков и аэрофотоматериалов (Рис. 2).
- Гидрологический анализ: реконструкция скоростей течения и гидрографических характеристик реки до зарегулирования Волжского каскада.

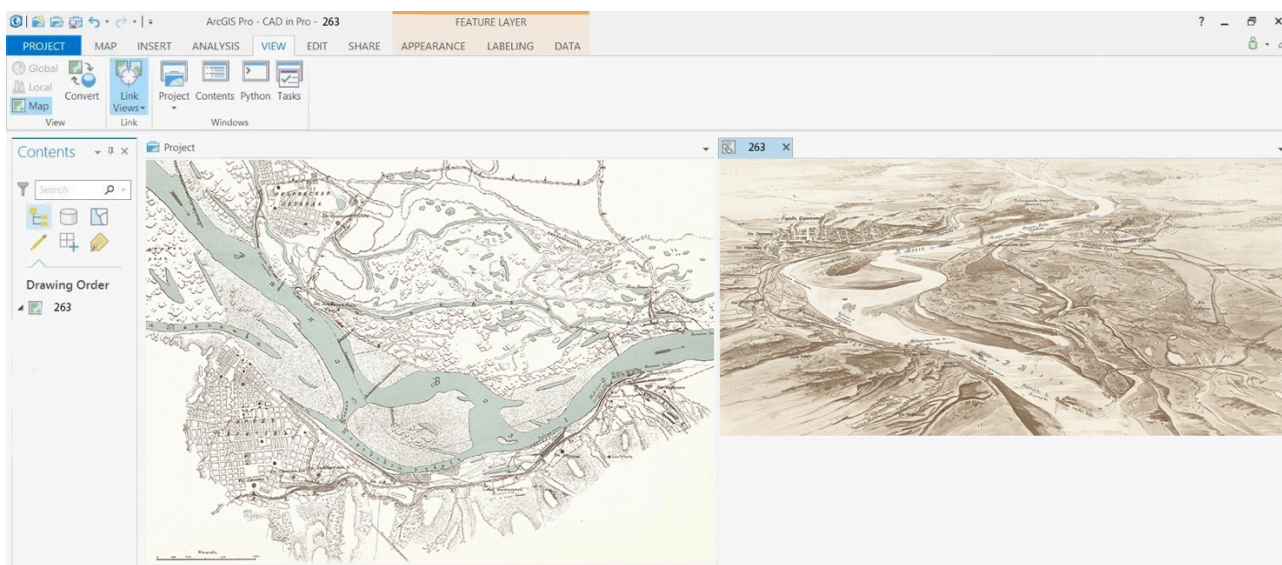


Рис. 2. Анализ эволюции русла Волги в ArcGIS. В левой части – план реки Волги у г. Саратова и Покровской слободы (²⁵ [Отчёт об исследовании грунта..., 1913](#)) с показаниями береговых путей и пристаней (1895 г.). В правой части – прорисовка участка Волги по фотографиям аэростатной съёмки (1901 г.)

- Топонимический корреляционный анализ: сопоставление исторических гидронимов и ойконимов (Саранка, Увеша, Увековка, Черниха, Назаровка и др.) с данными «Книги Большому Чертежу» и современными геоинформационными базами (²⁴ [Осипов, 1976](#); ²⁸ [Сербина, 1950](#); ² [FaKnow](#)).
 - Археологическая верификация: использование результатов подводных обследований и находок из акватории Волгоградского водохранилища.
- Для реализации комплексного подхода в исследовании применялся следующий программный стек ([Таблица 1](#)):

Таблица 1. Программные средства и библиотеки

Направление анализа	Программные средства и библиотеки
Геоинформационный анализ и картографирование	• QGIS 3.28 / ArcGIS Pro 3.1 – обработка векторных и растровых данных, пространственная привязка исторических карт; • GRASS GIS – геоморфологический анализ рельефа, расчёт индекса эрозии/аккумуляции; • WhiteboxTools – автоматизированное выделение реликтовых русловых форм.
Гидродинамическое моделирование	• HEC-RAS (2D) / MIKE 21FM – расчёт полей скоростей течения, моделирование сценариев паводков; • Telemac-2D – верификация результатов по альтернативной численной схеме; • Python (NumPy, Pandas) – предобработка гидрологических рядов и калибровка моделей.
Машинное обучение и топонимический анализ	• Hugging Face Transformers (BERT-ru) – классификация и семантический анализ исторических топонимов; • Scikit-learn – корреляционный анализ, кластеризация гидрографических данных; • PyTorch + ResNet-18 – распознавание паттернов рельефа на аэрокосмических снимках; • NetworkX / PyG – сетевой анализ логистических связей переправных узлов.
Обработка дистанционного зондирования	• ENVI 5.6 / SNAP / Photomod – коррекция и классификация мультиспектральных снимков; • Photomod UAS – полнофункциональная фотограмметрическая система для обработки данных с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА); • OpenDroneMap – фотограмметрическая обработка БПЛА-съёмки; • CloudCompare – работа с облаками точек и ЦМР высокого разрешения.

Направление анализа	Программные средства и библиотеки
Статистическая верификация и визуализация	• R(tidyverse, ggplot2, sf) – статистический анализ, построение диахронических карт; • JASP / SPSS – проверка гипотез, расчёт доверительных интервалов; • Tableau / Kepler.gl – интерактивная визуализация пространственно-временных данных.

Для обеспечения воспроизводимости и верификации результатов в исследовании использовались следующие параметры цифровых моделей (Таблица 2):

Таблица 2. Параметры вычислительных моделей и критерии валидации

Компонент моделирования	Параметры и характеристики
Цифровая модель рельефа (ЦМР)	• Базовое разрешение: 1 м (на основе стереофотограмметрической обработки аэро-снимков 1924–1934 гг. и других данных дистанционного зондирования (ДДЗ) высокого разрешения); • Для локального анализа в районе Князевского косогора – детализация до 0,5 м по данным локальной стереофотосъёмки (2001–2015 гг.); • Вертикальная точность: $\pm 0,5$ м (по контрольным реперам геодезической сети и данным GPS).
Гидродинамическое моделирование	• Модель: 2D-гидродинамический расчёт на базе уравнений Сен-Венана в среде HEC-RAS / MIKE 21; • Пространственная дискретизация: сетка 10×10 м (русловая зона), 30×30 м (пойма); • Временный шаг: 5–10 мин (в зависимости от сценария паводка); • Калибровка по данным гидропоста Увек (1934 г.) и рядом наблюдений 1895–2003 гг.
Критерии валидации гидродинамических расчётов	• Коэффициент Нэша-Сатклиффа (NSE) $\geq 0,75$ для реконструкции уровней воды; • Среднеквадратичная ошибка (RMSE) $\leq 0,3$ по контрольным створам; • Визуально-картографическая сверка с историческими лоциями и археологическими реперами затопленных объектов.
Нейросетевая архитектура (топонимический и пространственный анализ)	• Для классификации топонимов: fine-tuned модель BERT-ru (на базе исторических текстов Нижнего Поволжья, ~ 120 тыс. токенов); • Для распознавания паттернов рельефа: свёрточная нейросеть (ResNet-18) с предобучением на спутниковых снимках; • Для корреляционного анализа: графовая нейросеть (GNN) на основе данных о переправах и торговых маршрутах; • Метрики качества: F1-score $\geq 0,82$, точность классификации 86%.

Компонент моделирования	Параметры и характеристики
Протокол кросс-валидации	• Стратифицированная 5-кратная кросс-валидация для текстовых и пространственных моделей; • Независимая верификация результатов по археологическим данным (подъёмный материал, подводные исследования 2001–2003 гг.); • Экспертная оценка интерпретаций краеведами и гидрологами (метод Делфи, 3 итерации).

Процедурный алгоритм исследования представлен в Таблице 3.

Таблица 3. Алгоритм комплексного анализа и локализации исторического объекта

Алгоритм	Цель/Задачи	Исходные данные	Методы и программные средства	Результат этапа
1. Сбор и систематизация	Формирование репрезентативной выборки исторических, геопространственных и естественнонаучных материалов; геопривязка источников	Архивные документы, карты, ЦМР, аэро/космоснимки, гидрологические отчёты, археологические материалы	Источниковедческий анализ, оцифровка, векторизация, геопривязка, FaKnow, QGIS/ArcGIS	Унифицированная геобазы участка (с. Усть-Курдюм – с. Квасниковка) с привязкой к единой системе координат
2. Пространственная параметризация	Создание расчётной сетки и задание граничных условий для гидродинамического моделирования	ЦМР агломерации, исторические гидрометеоданные, батиметрические профили, контуры русла	Интерполяция рельефа, построение TIN/сеточных моделей. QGIS, HEC-RAS Geometry	Готовая к расчётам гидрогеометрическая модель исследуемого участка
3. Гидродинамическое моделирование	Реконструкция русловых процессов, полей скоростей течений и условий формирования аллювиальных островов	Параметризованная модель, сценарии исторических гидрографических режимов	2D/3D гидродинамическое и морфологическое моделирование. Delft3D, HEC-RAS 2D, MIKE 21/3	Сценарии эволюции русла, карты зон аккумуляции/размытия, гидродинамические поля за выбранные исторические периоды
4. Калибровка, верификация и интерпретация	Подтверждение достоверности модельных результатов; историко-географическая локализация «Саратова-острова» и переправа	Выходные данные моделирования, археологические находки, топонимические данные, исторические карты	Сравнительный анализ, пространственная статистика, кросс-валидация. QGIS / ArcGIS, FaKnow	Обоснованная гипотеза локализации первоначальной крепости и реконструкция системы исторических переправ

4. Результаты исследования

Комплексная обработка геоинформационных, гидрологических и историко-архивных данных позволили получить следующие результаты, имеющие значение для локализации первоначального Саратова и реконструкции исторической гидрографии Волги в данном районе.

4.1. Локализация места первоначального Саратова (1590 г.)

Гидродинамическое моделирование и геоморфологический анализ позволили реконструировать параметры аллювиального образования, на котором была возведена крепость. Установлено, что в конце XVI в. здесь существовала протяжённая островная форма (намывная коса) длиной 1200–2500 м и шириной 400–600 м. Объект примыкал к правобережной полосе в районе Увека и Князевского косогора, а его южная оконечность располагалась напротив устья р. Назаровка, на удалении 200–350 м от реконструированной береговой линии Волги XIV–XVII вв. Данная гипотеза подтверждается материалами подводных археологических исследований акватории Волгоградского водохранилища (2001–2003 гг.), в ходе которых выявлены остатки вертикальной бревенчатой ограды (преграды) опоясывающего острова, а также подъёмный керамический материал и сопутствующие артефакты XVI–XVII вв. (³²Сингатулин, 2024: с. 110). Отсутствие следов фундаментальных каменных конструкций указывает на адаптивный характер фортификации, типичной для ранних этапов освоения Поволжья. Функциональное назначение бревенчатой конструкции остаётся дискуссионным. Аналоги подобных сооружений известны в археологической практике средневековых памятников каспийского побережья. Предположительно, они выполняли противоэрозионную функцию, служили для стабилизации береговой линии острова или являлись элементами причальной инфраструктуры.

4.2. Реконструкция системы исторических переправ

Анализ гидродинамических полей скоростей течений и конфигурации береговой линии позволил локализовать основные пункты переправы,

связывавшей островную крепость с правым берегом. Установлено, что переправа с правого (западного) берега на северную оконечность острова проходила в районе современных посёлков Князевка, Лесопильный и территории Нового Порта. Обратное направление (с острова на правый берег) обеспечивалось через акваторию напротив микрорайона Новый Увек и участка ниже по течению.

4.3. Топонимическая и лингвистическая верификация

Корреляционный анализ исторических гидронимов и ойконимов подтверждает связь названия «Саратов» с тюркским топонимом «Сары-атав» (букв. «жёлтый / песчаный остров»). В контексте локальной гидрографии данный термин точно описывает низменный, подверженный активному размыву и намыву аллювиальный объект, что полностью согласуется с результатами геоморфологической реконструкции и гидродинамического моделирования.

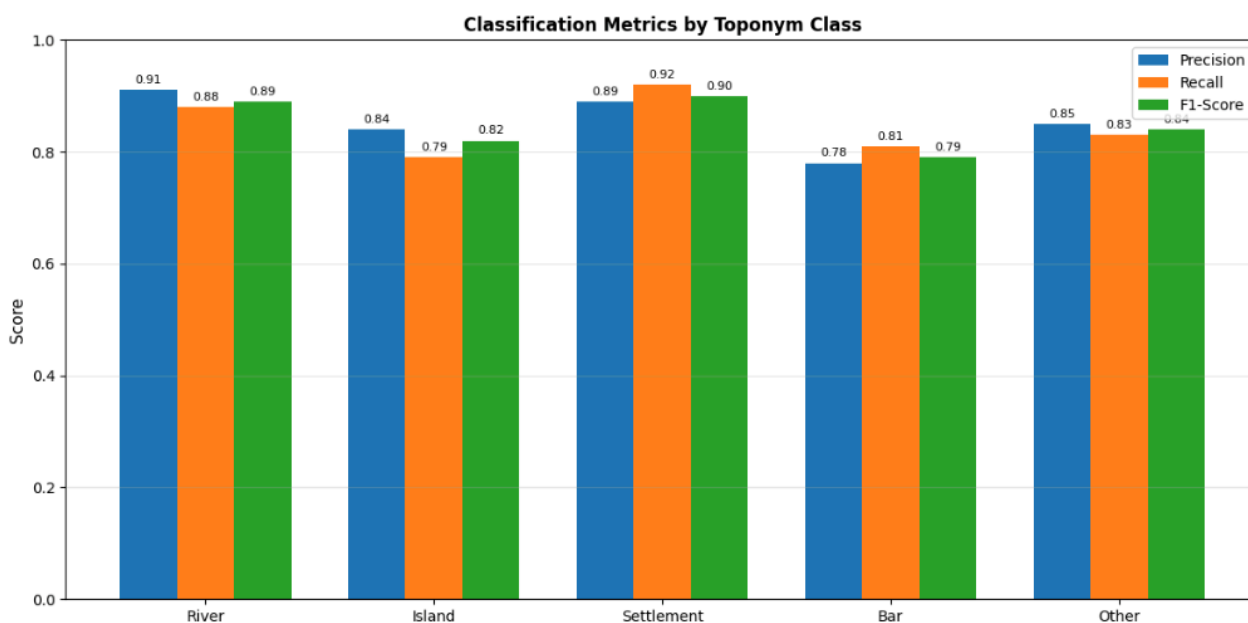


Рис. 3. Матрица ошибок классификации исторических топонимов (тестовая выборка, n=2450). Условные обозначения для классов: 1 – Река (River), 2 – Остров (Island), 3 – Населённый пункт (Settlement), 4 – Коса (Bar), 5 – Прочее (Other). Общая точность: 86%.

4.3.1. Валидация модели машинного обучения для классификации топонимов.

Валидация модели классификации топонимов (BERT-ru) показала следующие результаты: общая точность составила 86%, средний F1-score – 0.86 (макро-усреднение). Наибольшую точность модель продемонстрировала для класса «река» (F1=0.89, AUC-ROC=0.94), наименьшую – для класса «коса / осередок» (F1=0.79, AUC-ROC=0.83). Матрица ошибок (Рис. 3) показывает, что основные ошибки связаны с путаницей между классами «остров» и «коса», что объясняется семантической близостью данных геоморфологических объектов.

4.4. Источниковедческая и историографическая верификация

Ретроспективный анализ публикаций по истории первоначального Саратова (XVIII–XXI вв.), проведённый в рамках критической оценки существующих реконструкций, позволил систематизировать ключевые ограничения предыдущих исследований:

- Интерпретационные искажения: буквальное чтение источников без учёта их жанровой специфики, наличие анахронизмов и субъективных оценок.
- Верификационные пробелы: отсутствие комплексного источниковедческого критерия надёжности, игнорирование социально-политического и экономического контекста создания документов.
- Топонимические неточности: механическое сопоставление исторических названий с современными объектами без учёта миграции русла и трансформации гидрографической сети.
- Методологическая редукция: опора преимущественно на нарративные источники при недостаточном использовании данных естественнонаучных дисциплин (археологии, геоморфологии, гидрологии), а также игнорирование диахронной динамики ландшафта.

Применение междисциплинарного подхода в настоящем исследовании позволило преодолеть указанные ограничения и предложить верифицированную пространственно-временную модель локализации «Саратова-острова» и сопряжённых переправных узлов.

4.5. Количественная оценка эффективности цифровых методов.

- Точность гидродинамического моделирования ($NSE \geq 0.75$, $RMSE \leq 0.3$).
- Точность классификации топонимов (F1-score по классам).
- Точность распознавания рельефных паттернов (ResNet-18).

5. Обсуждение результатов

А) Локализация первоначального Саратова и её географический контекст.

Комплексное геоинформационное и гидродинамическое моделирование подтверждает существование в районе золотоордынского Уека протяжённого аллювиального образования (острова или намывной косы). Предположительно, на нём в 1590 г. была возведена крепость. В источниках объект фигурирует под названиями Ширшок, Князевский осередок и, вероятно, Сары-атав. Сведения «Книги Большому Чертежу» (КБЧ) о расположении «Саратова-острова» признаны достоверными. В отличие от частных писем, КБЧ являлся официальным картографическим документом государственного значения. Его указание на размещение крепости «против устья речки Увешы в Волгу» полностью совпадает с результатами реконструкции. Участок непосредственно на плато Уека был отклонён по геоморфологическим и стратегическим причинам. Оползневая активность, холмистость, следы разрушенных строений, стратегическая уязвимость с трёх направлений делали возвышенность непригодной для фортификации. Напротив, прибрежная зона к северу от городища обеспечивала комплекс преимуществ. Здесь располагалась Увешенская станица и безымянный остров. Местность гарантировала естественную защиту, контроль над Саратовской котловиной и заволжской степью, а также доступ к пресной воде и лесным ресурсам (³ Olearius, 1727: с. 290; ³⁶ Уведомления и донесения..., 1937: с. 265). Данная гипотеза коррелирует с выводами Н. Ф. Хованского (1891 г.), который указывал на основание крепости «на острове, образуемом двумя реками, на месте бывшего татарского поселения Сары-тау» (³⁹ Хованский, 1891: с. 6). Модель также соответствует ключевым историко-топографическим ориентирам: пунктам дислокации перевозчиков, христианским некрополям на Князевском косогоре и Ивановском Уеке (XVI–XVII

вв.), а также локации Четверосвятского монастыря (первая половина XVII в.). Монастырь возник на торговом тракте от переправы вдоль р. Увеша (совр. Назаровка) в направлении Волго-Донского водораздела.

Б) *Гидрологические факторы и логистика средневековых переправ.* Динамика течения Волги определила не только локализацию острова, но и структуру транспортных коммуникаций. Гидродинамические расчёты смещения плавсредств выявили устойчивые логистические паттерны. Они связывают гидрографические, археологические и топонимические данные с процессами ранней урбанизации. В рамках теорий агломерационного развития именно система переправ через большие водные (речные) пространства сформировала каркас средневековых коммуникаций. Данный каркас обеспечивал торговый обмен, военную мобилизацию и миграционные потоки. Последующие хронологические перемещения Саратова подчинялись строгой логике переправных узлов. Она была реконструирована с учётом вариативности скоростей течения, характеристик плавсредств (плоты, бурдюки, лодки и пр.), сезонных гидрологических режимов и конфигурации причальных зон. Полученные данные доказывают: эволюция Саратовской городской агломерации исторически детерминирована гидрологической инфраструктурой, а не произвольным административным решением.

В) *Топонимическая реконструкция и историографическая рефлексия.* Генезис топонима «Саратов» требует корректировки устоявшихся краеведческих интерпретаций. Топонимический анализ подтверждает происхождение названия от тюркской формы «Сары-атав» («жёлтый / песчаный остров»). Термин описывает низменный, подверженный активному размыву аллювиальный объект. Он широко распространён в историческом кочевом пространстве Евразии и не является результатом вторичного переноса названия переселенцами в XIX в. (³⁵ Студенцов, 1989: с. 58–66; ³⁸ Хижняк, 2004: 39). Краеведческие трактовки XIX–XXI вв. предлагали вольные переводы с татарского, тюркского или иранского языков без опоры на системную лингвистическую базу. Профессиональная экспертиза М. А. Баязитова (официального переводчика МИД Российской империи) выделяла два варианта: «Сары-тау» (жёлтая

гора) и «Сары-атав» (жёлтый, низменный остров). В популярном дискурсе закрепился первый вариант, связанный с Соколиной горой. Однако геоморфологические и гидрологические данные настоящего исследования подтверждают приоритет версии «Сары-атав».

Гидроним Саранка (южный приток р. Назаровка), фиксируемый в источниках как Саранка, Саратов, Сарань (²⁶ Пробный тираж..., 1939), сохраняет семантическую связь с первоначальным названием острова. Он также коррелирует с результатами моделирования русловых процессов.

Высокая точность автоматической классификации ($F1=0.86$, Рис. 3) подтверждает надёжность топонимического анализа и корреляцию с лингвистической экспертизой.

Г) *Методологические ограничения и допущения.* При интерпретации результатов учитываются следующие ограничения модели:

- Расход воды р. Назаровка и её притоков в модели принят по современным данным. В XIII–XVI вв. водность могла быть существенно выше. Это допускает альтернативные конфигурации береговой линии и увеличение площади аллювиального образования.
- Сценарное моделирование не исключает существования более крупной островной системы или архипелага во второй половине XIII – начале XIV вв. Он мог простирались от Покровских песков до Укека и выполнять функцию сезонных пастбищ (по аналогии с Сарпинским островом Ахтубинской поймы).
- Верификация исторических координат ограничена погрешностями средневековых навигационных инструментов. Это требует дополнительной калибровки моделей.

Д) *Перспективы дальнейших исследований.* Полученные данные формируют несколько направлений для междисциплинарных исследований:

- Османоведческий и картографический анализ. Изучение архивных материалов Топкапы и маршрутных описаний, фиксирующих остров Сары-атав и Увек, расширит источниковую базу. Это позволит проследить трансграничные логистические связи в XVI–XVII вв.
- Верификация исторических навигационных данных. Анализ координатных записей европейских и восточных путешественников (Дж.

Дженкинсон, А. Олеарий, С. Герберштейн и др.) выявляет систематические погрешности. Они обусловлены ограничениями астролябий (0,5–1° по широте, 2–3° по долготе). Современные методы машинного обучения позволяют проводить статистическую коррекцию исторических координат. Их сопоставление с реконструированными русловыми моделями и археологическими реперами открывает возможности для точной привязки средневековых маршрутов к современному геопространству.

6. Заключение

Проблема локализации первоначального Саратова и этимологии его названия обусловлена не дефицитом источников, а методологическими ограничениями традиционных подходов к верификации пространственно-временных данных. Как показало исследование, аллювиальный остров (Ширшок / Князевский осередок), на котором в 1590 г. вероятнее всего была возведена крепость, сохранялся в гидрографической сети Волги вплоть до середины XX в., что объясняет его фиксацию на исторических картах и в описаниях путешественников. Стратегия возведения городов-крепостей вблизи золотоордынских центров отвечала системным задачам российской государственности по закреплению волжского маршрута, охране ключевых переправ и созданию военно-логистических опорных пунктов. Опора на существующую логистическую инфраструктуру Увекской переправы и применение типовых сборно-разборных фортификационных конструкций обеспечивали возведение укреплённого пункта за один полевой сезон – свидетельствует о высокой оперативности и стратегической целесообразности военно-административного освоения Нижнего Поволжья.

Апробация комплексного подхода, сочетающего гидродинамическое моделирование, геоинформационный анализ и методы машинного обучения, продемонстрировала значительный потенциал цифровых инструментов в историко-географических исследованиях.

Несмотря на обоснованный скептицизм части научного сообщества, связанный с недостаточной прозрачностью алгоритмов и необходи-

мостью адаптации источниковедческой критики к новым форматам данных, внедрение вычислительных методов обеспечивает воспроизводимость результатов и снижение субъективности при обработке разнородных массивов. Корректная интеграция ГИС, ретроспективного картографирования и алгоритмов пространственного анализа позволяет преодолеть ограничения традиционной текстологии, особенно при реконструкции динамичных ландшафтов и исчезнувших объектов. Результаты исследования реконструируют пространственно-временные параметры первоначального Саратова, раскрывают механизм территориальной реорганизации: возведение нового укрепленного центра на инфраструктуре прежнего поселения выступало стратегическим инструментом ранней урбанизации при колонизации Нижнего Поволжья в XVI–XVII вв., а также демонстрируют взаимосвязь гидрологической инфраструктуры и формирования городских агломераций. Создание верифицированных цифровых баз данных, адаптированных для междисциплинарного использования, открывает перспективы для моделирования эволюции речных долин, реконструкции исторических транспортных сетей и этико-лингвистического анализа топонимов. Дальнейшее развитие данного направления требует укрепления диалога между гуманитарными и естественно-научными школами, разработки стандартов цифровой источниковедческой экспертизы и интеграции вычислительных методов в учебные программы исторических, археологических и географических дисциплин.

7. Благодарности

Авторы выражают искреннюю признательность коллегам за конструктивные замечания, ценные рекомендации и помощь в подготовке материалов для публикации: д.и.н. А. И. Юдину, д.г.н. В. З. Макарову, д.и.н. С. Ю. Монахову, к.г.н. С. А. Браташовой, к.т.н. А. П. Рамзаеву, к.и.н. И. И. Дрёмову. Светлой памяти коллег, чьи научные труды и идеи оказали влияние на данное исследование: д.т.н. П. К. Плотникову, д.филос.н. Э. С. Кульпину-Губайдуллину, д.г.-м.н. Г. И. Худякову и краеведу Д. С. Худякову. Особая благодарность программистам факультета компьютерных наук и

информационных технологий СГУ А. С. Сологубу и Н. В. Дьяковой за техническое сопровождение и помощь в обработке данных.

Библиография

1. **Ablyazov, K., Singatulin, R.** Logistic of Trade Routes of the Golden Horde: Effective Adaptive System with Feedback. – New York : Nova Science Publishers Inc., 2015. – 46 p.
2. FaKnow: open-source code and documentation.. – URL: <https://faknow.readthedocs.io/en/latest> (дата обращения: 04.04.2026). – Текст : электронный.
3. **Olearius, A.** Voyages Très-curieux & très-renommez faits en Moscovie, Tartarie et Perse. – Amsterdam, 1727. – 560 p.
4. Pleiades: ancient places, their locations and attributes.. – URL: <https://pleiades.stoa.org/> (дата обращения: 04.04.2026). – Текст : электронный.
5. Presidency of the Republic of Turkey Directorate of State Archives. // Текст на турецком и английском языках. – URL: <https://www.devletarsivleri.gov.tr/> (дата обращения: 04.04.2026). – Текст : электронный.
6. **Qiu, Q., Zheng, S., Tian, M., Li, J., Ma, K., Tao, L., Xie, Z.** A deep neural network model for Chinese toponym matching with geographic pre-training model. // International Journal of Digital Earth. – 2024. – Vol. 17. – № 1. – <https://doi.org/10.1080/17538947.2024.2353111>.
7. **Santos, R., Murrieta-Flores, P., Calado, P., Martins, B.** Toponym matching through deep neural networks. // International Journal of Geographical Information Science. – 2018. – Vol. 32. – № 2. – P. 324–348. – <https://doi.org/10.1080/13658816.2017.1390119>.
8. **Wasserman, S., Faust, K.** Social Network Analysis in the Social and Behavioral Sciences. // Social Network Analysis: Methods and Applications – Cambridge University Press, 1994. – P. 3–27.
9. Английские путешественники в Московском государстве в XVI в. / пер. Готье, Ю. В. Серия: Иностранные путешественники о России – Archive publica, 2026. – 342 с.
10. **Артемьев, С. А., Еремин, В. Н., Иванов, А. В., Кононов, В. А., Макаров, В. З.** Саратов: комплексный геоэкологический анализ. / ред. Иванов, А. В. – Саратов : Изд-во СГУ, 2003. – 211 с.
11. **Баллод, Ф. В.** Приволжские «Помпеи»: опыт художественно-археологического обследования части правобережной Саратовско-Царицынской приволжской полосы. – М.; Пг. : Госиздат, 1923. – 131 с.
12. **Браташова, С. А.** Между Укеком и Саратовом: Увешенская станица. // Альманах современной науки и образования. – 2016. – № 10 (112). – С. 13–16.

13. **Браташова, С. А.** Увешенская станица и Саратау: к вопросу о сохранении урбосистемы Уек-Яйлак. // Историко-археологические памятники Золотой Орды на территории Саратовского Поволжья. Уек: прошлое, настоящее, будущее: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Саратов : Научная книга, 2016. – С. 211–218.
14. **Буканова, Р. Г., Кидирниязов, Д. С.** «Город на Увеке»: проект его возрождения в конце XVI в. в контексте русско-ногайских отношений. // Вестник Дагестанского научного центра. – 2018. – № 71. – С. 22–27.
15. **Востряков, А. В.** Геология Саратовского района и геологические процессы в окрестностях города. – Саратов : Изд-во СГУ, 1977. – 113 с.
16. **Горцев, В. И.** Саратовская область в географических названиях. – Изд-во СГУ, 1984. – 144 с.
17. **Законнов, В. В.** Осадкообразование в водохранилищах Волжского каскада. : дис. ... д-ра геогр. наук – М., 2007. – 379 с.
18. **Кедров, С. И.** Выписка из Дела о рыбных на реке Волге ловлях, пожалованных в 1658 году царём Алексеем Михайловичем жителям г. Саратова «чем им сытым быть». // Труды СУАК. – 1895. – Т. 4. – № 4.
19. **Кидирниязов, Д. С., Мусаурова, З. К.** Очерки истории ногайцев XV–XVIII вв. – Махачкала : Изд. дом «Народы Дагестана», 2003. – 248 с.
20. **Макаров, В. З., Пролёткин, И. В., Чумаченко, А. Н.** Применение ГИС-технологий в ландшафтно-экологическом изучении городской территории. // Геодезия и картография. – 2001. – № 3. – С. 16–20.
21. **Макаров, В. З., Новаковский, Б. А., Чумаченко, А. Н.** Эколого-географическое картографирование городов. – М. : Научный мир, 2002. – 196 с.
22. **Максимов, Е. К., Осипов, В. А., Булычев, М. В., др.** Очерки истории Саратовского Поволжья. Т. 1: Саратовское Поволжье с древнейших времен до отмены крепостного права. Т. 1 / ред. Порох, И. В. – Саратов : Изд-во СГУ: ИИЦ АО «Заволжье», 1993. – 270 с.
23. **Минх, А. Н.** Набережный Уек. Саратовский сборник. // Материалы для изучения Саратовской губернии – Саратов : Стат. комитет, 1881. – Т. 1, Отд. 1 – С. 211–238.
24. **Осипов, В. А.** Очерки по истории Саратовского края. Конец XVI–XVII вв. – Саратов : Изд-во СГУ, 1976. – 104 с.
25. Отчёт об исследовании грунта в дне р. Волги по оси моста с геологическим разрезом дна. – Архив ЦГИА // кол. № 350, опись № 39. РУЖД (1865–1917 гг.), разд. 276. – 1913.
26. Пробный тираж II тома Большого Советского Атласа мира. РСФСР. Саратовская обл. и АССР немцев Поволжья. / сост. и оформ. Науч.-ред. частью ГУГК при СНК СССР – М. : Политграфкомбинат им. В. М. Молотова, 1939.

27. РГАДА. – Российский государственный архив древних актов // Ф. 27. Оп. 1. Д. 8. Л. 8-10.
28. **Сербина, К. Н.** Книга Большому Чертежу. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1950. – 228 с.
29. **Сингатулин, Р. А.** Анализ градостроительных технологий Укека с использованием нейронных сетей (предварительные результаты исследований). // Поволжская археология. – 2025. – № 2 (52). – С. 70–79. – <https://doi.org/10.24852/pa2025.2.52.70.79>.
30. **Сингатулин, Р. А.** Археологические разведки на территории посёлка Увек и близлежащей акватории Волгоградского водохранилища в 2002 г. // Археологическое наследие Саратовского края – № 6 – Саратов : Научная книга, 2005. – С. 71–77.
31. **Сингатулин, Р. А.** История первых фотограмметрических исследований на Увекском городище в 1913 г. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2014. – № 9–1 (47). – С. 149–151.
32. **Сингатулин, Р. А.** Подводные исследования в акватории Увека: в поисках первоначального Саратова (подводные археологические экспедиции 2001–2003 гг.). // Вопросы подводной археологии. – 2024. – № 15. – С. 107–118. – <https://doi.org/10.24412/2220-0959-2024-15-107-118>.
33. **Сингатулин, Р. А.** Проекты музейных комплексов для Увекского городища (исторический обзор). // Европейский журнал социальных наук. – 2014. – № 5–1 (44). – С. 458–464.
34. **Сингатулин, Р. А., Плотников, П. К., Рамзаев, А. П.** Структура и функционирование бесплатформенной инерциально-термофотограмметрической системы стереосъемки и идентификации подземных археологических следов и остатков сооружений. // VIII Санкт-Петербургская международная конференция по интегрированным навигационным системам: сб. тр. (Санкт-Петербург, 28–30 мая 2001 г.) – СПб. : ГНЦ РФ ЦНИИ «Электроприбор», 2001. – С. 133–135.
35. **Студенцов, Н. Н.** Две загадки Саратова. – Саратов : Изд-во СГУ, 1989. – 78 с.
36. Уведомления и донесения о шестом путешествии в страны Персии и Мидии компании английских купцов по открытию новых мест торговли, собранные из отдельных писем в 1579, 1580 и 1581 гг., писанных Христофором Бэрроу. // Английские путешественники в Московском государстве в XVI в. / пер. Ю. В. Готье – Ленинград : ОГИЗ, 1937. – 308 с.
37. **Хакен, Г.** Синергетика: иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. – Мир, 1985. – 419 с.
38. **Хижняк, Л. Г.** Ирано-тюркский элемент «Сар-» в топонимии Саратовского края. // Нижнее Поволжье и Исламская Республика Иран: исторические, культурные и экономические связи – Саратов, 2004. – 132 с.
39. **Хованский, Н. Ф.** О прошлом города Саратова. – Саратов : Паровая скоропечатня Губ. правления, 1891. – 45 с.

40. **Худяков, Г. И.** Элементы связи рельефа и тектоники в южной и юго-западной части Саратовского Заволжья. // Учёные записки Саратовского университета. Серия: Геология. – 1955. – Т. 46. – С. 57–63.

References

1. **Ablyazov, K., Singatulin, R.** Logistic of Trade Routes of the Golden Horde: Effective Adaptive System with Feedback. – New York : Nova Science Publishers Inc., 2015. – 46 p.
2. FaKnow: open-source code and documentation.. – URL: <https://faknow.readthedocs.io/en/latest> (accessed: 04.04.2026). – Online.
3. **Olearius, A.** Voyages Très-curieux & très-renommez faits en Moscovie, Tartarie et Perse. – Amsterdam, 1727. – 560 p.
4. Pleiades: ancient places, their locations and attributes.. – URL: <https://pleiades.stoa.org/> (accessed: 04.04.2026). – Online.
5. Presidency of the Republic of Turkey Directorate of State Archives. // In Turkish and English. – URL: <https://www.devletarsivleri.gov.tr/> (accessed: 04.04.2026). – Online.
6. **Qiu, Q., Zheng, S., Tian, M., Li, J., Ma, K., Tao, L., Xie, Z.** A deep neural network model for Chinese toponym matching with geographic pre-training model. // International Journal of Digital Earth. – 2024. – Vol. 17. – № 1. – <https://doi.org/10.1080/17538947.2024.2353111>.
7. **Santos, R., Murrieta-Flores, P., Calado, P., Martins, B.** Toponym matching through deep neural networks. // International Journal of Geographical Information Science. – 2018. – Vol. 32. – № 2. – P. 324–348. – <https://doi.org/10.1080/13658816.2017.1390119>.
8. **Wasserman, S., Faust, K.** Social Network Analysis in the Social and Behavioral Sciences. // Social Network Analysis: Methods and Applications – Cambridge University Press, 1994. – P. 3–27.
9. English Travelers in the Muscovite State in the 16th Century. / trans. Gotye, Yu. V. Series: Foreign Travelers on Russia – Archive publica, 2026. – 342 p.
10. **Artemyev, S. A., Eremin, V. N., Ivanov, A. V., Kononov, V. A., Makarov, V. Z.** Saratov: A Comprehensive Geo-Ecological Analysis. / ed. Ivanov, A. V. – Saratov : SSU Publishing House, 2003. – 211 p.
11. **Ballod, F. V.** Volga 'Pompeii': An Attempt at an Art-Archaeological Survey of Part of the Right-Bank Saratov-Tsaritsyn Volga Region. – Moscow; Petrograd : Gosizdat, 1923. – 131 p.
12. **Bratashova, S. A.** Between Uvek and Saratov: The Uveshenka Stanitsa. // Almanac of Modern Science and Education. – 2016. – № 10 (112). – P. 13–16.
13. **Bratashova, S. A.** The Uveshenka Stanitsa and Saratau: On Preserving the Uvek-Yaylak Urban System. // Historical and Archaeological Monuments of the Golden Horde in the Territory of the

- Saratov Volga Region. Uvek: Past, Present, Future: Proceedings of the International Scientific-Practical Conference – Saratov : Nauchnaya Kniga, 2016. – P. 211–218.
14. **Bukanova, R. G., Kidirniyazov, D. S.** The City on Uvek: A Project for Its Revival in the Late 16th Century in the Context of Russian-Nogai Relations. // Bulletin of the Dagestan Scientific Center. – 2018. – № 71. – P. 22–27.
 15. **Vostryakov, A. V.** Geology of the Saratov District and Geological Processes in the Vicinity of the City. – Saratov : SSU Publishing House, 1977. – 113 p.
 16. **Gortsev, V. I.** The Saratov Region in Geographical Names. – SSU Publishing House, 1984. – 144 p.
 17. **Zakonov, V. V.** Sedimentation in the Reservoirs of the Volga Cascade. : Doctoral dissertation in Geography – Moscow, 2007. – 379 p.
 18. **Kedrov, S. I.** Extract from the Case Concerning Fishing Rights on the Volga River, Granted in 1658 by Tsar Alexis Mikhailovich to the Inhabitants of the City of Saratov 'So That They May Be Well Fed'. // Trudy SUAK. – 1895. – Vol. 4. – № 4.
 19. **Kidirniyazov, D. S., Musaurova, Z. K.** Essays on the History of the Nogais of the 15th-18th Centuries. – Makhachkala : Publishing House 'Peoples of Dagestan', 2003. – 248 p.
 20. **Makarov, V. Z., Proletkin, I. V., Chumachenko, A. N.** Application of GIS Technologies in the Landscape-Ecological Study of Urban Territory. // Geodesy and Cartography. – 2001. – № 3. – P. 16–20.
 21. **Makarov, V. Z., Novakovsky, B. A., Chumachenko, A. N.** Ecological and Geographical Mapping of Cities. – Moscow : Scientific World, 2002. – 196 p.
 22. **Maksimov, E. K., Osipov, V. A., Bulychyev, M. V., et al.** Essays on the History of the Saratov Volga Region. Vol. 1: The Saratov Volga Region from the Earliest Times to the Abolition of Serfdom. Vol. 1 / ed. Porokh, I. V. – Saratov : SSU Publishing House: Publishing and Information Center of JSC 'Zavolzhye', 1993. – 270 p.
 23. **Minkh, A. N.** Naberezhny Uvek. Saratov Collection. // Materials for the Study of Saratov Governorate – Saratov : Statistical Committee, 1881. – Vol. 1, Part 1 – P. 211–238.
 24. **Osipov, V. A.** Essays on the History of the Saratov Region. Late 16th-17th Centuries. – Saratov : SSU Publishing House, 1976. – 104 p.
 25. Report on the Investigation of the Ground in the Bed of the Volga River Along the Bridge Axis, with a Geological Cross-Section of the Riverbed. – TsGIA Archive // coll. No. 350, op. No. 39. RUZhd (1865–1917), section 276. – 1913.
 26. Test Run of Volume II of the Great Soviet Atlas of the World. RSFSR. Saratov Region and the ASSR of the Germans of the Volga. / Compiled and designed by the Scientific-Editorial Department of the GUGK under the USSR Council of People's Commissars – Moscow : Politgraphkombinat named after V. M. Molotov, 1939.

27. RGADA. – Russian State Archive of Ancient Acts // F. 27. Op. 1. D. 8. L. 8-10.
28. **Serbina, K. N.** The Kniga Bolshomu Chertezhu (Book of the Great Survey). – Moscow; Leningrad : Academy of Sciences of the USSR Publishing House, 1950. – 228 p.
29. **Singatulin, R. A.** Analysis of the Urban Planning Technologies of Uvek Using Neural Networks (Preliminary Research Results). // Archaeology of the Volga Region. – 2025. – № 2 (52). – P. 70–79. – <https://doi.org/10.24852/pa2025.2.52.70.79>.
30. **Singatulin, R. A.** Archaeological Reconnaissance in the Territory of the Uvek Settlement and the Adjacent Waters of the Volgograd Reservoir in 2002. // Archaeological Heritage of the Saratov Region – № 6 – Saratov : Nauchnaya Kniga, 2005. – P. 71–77.
31. **Singatulin, R. A.** The History of the First Photogrammetric Surveys at the Uvek Settlement in 1913. // Historical, Philosophical, Political and Legal Sciences, Cultural Studies and Art Studies. Questions of Theory and Practice. – 2014. – № 9–1 (47). – P. 149–151.
32. **Singatulin, R. A.** Underwater Investigations in the Uvek Water Area: In Search of the Original Saratov (Underwater Archaeological Expeditions of 2001-2003). // Questions of Underwater Archaeology. – 2024. – № 15. – P. 107–118. – <https://doi.org/10.24412/2220-0959-2024-15-107-118>.
33. **Singatulin, R. A.** Design Projects for Museum Complexes for the Uvek Settlement (A Historical Review). // European Journal of Social Sciences. – 2014. – № 5–1 (44). – P. 458–464.
34. **Singatulin, R. A., Plotnikov, P. K., Ramzaev, A. P.** Structure and Operation of a Formless Inertial-Thermophotogrammetric System for Stereoscopic Imaging and Identification of Subsurface Archaeological Traces and Remains of Structures. // VIII Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems: Proceedings (Saint Petersburg, May 28-30, 2001) – St. Petersburg : Russian Federal Science Center of the Central Research Institute 'Elektropribor', 2001. – P. 133–135.
35. **Studzentsov, N. N.** Two Mysteries of Saratov. – Saratov : SSU Publishing House, 1989. – 78 p.
36. Notifications and Reports on the Sixth Voyage to the Countries of Persia and Media of the Company of English Merchants for the Discovery of New Places of Trade, Collected from Separate Letters of 1579, 1580 and 1581, Written by Christopher Barrow. // English Travelers in the Muscovite State in the 16th Century / trans. Y. V. Gotye – Leningrad : OGIZ, 1937. – 308 p.
37. **Haken, H.** Synergetics: Hierarchy of Instabilities in Self-Organizing Systems and Devices. – Mir, 1985. – 419 p.
38. **Khizhnyak, L. G.** The Iran-Turkic Element 'Sar-' in the Toponymy of the Saratov Region. // The Lower Volga and the Islamic Republic of Iran: Historical, Cultural and Economic Connections – Saratov, 2004. – 132 p.

39. **Khovansky, N. F.** On the Past of the City of Saratov. – Saratov : Steam Printing Office of the Governorate Administration, 1891. – 45 p.
40. **Khudyakov, G. I.** Elements of the Relationship between Relief and Tectonics in the Southern and Southwestern Part of the Saratov Lower Volga Region. // Proceedings of Saratov University. Series: Geology. – 1955. – Vol. 46. – P. 57–63.

Китайские технологические прорывы в космосе и телекоммуникационных технологиях

Борисова Е. А.

China's Technological Breakthroughs in Space and Telecommunications

Borisova E. A.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: *Борисова Е. А.* Китайские технологические прорывы в космосе и телекоммуникационных технологиях // Digital Orientalia (Цифровое востоковедение), 2026, Т. 6, № 1, Ст. 626002, С. 1–18, DOI [10.31696/DO.27824012-626002](https://doi.org/10.31696/DO.27824012-626002)

CITE THIS PAPER: *Borisova E. A.* China's Technological Breakthroughs in Space and Telecommunications // Digital Orientalia, 2026, Vol. 6, No. 1, Art. id. 626002, P. 1–18, DOI [10.31696/DO.27824012-626002](https://doi.org/10.31696/DO.27824012-626002)

Аннотация: Статья посвящена анализу технологического прорыва Китая в двух ключевых областях — космических исследованиях и телекоммуникациях. Автор утверждает, что Китай, пройдя этап адаптации зарубежных разработок, перешел к созданию собственных инноваций, позволяющих ему конкурировать на равных и вырваться в лидеры на отдельных направлениях. В качестве центральных примеров рассматриваются три технологических прорыва: космическая навигация по рентгеновским пульсарам; лазерная локация Луны и успешное развитие телекоммуникационных технологий, где Китай не только массово внедрил

Борисова Екатерина Андреевна — кандидат исторических наук, [Институт востоковедения Российской академии наук](#) (107031, Москва, Рождественка, 12); *Borisova Ekaterina Andreevna* — Candidate of Sciences (History), [Institute of Oriental Studies of Russian Academy of Sciences](#) (Rozhdestvenka Str., 12, Moscow, 107031); [✉ bekaterina@mail.ru](mailto:bekaterina@mail.ru)

Статья получена 6 февраля 2026 г., отредактирована 23 февраля 2026 г., принята 23 февраля 2026 г.

Received 2026, February 6, revised 2026, February 23, accepted 2026, February 23

5G, но и первым в мире развернул экспериментальную сеть 6G. Анализируются ключевые характеристики и компоненты этой сети, включая интеграцию наземной и спутниковой инфраструктуры (проекты «Гоуван», «Цяньфань»), использование терагерцовых частот и лазерной связи. В заключении перечисляются основные причины китайских успехов в сфере технологий, тесно связанные с проводимой государственной политикой. Координация усилий государства, научных институтов и промышленных корпораций, включая частные компании, создала уникальную экосистему для ускоренной разработки и внедрения прорывных решений, что ставит Китай в авангард глобальной технологической конкуренции.

Ключевые слова: 6G, Гоуван, Цяньфань, Цилинь-1, лазерная локация Луны, навигация по пульсарам

Abstract: The article analyzes China's technological breakthrough in two key areas: space exploration and telecommunications. The author argues that China, having passed the stage of adapting foreign developments, has transitioned to creating its own innovations, allowing it to compete on equal terms and become a leader in specific fields. Three major technological breakthroughs are examined as central examples: space navigation using X-ray pulsars; laser lunar ranging; and the successful development of telecommunications technologies, where China has not only widely deployed 5G but also launched the world's first experimental 6G network. The analysis covers the key characteristics and components of this network, including the integration of terrestrial and satellite infrastructure (the "Guowang" and "Qianfan" projects), the use of terahertz frequencies, and laser communication. The conclusion outlines the main reasons for China's technological successes, which are closely tied to its state policy. The coordination of efforts between the state, research institutes, and industrial corporations, including private companies, has created a unique ecosystem for the accelerated development and implementation of breakthrough solutions, positioning China at the forefront of global technological competition.

Keywords: 6G, Guowang, Qianfan, Jilin-1, laser lunar ranging, X-ray pulsar navigation

Претензия Китая на лидерство в новых направлениях космических исследований. Навигация по пульсарам

В последние десятилетия Китай активно прорывается в мировые технологические лидеры. Опыт китайского прорыва представляет из себя интересный феномен (¹²Борисова, 2021; ¹³Борисова, 2021; ¹⁵Борисова, 2022). Многие достижения КНР базируются на западных, российских и японских технологиях, которые были переданы как добровольно, так и добыты китайскими корпорациями за счет переманивания кадров и технологического шпионажа (¹⁴Борисова, 2021). Однако на сегодняшний день уже появилось несколько совершенно новых направлений, в которых Китай не догоняет (как, например, в создании литографических машин и авиационных двигателей) или соперничает на равных (производство солнечных панелей и электрокаров), а вырывается вперед.

Больше всего возможностей для научного прорыва, как менее изученного пространства, нам предоставляет космос. Китай чрезвычайно активен в космических исследованиях, и одно из перспективных направлений, в которых работают китайские ученые – навигация по пульсарам. Эти исследования находятся на стадии активных опытных разработок. Фактически, пульсары являются природными «маяками» Вселенной, которые позволяют создать абсолютную систему навигации космических аппаратов. На протяжении веков навигация основывалась на наблюдении за звездами и другими астрономическими объектами. Сегодня навигация на поверхности Земли осуществляется глобальными навигационными спутниковыми системами (ГЛОНАСС, GPS, BeiDou, Galileo), однако навигация по звездам по-прежнему остается резервным методом в мореплавании и космосе. Более того, сами эти системы опираются на инерциальную систему координат, которая определяется по далеким квазарам. В околоземном пространстве спутниковые системы эффективны, но их возможности резко падают по мере удаления от Земли. В дальнем космо-

се для навигации используют измерения с наземных станций дальней космической связи (ДКС), определяя расстояние и скорость аппарата, а также звездные датчики, установленные на борту космического аппарата. Однако их точность снижается из-за ослабления сигнала, нестабильности бортовых часов и погрешностей, накапливающихся со временем (²⁰Родин и др., 2020).

Поэтому для будущих миссий за пределами орбиты Земли необходимы новые, автономные методы навигации. Один из перспективных способов — использование в качестве «космических маяков» пульсаров — нейтронных звезд, открытых более 50 лет назад. Их уникальность заключается в чрезвычайно стабильном импульсном излучении, что позволяет, измеряя время прихода этих импульсов, определять координаты космического аппарата в любой точке Солнечной системы и за ее пределами. Всего известно свыше 2000 пульсаров, в том числе около 160 рентгеновских с хорошей периодичностью и стабильностью излучения. Рентгеновские пульсары обладают сверхкороткими периодами вращения — порядка нескольких миллисекунд. Их излучение, как правило, генерируется аккрецией вещества с близкой звезды-спутника. Каждый такой источник имеет индивидуальный профиль сигнала и уникальную скорость изменения периода (производную периода). Для определения координат в космическом пространстве достаточно сигналов от трех пульсаров, чье движение относительно Солнца точно известно. Точность определения фаз приходящих сигналов улучшается с ростом частоты принимаемого сигнала (¹⁹Лисов, 2017).

Теоретическими исследованиями по этой теме занимаются американские, европейские, японские, российские и китайские ученые: ¹⁶Иванова, Лысенко, 2016; ⁸Rodin и др., 2006; ⁹Sazhin и др., 2018; ⁴Emadzadeh, Speyer, 2011; ²Becker, 2009.

Но в практических разработках наиболее преуспели китайцы и американцы, причем КНР обогнала США с запуском специализированного спутника. 10 ноября 2016 г. Китайская академия наук запустила экспериментальный спутник для навигации по пульсарам под названием XPNV-1. В его задачи входило определение частоты и интенсивности импульсов нескольких близлежащих пульсаров, чтобы создать навига-

ционную базу данных, которая может быть использована в будущих оперативных миссиях, подтверждение работы рентгеновских детекторов в условиях орбитального полета, измерение характеристик приборов и изучение фонового сигнала (шума). Первоначальной заявленной целью проекта также являлась проверка осуществимости нового принципа автономной навигации в пределах Солнечной системы и в ее окрестностях.

Американцы провели свой эксперимент на полгода позже китайцев. Проект NASA – SEXTANT (Station Explorer for X-ray Timing and Navigation Technology) – был реализован как технологическое дополнение к астрофизическому эксперименту NICER, проведенному на МКС 3 июня 2017 г. Эксперимент предусматривал регистрацию рентгеновских импульсов от пульсаров с помощью инструмента XTI, использующего высокоточную временную привязку от системы GPS. В феврале 2018 г. команда SEXTANT сообщила об успешной демонстрации навигации по пульсарам, гарантировав определение орбиты МКС с ошибкой не более 10 километров. Фактическая точность, достигнутая в ходе одного из тестов за двухдневное наблюдение, составила около 7 километров.

В то же время китайский проект XPNAV-1 изначально декларировал в качестве долгосрочной цели достижение точности на уровне 10 метров. Однако незадолго до старта миссии эти амбициозные заявления столкнулись с критикой внутри самого китайского научного сообщества. Так, 20 октября 2016 г. исследователь из Института физики высоких энергий Китайской академии наук Чжан Шуаннань заявил, что пульсарная навигация остается теоретической концепцией, а ожидаемая на текущем этапе точность составляет от единиц до десятков километров. По его мнению, запуск сравнительно простого аппарата для решения таких задач мог рассматриваться как шаг назад по сравнению с мировыми исследованиями.

В тот же день сотрудник Шанхайской обсерватории Китайской АН Чжао Мин отметил, что расчётный путь к заявленной 10-метровой точности не был продемонстрирован, и реальной целью полета, скорее, является отработка методики регистрации сигналов с точной временной привязкой. Он указал на ряд нерешенных фундаментальных проблем для дальней космической навигации: устранение фазовой неоднозначности сигнала, влияние нестабильности бортовых часов, учет релятивистских

эффектов, а также необходимость испытаний вдали от гравитационного влияния Земли. В ответ на критику научный руководитель проекта XPNAV-1 Шуай Пин 2 ноября 2016 г. подтвердил, что результаты численного моделирования указывают на принципиальную возможность достижения высокой точности при выполнении ряда условий, а летный эксперимент необходим как первый практический шаг к этой цели. В результате состоявшейся дискуссии, навигация по пульсарам была удалена из заявленных задач миссии и основной ее целью стало подтверждение возможности наблюдения рентгеновских пульсаров и проверки оборудования (¹⁹ Лисов, 2017).

В итоге, запущенному китайскому спутнику удалось за 85 дней проведения навигационного эксперимента, ориентируясь только на один пульсар, расположенный в туманности Краба, определить свое местоположение со средней ошибкой навигации 38,4 км в контрольных точках (⁵ Huang и др., 2019). Это явно худший результат по сравнению с американским опытом. Критики проекта оказались правы. Впрочем, другие заявленные цели были достигнуты (¹⁰ Zhang и др., 2017) – оборудование прошло проверку, результаты, необходимые для дальнейшей отработки были получены. Чтобы осуществлять более точную навигацию, необходимо одновременное измерение параметров 3–5 пульсаров, и именно эта задача ставится для следующих китайских миссий.

В развитии этой технологии Китай на равных, хотя и с переменным успехом, соперничает с американцами. Другие страны находятся на более ранних стадиях исследований.

Для понимания, насколько эта технология является прорывной, стоит отметить, что, например, Россия эту технологию пока изучает в теории. Для собственных исследований пульсаров она использовала российский телескоп ART-XC на борту орбитальной обсерватории «Спектр-РГ», которая была запущена в июле 2019 г. с космодрома Байконур. Специалисты Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») совместно с учеными Института космических исследований и Баллистического центра Института прикладной математики им. М. В. Келдыша провели серию наблюдений нескольких быстровращающихся рентгеновских пульсаров (периоды вращения 16–

150 миллисекунд) и смогли определить время приходящих из космоса сигналов «с высочайшей точностью», что позволило «провести юстировку бортовых часов относительно мирового времени с миллисекундной точностью» (¹[ART-XC исследует возможности космической навигации по пульсарам](#)). Однако о реальных экспериментах в сфере космической навигации по пульсарам речи не идет: российская космонавтика, испытывающая серьезные финансовые и кадровые трудности, пока ориентирована на более «приземленные» задачи. Все, что удастся сейчас России, было заложено еще в 60–80-е гг. XX в., хотя достижения той эпохи до сих пор остаются актуальными, эволюционируют и перерабатываются под современные требования.

Некоторые успехи советской космонавтики и астрономии китайским инженерам получается повторить только на нынешнем витке технологического развития.

Адаптация Китаем зарубежного опыта с выходом на новый технологический уровень. Лазерная локация Луны

Китайские ученые хорошо продвинулись в навигации по пульсарам, но параллельно прикладывают усилия, чтобы сначала догнать, а затем и перегнать США и Россию (СССР) в других высокотехнологических исследованиях. Их целеустремленность и настойчивость приводит к достижению выдающихся результатов. И тут стоит упомянуть успешный эксперимент по лазерной локации Луны (ЛЛЛ), который осуществили китайские ученые в январе 2018 г. (⁶[Li и др., 2019](#)). ЛЛЛ является самым точным методом измерения расстояния до Луны и насчитывает почти столетнюю историю – первые теоретические предпосылки для этого были заложены советскими радиоастрономами еще в 20-е гг. прошлого столетия. Принцип ЛЛЛ заключается в точном измерении времени между излученным наземной станцией лазерным импульсом и отраженным от поверхности Луны сигналом. Активные эксперименты по лазерной локации Луны велись с начала 1960-х гг. в США и СССР (¹⁸[Кокурин, 2003](#)). Первые результаты были получены в 1962 г. американскими и в 1963 г. советскими инженерами, в то время точность измерений составляла около 200 м. Доставленные на Луну американскими и советскими миссиями уголкового отражатели

существенно повысили точность локации – в 1969 г. она составляла ~ 3 м, а в 1972 г. уже ~ 15 см.

Лазерная локация Луны и спутников обеспечивает стабильную систему координат на Земле и в околоземном пространстве, проверку и уточнение фундаментальных физических констант, определение эфемерид Луны и, как следствие, космических аппаратов, а также решает целый ряд задач геодезии и астрономии, которые невозможно решить другими методами.

Юньнаньская обсерватория, обладающая крупнейшим в Китае 1,2-метровым телескопом для лазерной дальнометрии, с конца 1980-х гг. тоже вела исследования в области ЛЛЛ. Они активизировались после появления нового всплеска интереса к Луне. Для технической отработки лазерной дальнометрии китайского ретрансляционного спутника миссии «Чанъэ-4» потребовалось провести соответствующие эксперименты. После преодоления ряда технических трудностей удалось успешно зарегистрировать эхо-сигнал от уголкового отражателя американской миссии «Аполлон-15», что ознаменовало успешное проведение ЛЛЛ в Китае. Результаты повторных экспериментов показали, что система обладает способностью детектировать сверхслабые лазерные сигналы, а ее точность измерений достигает метрового уровня. Достигнутый успех позволил через год (3 января 2019 г.) благополучно прилунить китайскую автоматическую межпланетную станцию «Чанъэ-4». Станция впервые в истории человечества совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны. Накопление объема статистических данных со временем позволит достичь миллиметровой точности в лоцировании Луны.

Описанный эксперимент подтверждает, что Китай, базируясь на более ранних чужих технологиях, отлично их усовершенствует и выводит на новый уровень, что позволяет ему совершать дальнейшие прорывы. Так, только китайцам удалось посадить свой модуль на обратной стороне спутника нашей планеты, забрать оттуда лунный грунт и доставить его на Землю. Можно с уверенностью утверждать, что полученный задел ускорит дальнейший технологический рост этой страны и приведет к очередным успехам в неизведанных ранее сферах. Упомянутый ранее опыт с навигацией по пульсарам частично это доказал, но есть и другие, более яркие,

примеры китайских достижений в совершенно новых направлениях исследований.

Неоспоримое лидерство Китая: технологии 6G

Навигация по пульсарам и лазерная локация Луны – направления исследований, которые позволяют совершенствовать системы спутниковой связи и навигации. В Китае эта область исследований относится к числу приоритетных и хорошо финансируется государством. Еще одним приоритетным направлением является телекоммуникационный сектор, что также отражается в реальных технологических прорывах. Так, Китай успешно освоил технологии 5G, несмотря на жесткое противодействие со стороны США (¹⁴ Борисова, 2021). Прохождение этого уровня позволило китайским ученым перейти к развитию и технологий 6G, которые к тому же оказались тесно связаны и с совершенствованием спутниковых систем. В июле 2025 г. оператор China Mobile запустил первую в мире экспериментальную сеть 6G, состоящую из десяти базовых станций и экспериментального спутника на низкой околоземной орбите. Скорость передачи данных составила 280 Гбит/с, что достаточно, чтобы скачать 50 Гб за 1,4 секунды. Практическая реализация стала результатом сложной инженерной работы, объединившей новые подходы к использованию схем модуляции и диапазону частот. 6G будет представлять собой сложную гетерогенную сеть, которая интеллектуально комбинирует частоты разных диапазонов: низкие — для широкого покрытия, высокие (терагерцовый диапазон) — для локальных сценариев, где нужна очень высокая скорость и минимальные задержки передачи данных, как, например, в дистанционной хирургии с тактильным Интернетом. Проводимые китайскими инженерами эксперименты доказывают перспективность дальнейшей работы в данном направлении. При этом сети 6G рассматриваются не как эволюционное улучшение сетей 5G, а как революционная система, которая станет основой для полностью цифрового общества, стирая границы между физическим и цифровым мирами через интеллектуальную (ИИ как неотъемлемая часть архитектуры сети), глубокую (взаимодействие с объектами глубоко внутри физических тел и, потенциально, мозга),

голографическую (повсеместная передача голограмм и высокоточного AR/VR¹) и вездесущую/всепроникающую (покрывающую космос, воздух, землю и море) связь (5 Huang и др., 2019). Программный документ, в котором китайские ученые одной из крупнейших технологических корпораций страны – ZTE обозначали эти ключевые моменты новой технологии, был написан в 2019 г. Уже через 5 лет после визионерской теории китайских специалистов появилась первая экспериментальная сеть 6G.

В ней, в частности, используется принцип объединения связи и зондирования (ISAC²): то есть сеть не только передает данные, но и «чувствует» окружающую среду, определяя движение объектов и расстояние до них. Это особенно важно для умных городов, беспилотных автомобилей и роботизированных систем. При этом вычисления частично выполняются прямо на устройствах (на месте), а не в центре обработки данных (21 @BiktorSergeev, 2020).

Управлять системой и распределением нагрузки помогает искусственный интеллект: он заранее выделяет больше ресурсов там, где ожидается высокий трафик, выключает их там, где спрос отсутствует, и гибко настраивает параметры связи под текущие условия.

В сети 6G уже используется целый спектр совершенно новых научных разработок, над которыми параллельно работают ведущие мировые корпорации, однако китайские технологические гиганты нередко их опережают; и это очень хороший показатель развития китайских технологий. Так, China Mobile раньше всех интегрировала в свою сеть технологию Full-Duplex Radio, позволяющую принимать и передавать данные на одной частоте, удваивая эффективность спектра. Южнокорейская LG ранее показывала лабораторный прототип этой технологии, но до полноценного внедрения они ее не успели довести. China Mobile также обогнала Samsung и Nokia с технологией OAM (орбитальный угловой момент). Эта система позволяет передавать несколько потоков данных одновременно на одной и той же частоте, используя разное «вращение» электромагнитных волн.

¹AR — Augmented Reality, дополненная реальность; VR — Virtual Reality, виртуальная реальность

²Integrated Sensing and Communication

Дальнейшее развитие сетей 6G потребует и активного внедрения новых материалов (например, графена), и новых антенн для терагерцовых частот, и нового оборудования для передачи голографических изображений, и новых созвездий низкоорбитальных спутников. Уже запущенный китайский экспериментальный спутник 6G находится на орбите высотой 500 км (Ma, 2024). Его основная задача – отработка терагерцовой связи и интеллектуального управления сетями. Для дальнейшего развертывания 6G планируется использование спутников различных типов. К проекту развития 6G в Китае подключаются находящиеся в процессе развертывания спутниковые группировки, обеспечивающие широкополосное покрытие с низкой задержкой сигнала: «Цяньфан» (Qianfan, или «Тысяча парусов», также называемое G60 Starlink), управляемой частной компанией при поддержке муниципального правительства Шанхая, и «Гоуван» (Guowang), курируемой компанией China SatNet, созданной китайским правительством в 2021 г.

Проект «Цяньфан» был создан в 2024 г. частной компанией Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) при поддержке правительства Шанхая и Китайской академии наук, как альтернатива спутниковой группировке Starlink Илона Маска. Правительство Шанхая выделило 6,7 млрд китайских юаней (\$943 млн) на реализацию проекта.

Национальный проект «Гоуван» задуман как ядро национальной спутниковой инфраструктуры, в задачи которого входит обеспечение связи для критически важных объектов (транспорт, энергетика, национальная безопасность) и конкуренция с международными проектами (такими как Starlink).

Сеть, объединяющая наземную инфраструктуру со спутниками, дронами и высотными платформами, позволит покрыть связью огромные пространства, включая удаленные районы, океаны и воздушное пространство.

Высокая скорость передачи данных, соответствующая требованиям около 4,32 Тбит/с, позволит в реальном времени создавать и передавать трехмерное голографическое изображение человека, создавая полное ощущение его присутствия в другом месте. Пока такой уровень не достигнут, но его достижение стоит в планах развития технологий 6G.

В развитии телекоммуникационного проекта задействованы и часть спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) группировки «Цилинь-1» (Jilin-1) от частной компании «Чангуан» (Chang Guang Satellite Technology). Эти спутники используются не только для получения изображений, но и для тестирования новых технологий, таких как лазерная связь и интеллектуальная обработка изображений на борту. Лазерная связь использует световые волны вместо традиционных радиоволн, что позволяет передавать данные на гораздо более высоких скоростях. Китайской компании во время эксперимента в 2025 г. по передаче информации со спутника на Землю с помощью лазерной связи удалось добиться скорости в 100 Гбит/с. Это в 10 раз быстрее предыдущего рекорда и в 1000 раз превышает среднюю скорость загрузки 5G в Великобритании, где она составляет около 100 мегабит в секунду ([17 Китай обгоняет Starlink...](#)).

У китайской технологии есть несколько конкурентов. В 2022 г. Массачусетский технологический институт (MIT) достиг скорости передачи данных в 100 Гбит/с, а в 2023 г. система NASA TBIRD, пользующаяся достижениями MIT, установила новый рекорд — 200 Гбит/с. Компания SpaceX также использует лазерную технологию для поддержания связи между спутниками Starlink, однако для связи с Землей она не отработана. Преимущество Китая заключается в том, что он уже начал массовое внедрение своей технологии, в отличие от всех прочих. «Starlink Маска уже использует лазерную связь между спутниками, но пока не реализовала технологию связи «спутник-земля». Мы считаем, что у них есть потенциал, но мы уже начали массовое внедрение этой технологии», — заявил по этому поводу Ван Ханхан, руководитель лазерной коммуникационной наземной станции Chang Guang Satellite ([3 China Surpasses..., 2025](#)).

Chang Guang планирует до 2027 г. увеличить группировку спутников до 300 единиц, каждый из которых будет оснащен соответствующими лазерными модулями. Это станет дополнительным инструментом для развертывания сетей 6G, улучшит системы глобального позиционирования и увеличит точность удаленного зондирования. Точная и быстрая связь между спутниками и Землей будет полезна и для автономных транспортных средств, авиации и морских перевозок.

Китай создаёт многоуровневую экосистему спутников, где каждый тип решает конкретные задачи в рамках 6G. Помимо «Гоувана», «Цзяньфана» и «Цзилинь-1», критически важны экспериментальные спутники (терагерцовые, квантовые) и уже развернутая навигационная система BeiDou. Это позволяет реализовать ключевой принцип 6G — универсальное покрытие с беспрецедентной скоростью, безопасностью и низкой задержкой.

Причины китайских успехов

Все рассмотренные примеры китайских космических и телекоммуникационных технологий показывают, что стране удалось совершить существенный рывок в развитии инноваций. Перестав быть простым подражателем, Китай вырывается на наших глазах в неоспоримые технологические лидеры.

Почему это произошло? Основная причина в том, что в стране проводится целенаправленная государственная политика. Пекин рассматривает развитие технологий как национальный стратегический приоритет, при этом наиболее перспективные исследования оказываются под наиболее пристальным вниманием властей. Государство направляет ресурсы, координирует усилия промышленности и научного сообщества. Например, министерство промышленности и информатизации (MIIT³) делает ставку на сети 5G и 6G. Эту работу они координируют с Китайским национальным космическим управлением (CNSA⁴).

При этом научные институты работают в тесной связке с промышленными предприятиями, согласовывая направления исследований и практической реализации. Более того, многие технологические компании вырастают из научных лабораторий и выполняют задачи, которые ставят перед ними ученые, как, например, компания «Чангуан», запустившая спутники «Цзилинь-1». Компания является подразделением Чанчуньско-

³Ministry of Industry and Information Technology – Министерство промышленности и информационных технологий

⁴China National Space Administration – Китайское национальное космическое управление

го института оптики, точной механики и физики. К этому проекту присоединился также Харбинский политехнический университет.

В стимулировании инноваций учитывается и фактор того, что традиционно технологический лидер устанавливает мировые (т.е. свои собственные) стандарты для отстающих. Поэтому скорость внедрения чрезвычайно важна. К примеру, Китай уже выделил значительную часть диапазона 6 ГГц для 5G и будущих 6G-сервисов, чтобы повлиять на глобальный выбор частот. Остальным придется это учитывать в своих разработках.

Государственное регулирование играет решающую роль, но и механизмы рыночной экономики в Китае также присутствуют в виде конкуренции между технологическими корпорациями, которые ведут разработки параллельно друг другу. Наличие на низкой околоземной орбите сразу нескольких спутниковых группировок от разных китайских корпораций (как государственных, так и частных), нацеленных на развертывание широкополосного Интернета в качестве альтернативы Starlink и поддержку проекта 6G, является ярким тому доказательством. То, что частные компании в 2014 г. были допущены к построению гражданской космической инфраструктуры Китая, создало дополнительный стимул для ускоренного развития.

Библиография

1. ART-XC исследует возможности космической навигации по пульсарам.. – URL: <https://www.roskosmos.ru/28657/> (дата обращения: 21.01.2026). – Текст : электронный.
2. **Becker, W.** Neutron Stars and Pulsars. / ed. Becker, W. – Springer Science & Business Media, 2009. – 697 p.
3. China Surpasses Elon Musk's Starlink with Breakthrough in 100Gbps Satellite-to-Ground Laser Communication. // China-Arms – 2025. – URL: <https://www.china-arms.com/2025/01/china-satellite-to-ground-laser-communication/> (дата обращения: 03.02.2026).
4. **Emadzadeh, A. A., Speyer, J. L.** Navigation in Space by X-Ray Pulsars. – Springer, 2011. – 118 p. – <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8017-5>.

5. **Huang, L., Shuai, P., Zhang, X., Chen, S.** Pulsar-based navigation results: data processing of the x-ray pulsar navigation-I telescope. // Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems. – 2019. – Vol. 5. – № 1. – P. 018003. – <https://doi.org/10.1117/1.JATIS.5.1.018003>.
6. **Li, Y., Fu, H., Li, R., Zhai, D., Zhang, H.** Research and Experiment of Lunar Laser Ranging in Yunnan Observatories. // Chinese Journal of Lasers. – 2019. – Vol. 46. – № 1.
7. **Ma, S.** China Mobile launches the world's first 6G test satellite.. – URL: <https://global.chinadaily.com.cn/a/202402/05/WS65c078e3a3104efcbdae9c1c.html> (дата обращения: 27.01.2026). – Текст : электронный.
8. **Rodin, A. E., Ilyasov, Y. P., Sekido, M., Imae, M.** Space navigation with pulsars. // Japan Patent 3780345 – 2006.
9. **Sazhin, M. V., Zharov, V. E., Milyukov, V. K., Pshirkov, M. S., Sementsov, V. N., Sazhina, O. S.** Space Navigation by X-Ray Pulsars. // Moscow University Physics Bulletin. – 2018. – Vol. 73. – № 2. – P. 141–153.
10. **Zhang, X., Shuai, P., Huang, L., Chen, S., Xu, L.** Mission Overview and Initial Observation Results of the X-Ray Pulsar Navigation-I Satellite. // International Journal of Aerospace Engineering. – 2017. – Vol. 2017. – № 1.
11. **Zhao, Y., Yu, G., Xu, H.** 6G Mobile Communication Networks: Vision, Challenges and Key Technologies. // Scientia Sinica Informationis. – 2019. – URL: https://www.researchgate.net/publication/333077530_6G_Mobile_Communication_Network_Vision_Challenges_and_Key_Technologies (дата обращения: 27.01.2026). – Текст : электронный.
12. **Борисова, Е. А.** «Зеленая» энергетика Китая: заимствованное и свое. // Технологии, меняющие мир: применение и эффекты в мире и на Востоке / ред. С. А. Панарин; сост. С. А. Панарин – СПб.: Нестор-История, 2021. – С. 61–90.
13. **Борисова, Е. А.** Опыт Китая по преодолению технологической отсталости. // Азия и Африка в период изменения мировой системы: история и современность – М.: ИВ РАН, 2021. – ISBN 978-5-907384-54-5. – С. 260–273.
14. **Борисова, Е. А.** Технологические войны Запада и Востока в XXI веке. // Африо-азиатские страны и новые технологии / ред. Н. Н. Цветкова – М.: ИВ РАН, 2021. – С. 80–92.
15. **Борисова, Е. А.** Проблемы формирования рынка водорода. Китай. // Страны Азии и Африки в условиях трансформации интересов ведущих держав / ред. М. И. Крупянко – Москва : ИВ РАН, 2022. – С. 128–137.
16. **Иванова, Н. М., Лысенко, Л. Н.** Баллистика и навигация космических аппаратов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016.

17. Китай обгоняет Starlink: лазерная связь будущего уже здесь. // Портал о навигации и мониторинге «Глонавс-Глобал» – URL: <https://glonass-global.ru/articles/satellite-internet/china-is-overtaking-starlink-the-laser-connection-of-the-future-is-already-here/?ysclid=ml6og6g7kx316988995> (дата обращения: 03.02.2026).
18. **Кокурин, Ю.Л.** Лазерная локация Луны. 40 лет исследований. // Квантовая электроника. – 2003. – Т. 33. – № 1. – С. 45–47.
19. **Лисов, И.** Китай осваивает навигацию по пульсарам. // Новости космонавтики. – 2017. – Т. 27. – № 1 (408). – С. 33–37.
20. **Родин, А. Е., Орешко, В. В., Потапов, В. А., Пширков, М. С., Сажин, М. В.** Принципы космической навигации по пульсарам. // Астрономический журнал. – 2020. – Т. 97. – № 6. – С. 476–504.
21. **@BiktorSergeev** Что умеет первая в мире сеть 6G: архитектура, технологии и перспективы.. – URL: https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/933072/ (дата обращения: 27.01.2026). – Текст : электронный.

References

1. ART-XC Investigates Possibilities of Space Navigation by Pulsars.. – URL: <https://www.roscosmos.ru/28657/> (accessed: 21.01.2026). – Online.
2. **Becker, W.** Neutron Stars and Pulsars. / ed. Becker, W. – Springer Science & Business Media, 2009. – 697 p.
3. China Surpasses Elon Musk's Starlink with Breakthrough in 100Gbps Satellite-to-Ground Laser Communication. // China-Arms – 2025. – URL: <https://www.china-arms.com/2025/01/china-satellite-to-ground-laser-communication/> (accessed: 03.02.2026).
4. **Emadzadeh, A. A., Speyer, J. L.** Navigation in Space by X-Ray Pulsars. – Springer, 2011. – 118 p. – <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8017-5>.
5. **Huang, L., Shuai, P., Zhang, X., Chen, S.** Pulsar-based navigation results: data processing of the x-ray pulsar navigation-I telescope. // Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems. – 2019. – Vol. 5. – № 1. – P. 018003. – <https://doi.org/10.1117/1.JATIS.5.1.018003>.
6. **Li, Y., Fu, H., Li, R., Zhai, D., Zhang, H.** Research and Experiment of Lunar Laser Ranging in Yunnan Observatories. // Chinese Journal of Lasers. – 2019. – Vol. 46. – № 1.
7. **Ma, S.** China Mobile launches the world's first 6G test satellite.. – URL: <https://global.chinadaily.com.cn/a/202402/05/WS65c078e3a3104efcbdae9c1c.html> (accessed: 27.01.2026). – Online.
8. **Rodin, A. E., Ilyasov, Y. P., Sekido, M., Imae, M.** Space navigation with pulsars. // Japan Patent 3780345 – 2006.

9. **Sazhin, M. V., Zharov, V. E., Milyukov, V. K., Pshirkov, M. S., Sementsov, V. N., Sazhina, O. S.** Space Navigation by X-Ray Pulsars. // Moscow University Physics Bulletin. – 2018. – Vol. 73. – № 2. – P. 141–153.
10. **Zhang, X., Shuai, P., Huang, L., Chen, S., Xu, L.** Mission Overview and Initial Observation Results of the X-Ray Pulsar Navigation-I Satellite. // International Journal of Aerospace Engineering. – 2017. – Vol. 2017. – № 1.
11. **Zhao, Y., Yu, G., Xu, H.** 6G Mobile Communication Networks: Vision, Challenges and Key Technologies. // Scientia Sinica Informationis. – 2019. – URL: https://www.researchgate.net/publication/333077530_6G_Mobile_Communication_Network_Vision_Challenges_and_Key_Technologies (accessed: 27.01.2026). – Online.
12. **Borisova, E. A.** «Green» Energy in China: Borrowed and Indigenous. // Technologies Changing the World: Application and Effects Worldwide and in the East: A Collective Monograph / ed. S. A. Panarin; comp. S. A. Panarin – SPb.: Nestor-Istoriya, 2021. – P. 61–90.
13. **Borisova, E. A.** China's Experience in Overcoming Technological Backwardness. // Asia and Africa in the Period of Change of the World System: History and Modernity – Moscow: Institute of Oriental Studies RAS, 2021. – ISBN 978-5-907384-54-5. – P. 260–273.
14. **Borisova, E. A.** Technological Wars of the West and the East in the 21st Century. // Afro-Asian Countries and New Technologies / ed. N. N. Tsvetkova – Moscow: Institute of Oriental Studies RAS, 2021. – P. 80–92.
15. **Borisova, E. A.** Problems of Hydrogen Market Formation. China. // Countries of Asia and Africa under the Transformation of Major Powers' Interests / ed. M. I. Krupyanko – Moscow: Institute of Oriental Studies RAS, 2022. – P. 128–137.
16. **Ivanova, N. M., Lysenko, L. N.** Ballistics and Navigation of Spacecraft. – Moscow: Bauman Moscow State Technical University Publishing House, 2016.
17. China overtakes Starlink: the laser communication of the future is already here. // Navigation and Monitoring Portal 'Glonass-Global' – URL: <https://glonass-global.ru/articles/satellite-internet/china-is-overtaking-starlink-the-laser-connection-of-the-future-is-already-here/?ysclid=ml6og6g7kx316988995> (accessed: 03.02.2026).
18. **Kokurin, Y. L.** Lunar Laser Ranging. 40 Years of Research. // Quantum Electronics. – 2003. – Vol. 33. – № 1. – P. 45–47.
19. **Lisov, I.** China Masters Pulsar Navigation. // Space Exploration News. – 2017. – Vol. 27. – № 1 (408). – P. 33–37.
20. **Rodin, A. E., Oreshko, V. V., Potapov, V. A., Pshirkov, M. S., Sazhin, M. V.** Principles of Space Navigation by Pulsars. // Astronomical Journal. – 2020. – Vol. 97. – № 6. – P. 476–504.

21. **@BiktorSergeev** What the World's First 6G Network Can Do: Architecture, Technologies, and Prospects.. – URL: https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/933072/ (accessed: 27.01.2026). – Online.

Трансформация роли Демократической лиги Китая в системе многопартийного сотрудничества под влиянием цифровизации и технологической политики КНР

Ульянова М. Ю.

The Transformation of the Role of the China Democratic League in the Multi-Party Cooperation System under the Influence of Digitalization and Technological Policy of the PRC

Ulyanova M. U.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Ульянова М. Ю. Трансформация роли Демократической лиги Китая в системе многопартийного сотрудничества под влиянием цифровизации и технологической политики КНР // Digital Orientalia (Цифровое востоковедение), 2026, Т. 6, № 1, Ст. 628174, С. 1–26, DOI [10.31696/DO.27824012-628174](https://doi.org/10.31696/DO.27824012-628174)

CITE THIS PAPER: Ulyanova M. U. The Transformation of the Role of the China Democratic League in the Multi-Party Cooperation System under the Influence of Digitalization and Technological Policy of the PRC // Digital Orientalia, 2026, Vol. 6, No. 1, Art. id. 628174, P. 1–26, DOI [10.31696/DO.27824012-628174](https://doi.org/10.31696/DO.27824012-628174)

Аннотация: Настоящее исследование сосредоточено главным образом на анализе цифровизации внутренних процессов Демократической Лиги Китая (ДЛК, 中国民主同盟), её роли в государственных технологиче-

Ульянова Мария Юрьевна — кандидат филологических наук, [Институт востоковедения Российской академии наук](#) (107031, Москва, Рождественка, 12), [Центр изучения современного Китая](#); Ulyanova Maria Uryevna — Candidate of Sciences (Linguistics), [Institute of Oriental Studies of Russian Academy of Sciences](#) (Rozhdestvenka Str., 12, Moscow, 107031), [Centre of Modern China Research](#); ✉ m.ulyanova@ivran.ru;  ORCID: [0009-0004-4051-074X](https://orcid.org/0009-0004-4051-074X)

Статья получена 4 июня 2026 г., отредактирована 10 июня 2026 г., принята 1 июля 2026 г.

Received 2026, June 4, revised 2026, June 10, accepted 2026, July 1

ских рабочих группах, а также динамики политического влияния на примере решений о кадровых ротациях и идейно-политическом воспитании (проверке политической благонадежности) членов. В работе приводится комплексное изучение цифровизации и технологической политики как взаимосвязанных факторов трансформации роли Лиги, делается акцент не на исторической или институциональной роли партии, а на её адаптации к современным вызовам, что позволяет прогнозировать дальнейшую эволюцию системы многопартийного сотрудничества в Китае.

Исследование направлено на восполнение пробела в понимании того, как цифровые технологии и технологический национализм реформируют традиционные механизмы политического участия в высокоцентрализованных политических системах с доминирующей направляющей ролью государства, используя опыт ДЛК в качестве показательного примера. Работа базируется на анализе источников на китайском языке, включая Устав ДЛК, статистические данные о законодательных инициативах Лиги в современный период (2021–2024 гг.), отчётов работе платформы «Цифровая ДЛК» («数字民盟”平台), а также официальных документов, регламентирующих участие демократических партий в технологической политике Китая.

Исследование демонстрирует, что цифровая трансформация и технологическая повестка не расширяют политическое пространство для ДЛК, а приводят к её более глубокой и технологичной интеграции в систему партийного контроля, что, в том числе, влияет на расширение политического участия ДЛК. В статье выявляются действующие механизмы данного процесса и проанализированы последствия такой интеграции, с учётом компаративного анализа внедрения цифровых платформ для сбора и обработки предложений, изменений уровня и характера специфики функционирования и политической самостоятельности ДЛК, роли организации в реализации политики «технологической самостоятельности и самоусиления» (科技自立自强) (согласно «Программе социально-экономического развития КНР на четырнадцатую пятилетку и концепции долгосрочных целей на 2035 год»: [2 14-й пятилетний план..., 2021](#)).

Практическая значимость исследования связана с выявлением механизмов интеграции цифровых инструментов в систему многопартийного

сотрудничества и политических консультаций, что способствует повышению качества государственных решений при реализации модели «сочетания руководства, сотрудничества, управления и участия» (共产党执政、多党派参政) в рамках многопартийного взаимодействия. Такая интеграция позволяет демократическим партиям эффективнее выполнять свою конституционную роль «хороших советников, хороших помощников и хороших коллег» (好参谋、好帮手、好同事) Коммунистической партии Китая (4 Белая книга..., 2021), эффективно избегая проблем деструктивной конкуренции в многопартийных системах и оптимизируя процесс выработки государственной политики в рамках сохранения и укрепления её руководящей роли.

Ключевые слова: Китай, КНР, демократические партии Китая, Демократическая Лига Китая, ДЛК, система государственного управления Китая, цифровизация системы государственного управления Китая, КПК, современная политическая система Китая, современная государственная политика

Abstract: This study is based on an analysis of such Chinese-language sources as the Charter of the China Democratic League (CDL, 中国民主同盟), statistical data on the League's legislative initiatives in the contemporary period (2021–2024), reports on the operation of the “Digital CDL” platform (“数字民盟”平台), as well as official documents regulating the participation of democratic parties in China's technology policy. This study focuses, first and foremost, on the analysis of the digitalization of the CDL's internal processes, its role in technological working groups, and the dynamics of political influence as exemplified by decisions regarding personnel rotations and ideological and political education (political reliability screening).

The paper provides a comprehensive examination of digitalization and technology policy as interrelated factors in the transformation of the League's role, emphasizing not the historical or institutional role of the party, but its adaptation to contemporary challenges, which makes it possible to predict the further evolution of the multi-party cooperation system in China. This study aims to fill a gap in understanding how digital technologies and technological

nationalism are reshaping traditional mechanisms of political participation in highly centralized political systems with a dominant guiding role of the state, using the experience of the CDL as an illustrative example.

The research demonstrates that digital transformation and the technology agenda do not expand the political space for the CDL, but rather lead to its deeper and more technologically advanced integration into the system of party control, which, among other things, affects the expansion of the CDL's political participation. The article identifies the operative mechanisms of this process and analyzes the consequences of such integration, taking into account a comparative analysis of the implementation of digital platforms for the collection and processing of proposals, changes in the level and nature of the specifics of functioning and political autonomy of the CDL, and the organization's role in the implementation of the policy of "technological self-reliance and self-strengthening" (科技自立自强) (in accordance with the "14th Five-Year Plan for Socio-Economic Development of the People's Republic of China and the Long-Range Objectives Through 2035").

The practical significance of the study lies in identifying the mechanisms for integrating digital tools into the system of multi-party cooperation and political consultation, which contributes to improving the quality of government decisions under the implementation of the model of "combination of leadership, cooperation, governance and participation" (共产党执政、多党派参政) within the framework of multi-party interaction. Such integration allows democratic parties to more effectively fulfill their constitutional role as "good advisors, good helpers and good colleagues" (好参谋、好帮手、好同事) of the Communist Party of China, effectively avoiding the problems of destructive competition in multi-party systems and optimizing the process of formulating state policy while preserving and strengthening its leading role.

Keywords: China, People's Republic of China (PRC), democratic parties of China, China Democratic League (CDL), state governance system in China, digitalization of state governance in China, Chinese Communist Party (CPC), modern political system of China, contemporary state policy

Введение

Современная политическая система современного Китая характеризуется динамичным взаимодействием двух взаимосвязанных процессов. С одной стороны это быстро развивающаяся тенденция цифровой трансформации государственного управления информационного общества. С другой стороны это реализация государственной стратегии «технологической самостоятельности и самоусиления» (科技自立自强) инновационно ориентированного развития общества в соответствии с «Программой социально-экономического развития КНР на четырнадцатую пятилетку и концепцией долгосрочных целей до 2035 г.» (2 14-й пятилетний план..., 2021). Реализация программы «14-й пятилетки» закладывает стратегическую опору национального развития, ставя ключевой целью построение научно-технологической державы. Программа развития включает реализацию трёх ключевых стратегий, - стратегию подъёма страны силами науки и образования, стратегию усиления страны талантливymi кадрами, стратегию инновационно ориентированного развития. Будучи новой общенациональной мобилизационной системой, сама по себе она направлена на усиление оригинальных инноваций, прорыв в актуальных технологиях и является новой научно-технологической инновационной системой, созданной для достижения этой стратегической цели.

Оба этих процесса оказывают глубокое влияние на функционирование всех политических институтов, включая демократические партии в системе многопартийного сотрудничества. Демократическая лига Китая, как исторически крупнейшая партия интеллектуальной элиты, представляет собой особый предмет для изучения адаптации традиционных консультативно-совещательных механизмов к требованиям цифровой эпохи и технологического суверенитета. Статья 5 Устава Демократической лиги Китая прямо закрепляет «достижение высокого уровня технологической самостоятельности и самоусиления» (实现高水平科技自立自强: 33 Устав..., 2023) в качестве одного из ключевых направлений работы ДЛК. Члены ДЛК в основном происходят из сфер культуры, образования, науки и техники, что даёт организации естественное преимущество для участия в реализации стратегии «технологической самостоятельности и самоусиления».

Для исследования стал интересен сам феномен последних 10 лет, связанный со всё нарастающей потребностью введения цифровой практики и цифровой трансформации механизмов эффективного участия демократических партий в управлении через цифровизацию в рамках системы многопартийного сотрудничества и политических консультаций, при системном «руководстве и координации в рамках Единого фронта» (统一战线的领导与协调) и направляющей функции «идейно-политического ориентирования (лидерства)» (思想政治引领).

Как показала практика последних лет, внедрение омнимедийных цифровых платформ, в том числе отраслевых решений типа «Цифровая ДЛК» (объединение нескольких цифровых платформ и инициатив Лиги, которые в совокупности формируют экосистему «цифровой ДЛК»), а также интеграция с общегосударственными системами «Облако Единого фронта 2.0» 数字统战 2.0 и «Числовой Единый фронт» 数智统战 (29 Тан, 2025), создает принципиально новую архитектуру взаимодействия между КПК и интеллектуальными элитами и являет собой пример «технологической интеграции и расширения возможностей» демпартий. Посредством платформ «Цифровой ДЛК» Лига адаптировала механизмы участия, используя интегрированные системы распространения контента через цифровую платформу для сбора и анализа экспертных предложений.

В китайских источниках подчеркивается, что такая трансформация служит целям повышения качества и эффективности «политических консультаций» (参政议政) и расширения «большой архитектуры участия в управлении» (大议政格局) (113-й пленум..., 2026) и системы сбора и обработки предложений, что в конечном итоге повышает качество государственных решений. При этом подчеркивается, что цифровизация способствует укреплению идейно-политического ориентирования (思想政治引领) и более полной реализации конституционной роли демократических партий как «хороших советников, хороших помощников и хороших коллег» (4 Белая книга..., 2021).

Исторический контекст и эволюция демократических практик в Китае

Для разных исторических периодов были характерны разные примеры «инноваций в демократии», отвечающие вызовам времени. При обсуждении трансформации роли Демократической лиги Китая в цифровую эпоху необходимо предварительно проследить историческую эволюцию форм демократического участия под руководством Коммунистической партии Китая. Например, «выборы из бобов» 豆选 в сельских районах Китая 1930–1940-х гг., являли собой пример творческого подхода КПК к демократии в сложных исторических условиях с целью вовлечения крестьян в политический процесс (³ Академия истории..., 2018: с. 67). Статистика показала 85% явки избирателей на выборах 1941 г. в освобождённых районах (³ Академия истории..., 2018: с. 89). Современные цифровые практики (2010–2024 гг.) характеризуются новыми технологиями, совместимыми с концепцией «цифровой демократии», обеспечившей введение онлайн-консультаций, что стало активно развиваться ещё с начала 2000-х гг. и усилилось в 2020-е гг., перейдя в такие форматы, как прямые трансляции и онлайн-встречи с чиновниками.

Такие социальные платформы как Вичат (WeChat), Вэйбо (Weibo) и др. стали активно использоваться для политического участия уже с 2010-х гг., в первую очередь, для сбора мнений граждан, обсуждения политических вопросов и мобилизации общественного мнения. По данным на 2023 г. около 78% граждан Китая использовали Вичат и Вэйбо для взаимодействия с властями (⁹ Доклад..., 2024: с. 33) через такие онлайн-платформы, как «Народная сеть» 人民网 (собирает до 2 млн. предложений граждан ежегодно (¹⁵ Отчёт о развитии..., 2023)) и др. Активно используются разнообразные платформы электронного правительства (e-government) и цифровые платформы «низовой демократии» в сельских и городских районах, когда граждане могут участвовать в управлении местными делами, онлайн-голосовании и опросах для сбора мнений граждан по различным вопросам, таким как городское планирование, экологические инициативы и социальные программы. По данным на 2023 г. 62% уездов внедрили системы онлайн-голосования (⁹ Доклад..., 2024: с. 56).

Платформы типа «Лянхуэй» («Две сессии», 两会) позволяют гражданам направлять предложения властям во время сессий¹ и². Этот канал стал важным инструментом участия в процессе принятия государственных решений, а также площадкой для внесения предложений со стороны ДЛК. В 2023 г. через такие каналы поступило свыше 1.5 млн инициатив (¹⁶ Отчёт Постоянного комитета..., 2023; ³⁵ Цифровая платформа..., 2023). Механизмы «цифровой демократии» это не просто «бумажные», а встроенные в систему госуправления технологии. Такого рода механизмы «цифровой демократии» обеспечивают участие граждан в обсуждении законопроектов, политических решений и других важных вопросов через цифровые интернет-платформы, включая официальные сайты местных правительств и министерств, где созданы специальные разделы для составления комментариев, жалоб и предложений. А члены Лиги могут эффективнее использовать цифровые платформы для внесения профессиональных предложений, что отражает общую тенденцию к более технологичному и инклюзивному политическому процессу.

Анализ перспектив развития Демократической лиги Китая в направлениях цифровизации и технологической политики

В контексте современных тенденций государственной стратегии Китая как во внутренней, так и во внешней политике, а также изменений в глобальной среде, к числу ключевых перспективных направлений деятельности Демократической лиги Китая относится, во-первых, развитие цифровых форм взаимодействия (онлайн-консультации) и цифровизация участия в государственной политике Китая. По мнению Канцелярии ЦК КПК «*цифровое строительство должно укреплять политическое руководство*» (¹⁰ Канцелярия ЦК КПК..., 2022: с. 27).

Цифровая трансформация ДЛК – создание платформы «Цифровая Демократическая Лига». В 2023 г. Лигой создана цифровая онлайн платформа «**Цифровая Демократическая Лига**» (“数字民盟”平台) для сбора

¹ Всекитайское собрание народных представителей, 全国人民代表大会

² Народный политический консультативный совет Китая, 中国人民政治协商会议

предложений от членов для подачи в государственные органы власти. Эта инициатива является частью более широкой стратегии цифровой трансформации многопартийного сотрудничества, реализуемой в соответствии с требованиями времени. По данным на 2023 г. на платформе зарегистрировано 43.000 пользователей, включая ученых, преподавателей, инженеров, как ключевую интеллектуальную базу Лиги. В общей сложности через платформу собрано 12.417 предложений, что свидетельствует о высоком уровне активности членов организации. Важной характеристикой функционирования системы является оперативность обработки предложений. Внедрение цифровых инструментов позволило сократить время прохождения предложения (среднее время модерации) до 72 часов (²⁸ [Строительство низовых организаций..., 2025](#)). Это значительно повышает эффективность взаимодействия между ДЛК и государственными структурами, обеспечивая своевременное доведение экспертных мнений до лиц, принимающих решения.

В системе модерации используются современные технологические решения, включая алгоритм «Единая проверка» (统一审核), который интегрирует такие компоненты искусственного интеллекта, как анализ текста на соответствие «политической корректности», автоматическая категоризация по тематикам, выявление «конфликтных формулировок» для последующей доработки. Это означает, что все предложения демократических партий согласно «Плану реализации информационной платформы “Облако Единого фронта 2.0”» 2023 г.³ проходят модерацию через систему Единого фронта КПК «Облако Единого фронта 2.0» 统战云 2.0 (п. 4.3) (¹⁷ [План реализации..., 2023: с. 12–15](#)). Эта интеграция обеспечивает единые стандарты обработки и анализа поступающей информации, что способствует повышению качества и эффективности всей системы сбора предложений. Критерии фильтрации охватывают семь основных категорий, что позволяет обеспечить всестороннюю и системную оценку каждого предложения. По итогам 2023 г. доля предложений, не прошедших проверку, составила 34% (²² [Руководство..., 2023: с. 15](#)), что является нормальным рабочим процессом, направленным на обеспечение качества и соответствия предложений

³统一战线信息化平台“统战云 2.0”建设实施方案

государственным интересам и стратегическим приоритетам развития страны.

Важным направлением развития является использование технологий искусственного интеллекта для повышения качества работы по участию в управлении государственными делами (参政议政). В рамках обучающих семинаров, проводимых ДЛК, обсуждаются возможности использования ИИ для сбора «температуры» общественных настроений и улучшения «качества» предложений путем углубления исследований и использования данных (¹⁹ Преподаватель Института ИИ..., 2025).

В рамках реализации стратегии цифрового развития ДЛК разработаны технические стандарты интеграции платформы «Цифровой ДЛК» 数字民盟 с системой «Облако Единого фронта 2.0» 统战云 2.0. В рамках функционирования системы установлены единые критерии оценки поступающих предложений. Все предложения проходят проверку на соответствие государственным интересам и стратегическим приоритетам развития страны. К критериям фильтрации относится отклонение предложений в случае несоответствия политике партии, конфликта с национальными интересами и дублирующих предложений, или не соответствующих установленным требованиям, которые направляются на доработку (³⁰ Технические стандарты..., 2023). К запрещённым темам относятся критика руководства КПК, предложения о многопартийной системе, обсуждение «чувствительных» исторических событий, альтернативные трактовки национальной безопасности (²³ Руководство по безопасности..., 2023). Важным аспектом цифровой трансформации является также соблюдение норм информационной безопасности. В Лиге разработаны и внедрены правила поведения в цифровом пространстве, включая регламенты использования мессенджеров и социальных платформ для служебных целей, что способствует поддержанию порядка и конструктивности в информационном обмене.

К ключевым и стратегическим целям цифровой платформы ДЛК относятся следующие. Во-первых, усиление вовлеченности членов партии в процессы политического консультирования, создание цифрового канала для сбора предложений, повышение прозрачности процесса рассмотрения предложений. Во-вторых, оптимизация экспертного участия, формирование базы данных специалистов, автоматическая категоризация

предложений по тематикам (ИИ-классификация). В-третьих, интеграция с государственной системой «Единый фронт 2.0», обеспечение идеологической согласованности через автоматическую модерацию (алгоритм «Единая проверка» 统一审核), снижение бюрократических задержек при согласовании инициатив (5 [Белая книга..., 2023](#)).

К основным задачам цифровой платформы ДЛК относится повышение эффективности политических консультаций, ускорение обработки предложений за счёт цифровых рабочих процессов, снижение дублирования инициатив (в 2023 г. система выявила 1.200 повторяющихся предложений). Во-вторых, укрепление связи между ДЛК и КПК. Все предложения автоматически направляются в систему «Единый фронт 2.0» для проверки на «соответствие партийной линии» 政治正确 и «национальным приоритетам» 国家战略. Например, в 2023 г. 34% предложений были отклонены ИИ-фильтром. В-третьих, создание «умной» аналитической системы, использование больших данных для выявления тенденций в предложениях. Например, рост инициатив по ИИ составил +18% в 2023 г. по прогнозированию запросов общества на основе анализа текстовых данных (20 [Рекомендации..., 2022: с. 2](#)).

Платформа «Цифровая Демократическая Лига» является инструментом модернизации традиционных механизмов участия при сохранении партийного контроля. Платформа решает триединую задачу по повышению эффективности сбора предложений, обеспечению идеологической безопасности и созданию аналитической базы для КПК, способствуя повышению качества и эффективности многопартийного сотрудничества.

Роль ДЛК в реализации национальной политики технологического суверенитета и лидерства КНР

Вторым перспективным направлением развития Демократической лиги Китая, отвечающим общенациональным тенденциям, является усиление роли в реализации политики «высокого уровня технологической самостоятельности и самоусиления» (高水平科技自立自强). Как закреплено в статье 5 Устава Лиги, организация призвана прилагать усилия для «повышения научно-технического уровня Китая, достижения высокого уровня

технологической самостоятельности и самоусиления, построения инновационной страны и мировой научно-технологической державы» (³³ Устав..., 2023). В соответствии с этой стратегической задачей, Лига получила 8 мест (из 210, что составляет 3.8% от общего состава Госкомитета (²⁴Руководство по участию..., 2023)) в новом Госкомитете по критическим технологиям в 2024 г., но лишь в рабочих группах по биобезопасности (4 представителя ДЛК из 21), зелёным материалам (4 представителя из 19) (²⁷Список членов..., 2024)[с. 3], что соответствует историческому экспертному профилю организации. Данные показывают, что 65,2% членов ДЛК происходят из образовательной и научно-технической сферы (⁶Государственное..., 2023) и эти направления могут рассматриваться как «естественная ниша» для экспертной деятельности Лиги, где её интеллектуальный потенциал реализуется наиболее полно. При этом члены ДЛК исключены из групп по полупроводникам, квантовым технологиям и вычислениям (²⁷Список членов..., 2024: с. 5). Такое распределение в целом отражает принцип рационального использования профессионального потенциала демократических партий в рамках общей системы государственного управления и подтверждает тезис о «нишевой» экспертной роли ДЛК (³⁶Цю, Ван, 2021: с. 156).

Динамика политического влияния ДЛК, статистика и тенденции

Количественный анализ динамики принятия инициатив ДЛК (2014–2024 гг.) свидетельствуют, что согласно официальным данным НПКСК в период с 2014 по 2023 гг. наблюдался определённый спад в показателях принятия инициатив Лиги «без изменений».

В 2014 г. этот показатель составлял 18%, чему способствовал период реформы политической консультативной системы («Мнения об усилении строительства социалистической консультативной демократии»: 关于加强社会主义协商民主建设的意见) и временным расширением «экспериментальных зон» для демократических партий (³⁴Центр исследований развития..., 2015: с. 78). В последующие годы, в соответствии с духом XIX съезда КПК и новыми требованиями к деятельности демократических партий в новую эпоху, происходило постепенное повышение стандартов качества проработки предложений и усиление координации с отделами Единого фронта.

Изменения после 19-го съезда КПК в 2018 г. связаны с рекомендациями по усилению участия демократических партий в управлении в соответствии с «духом 19 съезда» (¹² Мнения по усилению..., 2018), а также с новыми требованиями по обязательному предварительному согласованию инициатив с Единым фронтом и приоритетом на предложения, соответствующие «Докладу 19-го съезда КПК» 十九大报告 (¹³ Нормы участия..., 2018: с. 3).

Таблица 1. Динамика политической деятельности ДЛК за 10 лет (2014–2024 гг.)⁴

Год	% неизменных инициатив	Примечание
2014	18%	Пик функциональной самостоятельности участвующей партий.
2018	15%	Ужесточение правил после 19-го съезда КПК.
2021	13%	Ужесточение критериев отбора и оценки вносимых предложений.
2023	11%	Рекордный минимум.

Основная цель «Доклада 19-го съезда КПК» построить «социализм с китайской спецификой в новую эпоху» 新时代中国特色社会主义思想, произвести укрепление руководства КПК во всех сферах, осуществить продолжение «реформ и открытости» с акцентом на «самодостаточность». К приоритетным задачам, повлиявшим на ДЛК, можно отнести, во-первых, усиление идеологического контроля («Единый фронт должен обеспечивать политическую направленность работы демократических партий» (²⁶ Си, 2017: Раздел VII, с. 42)) с системой предварительного согласования инициатив через отделы Единого фронта. Во-вторых, государственная задача по построению «технологической независимости» или «технологической самостоятельности и самоусиления» 科技自立自强, продолжением которой стало создание Госкомитета по критическим технологиям в 2024 г. В-третьих, в какой-то мере ужесточение правил для демократических партий, когда их «участие в управлении должно соответствовать базовой линии партии» (²⁶ Си, 2017: с. 42), в связи с изданным в 2018 г. «Положением о работе с демпартиями в новую эпоху» 新时代民主党派工作条例 (²⁶ Си, 2017: с. 42). К 2023 г. доля инициатив, принятых без корректировок, составила 11%, что

⁴Таблица составлена на основе данных: ⁸Десятилетний статистический отчет..., 2023: с. 5, ³²Уровень исполнения предложений..., 2023

явилось наименьшим количественным показателем за последнее десятилетие.

Таким образом, можно выделить области, где пространство для политической самореализации Лиги демонстрирует тенденцию к росту. Во-первых, это техническая экспертиза. В научно-технических рабочих группах представители ДЛК получили право самостоятельно формировать 30% состава экспертов (¹⁸ [Положение об управлении..., 2023: п. 4.2](#)), прошедших проверку на «политическую надёжность» (¹⁸ [Положение об управлении..., 2023: п. 3.4](#)). Также Лига участвует в независимой оценке проектов в рамках программ таких, как «Искусственный интеллект нового поколения». Во-вторых, в академической сфере. С 2022 г. 15 ведущих университетов Китая, включая Цинхуа и Фудань, внедрили модель «двойного руководства» (партийный комитет + совет учёных), где ДЛК занимает до 40% мест. Это способствует более широкому учёту экспертного мнения при утверждении учебных программ, например, по экологическим специальностям, хотя окончательное решение остаётся за партийным комитетом., но решающий голос сохраняется за парткомом (²⁵ [Руководящие указания..., 2023: п. 2.1](#)).

В рамках общей системы многопартийного сотрудничества деятельность Лиги, как и других демократических партий, осуществляется в тесной координации с государственными органами. Как указано в Уставе, ДЛК «принимает руководство Коммунистической партии Китая, действует в тесном сотрудничестве с КПК». В сфере стратегического планирования все инициативы ДЛК в области образования проходят через систему координации, обеспечивающую их соответствие государственным интересам и стратегическим приоритетам. Эта система основана на Уставе Лиги, в статье 9 которого закреплено, что «ДЛК развивает прекрасные традиции самообразования, укрепляет идейно-нравственное строительство, возвращает и претворяет в жизнь основные социалистические ценности»⁵ (³³ [Устав..., 2023](#)), что соответствует официальному принципу КПК по «идейно-политическому воспитанию», описывающему процессы, направленные на формирование политического сознания кадров.

⁵ 民盟发扬自我教育的优良传统，加强思想道德建设，培育和践行社会主义核心价值观

Все инициативы ДЛК, например, в сфере образования должны проходить идеологическую проверку через систему КПК «Красная линия», включающую автоматическую блокировку предложений, содержащих упоминание «западных ценностей» (п. 3.3) и критику «социалистической системы образования» (п. 3.5) (¹¹ [Методы реализации...](#), 2024: с. 7). Например, предложение Лиги о деполитизации курсов истории и сокращении часов политики в 2023 г. было отклонено на этапе предварительного фильтра по причине «не соответствия требованиям» (²¹ [Решение о корректировке...](#), 2023: с. 2).

Кадровые и идеологические механизмы политического управления

В области кадровых назначений с 2023 г. действует правило, согласно которому кандидатуры от Лиги на руководящие научно-административные посты (ректоры, заведующие лабораториями) проходят процедуру политической аттестации в Отделе кадров КПК, включающую проверку на лояльность и соответствие «стандартам добродетели» (п. 2.3), с последующим утверждением партийным комитетом (³¹ [Уведомление о стандартизации...](#), 2023: с. 1). Эта процедура призвана обеспечивать высокий уровень ответственности и соответствия руководящих кадров требованиям их должностей. Например, в 2023 г. 23% кандидатур от ДЛК не прошли проверку. Основными причинами отклонения явились недостаточное глубокое изучение политической теории (41%), связи с зарубежными организациями (29%), критические высказывания в социальных сетях (19%) (³⁷ [Численность сотрудников...](#), 2023).

Модель развития Демократической лиги Китая демонстрирует, как в китайской политической системе сочетаются экспертная экспертиза и общее политическое руководство. ДЛК сохраняет свою роль экспертного канала, особенно в таких сферах, как образование, наука и культура, где её вклад наиболее востребован. Внедрение цифровых инструментов способствует усилению вовлечённости членов Лиги и повышению оперативности передачи предложений в систему принятия решений, что в целом повышает эффективность многопартийного сотрудничества.

Применение модели «жёсткая рама + гибкое наполнение» как механизма адаптации демократических партий Китая

На примере анализа политической деятельности ДЛК в современный период и применяемых ею цифровых элементов, можно проследить тенденцию роста функциональной самостоятельности «участвующей партии» в тактическом плане (конкретные исследования, методики преподавания), и одновременное, казалось бы, падение стратегической автономии (определение приоритетов развития государства, кадровая политика внутри партии). Данную тенденцию, присущую демпартиям Китая, можно охарактеризовать как систему «жёсткая рама + гибкое наполнение» 硬框架 + 软填充. Данный термин появился в докладе Белой книге «Демократия в Китае» применительно к работе с демократическими партиями (4 Белая книга..., 2021). Так называемая «жёсткая рама» означает, что в таких фундаментальных вопросах, как приверженность руководству Коммунистической партии Китая, обеспечение национальной идеологической безопасности, следование национальным стратегическим приоритетам, существуют нерушимые институциональные рамки. Суть модели «жёсткая рама» включает идеологический контроль, кадровые решения, стратегические приоритеты. Суть модели «гибкое наполнение» предполагает, что на прикладном уровне, таком как профессиональные методы исследования, технические средства преподавания и стандарты, конкретные политические рекомендации, члены ДЛК обладают достаточным профессиональным пространством для самостоятельной деятельности. Данная система позволяет КПК сохранять власть, но и делегировать технические задачи экспертам, включая ДЛК.

Заключение

Таким образом, данное исследование вносит вклад в понимание того, как технологические инструменты интегрируются в существующую политическую систему, способствуя повышению эффективности взаимодействия всех её участников. На примере исследования Лиги можно увидеть логику функционирования участвующих в управлении партий Китая в

цифровую эпоху, при котором сочетаются единство идейно-политического ориентирования и профессионализации развития, следования правильной политической линии и всестороннего использования профессиональных преимуществ, защиты основных национальных интересов и углублённой работы в профессиональных сферах. Практический опыт ДЛК в полной мере доказывает уникальные преимущества современной политической системы Китая, применяющей модель «социалистической демократии с китайской спецификой» и «народной непрерывной демократии» 全过程人民民主, которыми являются способность всесторонне учитывать мнения и инициативы, поступающие из различных кругов и социальных групп. Для китайской политической системы модель ДЛК становится в своём роде эталоном для трансформации других демократических партий, демонстрируя оптимальное с точки зрения системы сочетание экспертной полезности и политической безопасности.

Библиография

1. 13-й пленум Центрального комитета Демократической лиги Китая 4-го созыва | Цифры, отражающие основные достижения ДЛК в 2025 г. [民盟十三届四中全会 | 数读 2025 年民盟履职亮点]. // Центральный комитет Демократической лиги Китая [民盟中央]. – 9.1.2026. – URL: http://www.mmgszw.org.cn/mwyw/202601/t20260109_89284800.html (дата обращения: 22.02.2026). – Текст : электронный.
2. 14-й пятилетний план социально-экономического развития КНР и долгосрочные цели на период до 2035 г. [中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要]. // Центральное народное правительство Китайской Народной Республики [中华人民共和国中央人民政府], 2021. – 180 с. – URL: https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (дата обращения: 22.02.2026) – Текст : электронный.
3. Академия истории и документации ЦК КПК. История системы выборов в сельских организациях КПК [中共中央党史和文献研究院: 《中国共产党农村基层组织选举制度发展史》]. – Пекин [北京]: Издательство истории Коммунистической партии Китая [中共党史出版社], 2018. – 245 с. – ISBN 978-7-5098-4678-7. – URL: <http://www.dswxyjy.org.cn/> (дата обращения: 22.02.2026). – Текст : электронный.
4. Белая книга «Демократия в Китае» [中华人民共和国国务院新闻办公室: 中国的民主]. // Веб-сайт Канцелярии Государственного совета КНР по делам информации [国务院新

- 闻办公室网站], 2021. – 45 с. – URL: <http://www.scio.gov.cn/gxzt/dtzt/2021/zgdmzbps/> (дата обращения: 22.02.2026) – Текст : электронный.
5. Белая книга о создании платформы «Цифровая ДЛК» [“数字民盟”平台建设白皮书].// Центральный комитет Демократической лиги Китая [中国民主同盟中央委员会], 2023. – 40 с. – URL: <https://www.mmzy.org.cn/digital> (дата обращения: 22.02.2025) – Текст : электронный.
6. Государственное статистическое бюро: Статистический ежегодник Китая, 2023 [国家统计局: 中国统计年鉴 2023].// Пекин [北京], 2023. – ISBN 978-7-5230-0190-5. – 941 с.
7. Департамент кадров Министерства образования. Годовой статистический отчет о кадровом составе в высшем образовании за 2023 г. [教育部人事司: 《2023 年度高等教育人事统计年报》].// Пекин [北京]: Издательство высшего образования [高等教育出版社], 2024. – 150 с. – URL: http://www.moe.gov.cn/srcsite/A04/s7053/202402/t20240220_757432.html (дата обращения: 22.02.2025) – Текст : электронный.
8. Десятилетний статистический отчет об уровне принятия предложений демократических партий (2014–2023) [民主党派提案采纳率十年统计报告 (2014–2023)]. // Комитет по предложениям НПКК [全国政协提案委员会], 2023. – URL: <http://www.cppcc.gov.cn/zxww/2024/01/18/ART11705303657587823.shtml> (дата обращения: 22.02.2025) – Текст : электронный.
9. Доклад о развитии цифрового Китая 2023 г. [数字中国发展报告 (2023)]. // Канцелярия по киберпространству ЦК КПК [中央网信办], 2024. – 80 с. – URL: <https://www.nda.gov.cn/sjj/zhuanti/sjzgxd/szzgbg/0605/ff808081-96b466bd-0197-3e30d491-065a.pdf> (дата обращения: 22.02.2026) – Текст : электронный.
10. Канцелярия ЦК КПК. Мнения об укреплении работы Единого фронта в новую эпоху [中共中央办公厅: 《关于加强新时代统一战线工作的意见》].// Пекин [北京]: Народное издательство [人民出版社], 2022. – 45 с.
11. Методы реализации всестороннего партийного руководства в сфере образования [教育领域党的全面领导实施办法]. // Канцелярия ЦК КПК [中共中央办公厅], 2024. – 10 с. – URL: http://www.gov.cn/zhengce/2024-01/15/content_6449123.htm (дата обращения: 22.02.2025) – Текст : электронный.
12. Мнения по усилению участия демократических партий в управлении в соответствии с духом XIX съезда [关于落实十九大精神加强民主党派参政议政工作的意见]. // Отдел Единого фронта ЦК КПК [中共中央统战部], 2018. – URL: <http://www.zyztb.gov.cn/> (дата обращения: 22.02.2025) – Текст : электронный.
13. Нормы участия демократических партий в управлении государством в новую эпоху [新时代民主党派参政议政工作规范].// Отдел Единого фронта ЦК КПК [中共中央统战部],

2018. – 8 с. – URL: http://www.zyztb.gov.cn/tzb2010/tzby/201812/t20181227_12363595.htm (дата обращения: 22.02.2025) – Текст : электронный.
14. Отдел Единого фронта ЦК КПК. Исследовательский отчет об инновациях в работе с демократическими партиями в новую эпоху [中共中央统战部:《新时代民主党派工作创新研究报告》].// Пекин [北京]: Изд. литературы по партийному строительству [党建读物出版社], 2023. – 280 с.
15. Отчёт о развитии электронного правительства Китая за 2023 г. [中国电子政务发展报告 (2023)].// Пекин [北京]: Изд-во социально-научной литературы [社会科学文献出版社], 2023. – 45 с.
16. Отчёт Постоянного комитета Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая [中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会工作报告]. // Канцелярия НПКСК [全国政协办公厅], 2023. – 30 с. – URL: <http://www.cppcc.gov.cn/> (дата обращения: 22.02.2026) – Текст : электронный.
17. План реализации информационной платформы «Облако Единого фронта 2.0» [统一战线信息化平台“统战云 2.0”建设实施方案]. // Отдел Единого фронта ЦК КПК [中共中央统战部], 2023. – 15 с. – URL: http://www.zyztb.gov.cn/tzb2010/tzby/202306/t20230615_12363595.htm (дата обращения: 22.02.2026) – Текст : электронный.
18. Положение об управлении национальной базой научно-технических экспертов [国家科技专家库管理办法]. // Министерство науки и технологий КНР [科技部], 2023. – 5 с. – URL: http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/qtjw/qtjw2023/202301/t20230115_189106.html (дата обращения: 22.02.2025) – Текст : электронный.
19. Преподаватель Института искусственного интеллекта Ван Юйлун выступил с приглашённым докладом на совещании по обмену опытом в области партийной работы Чунцинского отделения Демократической лиги Китая в первом регионе. 人工智能学院教师王玉龙受邀在重庆民盟第一片区盟务工作交流会作专题讲座 [Ren'gong zhinen xueyuan jiaoshi Wang Yulong shouyao zai Chongqing Minmeng di yi pianqu mengwu gongzuo jiaoliuhui zuo zhuan ti jiangzuo.].// Чунцинский профессиональный колледж «Три ущелья» [重庆三峡职业学院]. – 27.6.2025. – URL: <https://www.cqsxzy.edu.cn/info/1141/18593.htm> (дата обращения: 22.02.2026). – Текст : электронный.
20. Рекомендации по усилению цифрового строительства демократических партий [关于加强民主党派数字化建设的指导意见].// Отдел Единого фронта ЦК КПК [中共中央统战部], 2022. – URL: http://www.zyztb.gov.cn/tzb2010/tzby/202212/t20221227_12363595.htm (дата обращения: 22.02.2025) – Текст : электронный.

21. Решение о корректировке учебных программ на 2023 год [关于 2023 年课程调整的决议]. // Партком Фуданьского университета [复旦大学党委], 2023. – 5 с. – URL: <http://www.fudan.edu.cn/2023/0915/c1262a456789/html> (дата обращения: 22.02.2025) – Текст : электронный.
22. Руководство по системе «Единый фронт 2.0» [统一战线 2.0 系统操作手册]. // Отдел Единого фронта Шанхая [上海市委统战部], 2023. – 50 с. – URL: http://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20230821/0001-12344_123456.html (дата обращения: 22.02.2025) – Текст : электронный.
23. Руководство по безопасности контента онлайн-предложений демпартий. Приложение 1 [民主党派网络提案内容安全指南]. // Управление киберпространства КНР [国家互联网信息办公室], 2023. – URL: http://www.cac.gov.cn/2023-04/15/c_1689254678906256.htm (дата обращения: 22.02.2025) – Текст : электронный.
24. Руководство по участию в ключевых технологических областях. Приложение 3 [关键技术领域参与指南]. // Министерство науки и технологий КНР [科技部], 2023. – URL: <http://www.most.gov.cn/> (дата обращения: 22.02.2026) – Текст : электронный.
25. Руководящие указания по академическим советам вузов [高等学校学术委员会指导意见]. // Министерство образования КНР [教育部], 2023. – 3 с. – URL: http://www.moe.gov.cn/srcsite/A02/s7049/202302/t20230215_1042315.html (дата обращения: 22.02.2025) – Текст : электронный.
26. **Си, Цзиньпин** 习近平 Решительно завершить строительство среднезажиточного общества и добиться великой победы социализма с китайской спецификой в новую эпоху – Отчёт на XIX съезде КПК [决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告]. / СиЦзиньпин 习近平 // Пекин [北京] : Народное издательство [人民出版社], 2017. – 230 с. – URL: <http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1028/c64094-29613660.html> (дата обращения: 22.02.2025) – Текст : электронный.
27. Список членов Государственного комитета по критическим технологиям [国家关键技术委员会成员名单]. // Министерство науки и технологий КНР [科技部], 2024. – URL: http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/qtwj/qtwj2024/202401/t20240115_189106.html (дата обращения: 22.02.2025) – Текст : электронный.
28. Строительство низовых организаций | Комитет Демократической лиги Китая района Чаоян г. Пекина: оптимизация организационной структуры и цифровая поддержка [基层组织建设 | 民盟北京市朝阳区委员会：组织优化 数字赋能]. – Центральный комитет Демократической лиги Китая [中国民主同盟], 2025. – URL: <https://mp.weixin.qq.com/s/>

- biz=MzA4ODMxMTczOQ==&mid=2670952244&idx=1&sn=b29e0646345daf8b042e0471c0c5fe2b&chksm=8aebcde0bd9c44f62cc8b0bd0425eb1942e3b45ab3fdb2689a5443c8eb473e93e21912ea02b0&cur_album_id=3892049250426880007&scene=189#wechat_redirect (дата обращения: 22.02.2025).
29. **Тан, Лили** 唐莉莉 Г. Интань: ИИ способствует переходу от «цифрового единого фронта» к «интеллектуальному единому фронту» (с фото) [鹰潭: AI 赋能推动“数字统战”迈向“数智统战”(图)]. / ТанЛили 唐莉莉 // Новости «Дацзянь» [大江新闻]. – 16.9.2025. – URL: <https://nc.jxnews.com.cn/system/2025/09/16/020985120.shtml> (дата обращения: 22.02.2026). – Текст : электронный.
30. Технические стандарты интеграции «Цифровой ДЛК» с системой «Облако Единого фронта 2.0» [“数字民盟”与统战云 2.0 系统对接技术规范]. // Центральный комитет Демократической лиги Китая [中国民主同盟中央委员会], 2023. – URL: http://www.mmzy.org.cn/zzjg/202309/t20230920_78921.htm (дата обращения: 22.02.2025) – Текст : электронный.
31. Уведомление о стандартизации политической проверки руководящих кадров вузов [关于规范高校领导干部政治考察的通知].// Отдел кадров ЦК КПК [中共中央组织部], 2023. – URL: <http://www.12371.cn/2023/06/15/ART1686803657587823.shtml> (дата обращения: 22.02.2025) – Текст : электронный.
32. Уровень исполнения предложений [提案办复率].// Комитет по предложениям НПКСК [全国政协提案委员会]. – URL: <http://www.cppcc.gov.cn/zxww/2023/03/10/ART1678417289668103.shtml> (дата обращения: 22.02.2025). – Текст : электронный.
33. Устав Демократической лиги Китая. Частично пересмотрено на 13-м Всекитайском съезде Демократической лиги Китая, принят 22 декабря 2022 г. [中国民主同盟章程 中国民主同盟第十三次全国代表大会部分修改, 2022 年 12 月 22 日通过].// Демократическая лига Китая [中国民主同盟]. – 9.2.2023. – URL: <https://www.mmzy.org.cn/mmzt/sydz/bjzl/15673.aspx> (дата обращения: 22.02.2026). – Текст : электронный.
34. Центр исследований развития Госсовета. Отчет об оценке политического процесса за 2014 г. [国务院发展研究中心: 《2014 年政策过程评估报告》].// Пекин [北京]: Изд. «Развитие Китая» [中国发展出版社], 2015. – 245 с.
35. Цифровая платформа «Двух сессий» стала прямым каналом для выражения общественного мнения [数字两会平台成为民意直通车].// Жэньминь жибао [人民日报]. – 10.3.2023. – С. 4. – URL: <http://paper.people.com.cn/> (дата обращения: 22.02.2026). – Текст : электронный.
36. **Цю, Юнвэнь** 邱永文, **Ван, Цайлин** 王彩玲 Исследование строительства участвующих партий социализма с китайской спецификой [中国特色社会主义参政党建设研究]. – Пекин [北京]: Народное издательство [人民出版社], 2021. – 280 с.

37. Численность сотрудников высших учебных заведений (учреждений) (итого) [高等教育学校 (机构) 教职工情况 (总计)]. – 2023. – URL: <https://www.tjnjdta.com/navipage-n3025090401000161.html> (дата обращения: 30.09.2026).

References

1. 13th Plenum of the 4th Central Committee of the China Democratic League | Figures Reflecting the League's Main Achievements in 2025 [民盟十三届四中全会 | 数读 2025 年民盟履职亮点]. // Central Committee of the China Democratic League [民盟中央]. – 9.1.2026. – URL: http://www.mmzsw.org.cn/mwyw/202601/t20260109_89284800.html (accessed: 22.02.2026). – Online.
2. 14th Five-Year Plan for National Economic and Social Development of the PRC and Long-Term Goals for 2035 [中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要]. // Central People's Government of the People's Republic of China [中华人民共和国中央人民政府 / Zhonghua Renmin Gongheguo Zhongyang Renmin Zhengfu], 2021. – 180 p. – URL: https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (accessed: 22.02.2026) – Online.
3. Central Party History and Literature Research Institute of the CPC. History of the Rural Grassroots Organization Election System of the CPC [中共中央党史和文献研究院: 《中国共产党农村基层组织选举制度发展史》]. – Beijing [北京]: CPC Party History Publishing House [中共党史出版社], 2018. – 245 p. – ISBN 978-7-5098-4678-7. – URL: <http://www.dswxyjy.org.cn/> (accessed: 22.02.2026). – Online.
4. White Paper 'Democracy in China' [中华人民共和国国务院新闻办公室: 中国的民主]. // State Council Information Office Website [国务院新闻办公室网站], 2021. – 45 p. – URL: <http://www.scio.gov.cn/gxzt/dtzt/2021/zgdmzbps/> (accessed: 22.02.2026) – Online.
5. White Paper on the Construction of the 'Digital China Democratic League' Platform [“数字民盟”平台建设白皮书]. // Central Committee of the China Democratic League [中国民主同盟中央委员会], 2023. – 40 p. – URL: <https://www.mmzy.org.cn/digital> (accessed: 22.02.2025) – Online.
6. National Bureau of Statistics: China Statistical Yearbook 2023 [国家统计局: 中国统计年鉴 2023]. // Beijing [北京], 2023. – ISBN 978-7-5230-0190-5. – 941 p.
7. Department of Personnel of the Ministry of Education. Annual Statistical Report on Personnel in Higher Education for 2023 [教育部人事司: 《2023 年度高等教育人事统计年报》]. // Beijing [北京]: Higher Education Press [高等教育出版社], 2024. – 150 p.

- URL: http://www.moe.gov.cn/srcsite/A04/s7053/202402/t20240220_757432.html (accessed: 22.02.2025) – Online.
8. Ten-Year Statistical Report on the Acceptance Rate of Democratic Parties' Proposals (2014–2023) [民主党派提案采纳率十年统计报告 (2014–2023)].// CPPCC Proposal Committee [全国政协提案委员会], 2023. – URL: <http://www.cppcc.gov.cn/zxww/2024/01/18/ART11705303657587823.shtml> (accessed: 22.02.2025) – Online.
9. Digital China Development Report 2023 [数字中国发展报告 (2023)]. // Cyberspace Affairs Commission of the CPC Central Committee [中央网信办], 2024. – 80 p. – URL: <https://www.nda.gov.cn/sjj/zhuanti/sjzgxd/szzgbg/0605/ff808081-96b466bd-0197-3e30d491-065a.pdf> (accessed: 22.02.2026) – Online.
10. General Office of the CPC Central Committee. Opinions on Strengthening United Front Work in the New Era [中共中央办公厅:《关于加强新时代统一战线工作的意见》].// Beijing [北京]: People's Publishing House [人民出版社], 2022. – 45 p.
11. Implementation Measures for Comprehensive Party Leadership in the Education Sector [教育领域党的全面领导实施办法].// General Office of the CPC Central Committee [中共中央办公厅], 2024. – 10 p. – URL: http://www.gov.cn/zhengce/2024-01/15/content_6449123.htm (accessed: 22.02.2025) – Online.
12. Opinions on Strengthening the Participation of Democratic Parties in Governance in accordance with the Spirit of the 19th Party Congress [关于落实十九大精神加强民主党派参政议政工作的意见].// United Front Work Department of the CPC Central Committee [中共中央统战部], 2018. – URL: <http://www.zyztzb.gov.cn/> (accessed: 22.02.2025) – Online.
13. Norms for Democratic Parties' Participation in Governance in the New Era [新时代民主党派参政议政工作规范].// United Front Work Department of the CPC Central Committee [中共中央统战部], 2018. – 8 p. – URL: http://www.zyztzb.gov.cn/tzb2010/tzby/201812/t20181227_12363595.htm (accessed: 22.02.2025) – Online.
14. United Front Work Department of the CPC Central Committee. Research Report on Innovations in Democratic Party Work in the New Era [中共中央统战部:《新时代民主党派工作创新研究报告》].// Beijing [北京]: Party Building Reading Publishing House [党建读物出版社], 2023. – 280 p.
15. Report on China's E-Government Development in 2023 [中国电子政务发展报告 (2023)/ Zhongguo dianzi zhengwu fazhan baogao 2023].// Beijing [北京]: Social Sciences Academic Press, 2023. – 45 p.
16. Work Report of the Standing Committee of the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference [中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会工

- 作报告].// CPPCC General Office [全国政协办公厅], 2023. – 30 p. – URL: <http://www.cppcc.gov.cn/> (accessed: 22.02.2026) – Online.
17. Implementation Plan for the 'United Front Cloud 2.0' Information Platform [统一战线信息化平台“统战云 2.0”建设实施方案].// United Front Work Department of the CPC Central Committee [中共中央统战部], 2023. – 15 p. – URL: http://www.zyztb.gov.cn/tzb2010/tzby/202306/t20230615_12363595.htm (accessed: 22.02.2026) – Online.
18. Regulations on the Management of the National Science and Technology Expert Database [国家科技专家库管理办法].// Ministry of Science and Technology of China [科技部], 2023. – 5 p. – URL: http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/qtwj/qtwj2023/202301/t20230115_189106.html (accessed: 22.02.2025) – Online.
19. Lecturer of the Artificial Intelligence Institute Wang Yulong Delivered an Invited Lecture at the Experience Exchange Conference of the Chongqing Branch of the China Democratic League in the First Region. Artificial Intelligence Institute Teacher Wang Yulong Invited to Deliver Special Lecture at Chongqing Minmeng First District Party Affairs Exchange Conference [Ren'gong zhinen xueyuan jiaoshi Wang Yulong shouyao zai Chongqing Minmeng di yi pianqu mengwu gongzuo jiaoliuhui zuo zhuanli jiangzuo.]. // Chongqing Three Gorges Vocational College [重庆三峡职业学院]. – 27.6.2025. – URL: <https://www.cqsxzy.edu.cn/info/1141/18593.htm> (accessed: 22.02.2026). – Online.
20. Recommendations on Strengthening Digital Construction of Democratic Parties [关于加强民主党派数字化建设的指导意见]. // United Front Work Department of the CPC Central Committee [中共中央统战部], 2022. – URL: http://www.zyztb.gov.cn/tzb2010/tzby/202212/t20221227_12363595.htm (accessed: 22.02.2025) – Online.
21. Decision on the Adjustment of Courses for 2023 [关于 2023 年课程调整的决议].// Party Committee of Fudan University [复旦大学党委], 2023. – 5 p. – URL: <http://www.fudan.edu.cn/2023/0915/c1262a456789/html> (accessed: 22.02.2025) – Online.
22. Operating Manual for the 'United Front 2.0' System [统一战线 2.0 系统操作手册]. // United Front Work Department of Shanghai Municipal Party Committee [上海市委统战部], 2023. – 50 p. – URL: http://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20230821/0001-12344_123456.html (accessed: 22.02.2025) – Online.
23. Guide to Content Security for Online Proposals of Democratic Parties. Appendix 1 [民主党派网络提案内容安全指南 / Guojia Hulianwang Xinxi Bangongshi: Minzhu dangpai wangluo tianan neirong anquan zhinan]. // Cyberspace Administration of China [国家互联网信息办公室 / Guojia Hulianwang Xinxi Bangongshi], 2023. – URL: http://www.cac.gov.cn/2023-04/15/c_1689254678906256.htm (accessed: 22.02.2025) – Online.

24. Guide to Participation in Key Technological Areas. Appendix 3 [关键技术领域参与指南]. // Ministry of Science and Technology of China [科技部], 2023. – URL: <http://www.most.gov.cn/> (accessed: 22.02.2026) – Online.
25. Guidelines for Academic Committees at Higher Education Institutions [高等学校学术委员会指导意见]. // Ministry of Education of China [教育部], 2023. – 3 p. – URL: http://www.moe.gov.cn/srcsite/A02/s7049/202302/t20230215_1042315.html (accessed: 22.02.2025) – Online.
26. **Xi, Jinping** 习近平 Resolutely Complete the Building of a Moderately Prosperous Society in All Respects and Achieve Great Victory for Socialism with Chinese Characteristics in the New Era – Report to the 19th National Congress of the CPC [决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告]. / Xi Jinping 习近平 // Beijing [北京]: People's Publishing House [人民出版社 / Renmin Chubanshe], 2017. – 230 p. – URL: <http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1028/c64094-29613660.html> (accessed: 22.02.2025) – Online.
27. List of Members of the State Committee on Critical Technologies [国家关键技术委员会成员名单]. // Ministry of Science and Technology of China [科技部], 2024. – URL: http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/qtwt/qtwt2024/202401/t20240115_189106.html (accessed: 22.02.2025) – Online.
28. Grassroots Organization Development | China Democratic League Beijing Chaoyang District Committee: Organizational Optimization and Digital Empowerment [基层组织建设 | 民盟北京市朝阳区委员会：组织优化 数字赋能]. – China Democratic League [中国民主同盟], 2025. – URL: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA40DMxMTczOQ==&mid=2670952244&idx=1&sn=b29e0646345daf8b042e0471c0c5fe2b&chksm=8aebcde0bd9c44f62cc8b0bd0425eb1942e3b45ab3fdb2689a5443c8eb473e93e21912ea02b0&cur_album_id=3892049250426880007&scene=189#wechat_redirect (accessed: 22.02.2025).
29. **Tang, Lili** 唐莉莉 Intan City: AI Enables the Transition from 'Digital United Front' to 'Intelligent United Front' (Photo) [鹰潭：AI 赋能推动“数字统战”迈向“数智统战” (图)]. / TangLili 唐莉莉 // Dajiang News [大江新闻]. – 16.9.2025. – URL: <https://nc.jxnews.com.cn/system/2025/09/16/020985120.shtml> (accessed: 22.02.2026). – Online.
30. Technical Standards for the Integration of 'Digital China Democratic League' with the 'United Front Cloud 2.0' System [“数字民盟”与统战云 2.0 系统对接技术规范]. // Central Committee of the China Democratic League [中国民主同盟中央委员会], 2023. – URL: http://www.mmzy.org.cn/zzjg/202309/t20230920_78921.htm (accessed: 22.02.2025) – Online.
31. Notice on Standardizing Political Inspection of Leadership Cadres in Higher Education Institutions [关于规范高校领导干部政治考察的通知]. // Organization Department of the CPC

- Central Committee [中共中央组织部], 2023. – URL: <http://www.12371.cn/2023/06/15/ARTI1686803657587823.shtml> (accessed: 22.02.2025) – Online.
32. Proposal Implementation Rate [提案办复率].// CPPCC Proposal Committee [全国政协提案委员会]. – URL: <http://www.cppcc.gov.cn/zxww/2023/03/10/ARTI1678417289668103.shtml> (accessed: 22.02.2025). – Online.
33. Charter of the China Democratic League. Partially Revised at the 13th National Congress of the China Democratic League, Adopted on December 22, 2022 [中国民主同盟章程 中国民主同盟第十三次全国代表大会部分修改, 2022 年 12 月 22 日通过].// China Democratic League [中国民主同盟]. – 9.2.2023. – URL: <https://www.mmzy.org.cn/mmzt/sydz/bjzl/15673.aspx> (accessed: 22.02.2026). – Online.
34. Development Research Center of the State Council. Report on the Evaluation of the Policy Process for 2014 [国务院发展研究中心: 《2014 年政策过程评估报告》].// Beijing [北京]: China Development Press [中国发展出版社], 2015. – 245 p.
35. Digital Platform of the 'Two Sessions' Became a Direct Channel for Public Opinion [数字两会平台成为民意直通车].// People's Daily [人民日报]. – 10.3.2023. – P. 4. – URL: <http://paper.people.com.cn/> (accessed: 22.02.2026). – Online.
36. **Qiu, Yongwen** 邱永文, **Wang, Cailing** 王彩玲 Research on the Construction of Participatory Parties in Socialism with Chinese Characteristics [中国特色社会主义参政党建设研究]. – Beijing [北京]: People's Publishing House [人民出版社], 2021. – 280 p.
37. Higher education schools (institutions) faculty and staff situation (total) [高等教育学校 (机构) 教职工情况 (总计)]. – 2023. – URL: <https://www.tjnjdata.com/navipage-n3025090401000161.html> (accessed: 30.09.2026).

Репрезентация образа Японии в китайских новостных медиа и социальных сетях (на материале Жэньминь Жибао и Вэйбо, 2025)

Баталина А. А., Андреева С. С., Иванченко Н. В.

The Representation of Japan in Chinese News Media and Social Networks (Based on Renmin Ribao and Weibo, 2025)

Batalina A., Andreeva S., Ivanchenko N. V.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Баталина А. А., Андреева С. С., Иванченко Н. В. Репрезентация образа Японии в китайских новостных медиа и социальных сетях (на материале Жэньминь Жибао и Вэйбо, 2025) // Digital Orientalia (Цифровое востоковедение), 2026, Т. 6, № 1, Ст. 813566, С. 1–23, DOI [10.31696/DO.27824012-813566](https://doi.org/10.31696/DO.27824012-813566)

CITE THIS PAPER: Batalina A., Andreeva S., Ivanchenko N. V. The Representation of Japan in Chinese News Media and Social Networks (Based on Renmin Ribao and Weibo, 2025) // Digital Orientalia, 2026, Vol. 6, No. 1, Art. id. 813566, P. 1–23, DOI [10.31696/DO.27824012-813566](https://doi.org/10.31696/DO.27824012-813566)

Баталина Анастасия Алексеевна — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, 20); Batalina Anastasiia — National Research University Higher School of Economics (Myasnitskaya Ulitsa, 20, Moscow, 101000); ✉ catnb@mail.ru

Андреева Софья Сергеевна — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, 20); Andreeva Sofia — National Research University Higher School of Economics (Myasnitskaya Ulitsa, 20, Moscow, 101000); ✉ ouiourt@yandex.ru

Иванченко Надежда Вадимовна — кандидат филологических наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, 20), Школа востоковедения, Институт востоковедения Российской академии наук (107031, Москва, Рождественка, 12), Лаборатория цифровых исследований современного Востока ИВ РАН; Ivanchenko Nadezhda Vadimovna — Candidate of Sciences (Linguistics), National Research University Higher School of Economics (Myasnitskaya Ulitsa, 20, Moscow, 101000), School of Asian Studies, Institute of Oriental Studies of Russian

Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу образа Японии в официальном и пользовательском сегментах китайского медиaproстранства на материалах газеты Renmin Ribao и социальной сети Weibo за 2025 г. Исследование основано на анализе корпусов текстов, сформированных из публикаций Renmin Ribao и постов Weibo, содержащих упоминания Японии. Для выявления устойчивых смысловых связей использован коллокационный анализ, результаты которого интерпретируются в рамках тематических фреймов. Проведенное исследование показало, что в официальном медиадискурсе наибольшее значение имеют сюжеты, связанные с исторической памятью, тогда как в пользовательском пространстве более заметную роль играют вопросы политики и безопасности. Вместе с тем образ Японии в обоих сегментах китайского медиaproстранства во многом совпадает и формируется вокруг тем военного прошлого, современных китайско-японских отношений, экономического взаимодействия и культурных контактов. Основные различия связаны с расстановкой тематических акцентов и степенью эмоциональности оценок.

Ключевые слова: Образ Японии, медиарепрезентация, Renmin Ribao, Weibo, фрейм-анализ

Abstract: The article presents a comparative analysis of the image of Japan in official and user-generated content within the Chinese media environment, drawing on materials published by Renmin Ribao and posts from the social media platform Weibo in 2025. The study is based on the analysis of text corpora compiled from Renmin Ribao articles and Weibo posts mentioning Japan. Collocation analysis is used to identify stable semantic associations, which are subsequently interpreted within a set of thematic frames. The findings indicate that historical memory occupies a central position in the official media discourse, whereas issues of politics and security are more prominent

Academy of Sciences (Rozhdestvenka Str., 12, Moscow, 107031), [Digital Research Laboratory of Contemporary East](#); ✉ Nivanchenko@hse.ru

Статья получена 13 июня 2026 г., отредактирована 29 июня 2026 г., принята 1 июля 2026 г.

Received 2026, June 13, revised 2026, June 29, accepted 2026, July 1

in the user-generated content. At the same time, the image of Japan in both segments of the Chinese media landscape shows considerable similarities and is largely shaped by themes related to Japan's wartime past, contemporary Sino-Japanese relations, economic interactions, and cultural exchanges. The main differences lie in the distribution of thematic emphases and the degree of emotionality in the texts.

Keywords: image of Japan, media representation, Renmin Ribao, Weibo, frame analysis

Введение

Средства массовой информации играют важную роль в современном обществе, являясь одним из основных источников информации об окружающем мире. Как отмечал У. Липпман, большинство людей воспринимают действительность не напрямую, а через создаваемую медиа «псевдосреду» (pseudo-environment), которая становится основой для формирования представлений о событиях, процессах и других странах (6 Lippmann, 2017). В этом контексте медиа выступают важным инструментом формирования образа иностранных государств, предлагая определенный угол зрения и акцентируя внимание на тех или иных темах и смыслах (5 Kunczik, 1997).

Этот процесс приобретает особую остроту и сложность в контексте китайско-японских отношений, динамика которых в 2025 г. определяется целым рядом чувствительных факторов. Среди них – усиление глобальной роли Китая, стратегическое присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также внутривнутриполитические изменения в Японии. Подобная ситуация делает медийную репрезентацию соседней страны не просто информационным фоном, а активным элементом публичной дипломатии и фактором, влияющим на общественные настроения.

При этом официальный нарратив, транслируемый центральными изданиями, такими как Renmin Ribao 人民日报¹, сосуществует с живой и зачастую стихийной дискуссией в социальных сетях, в частности, на

¹<https://www.people.com.cn>

популярной платформе Weibo 微博². Сопоставление этих двух сегментов китайского медиапространства представляет особый интерес, поскольку они различаются не только по статусу и характеру аудитории, но и по механизмам производства и распространения информации (⁹ Добросклонская, 2006). В результате образ Японии может формироваться через различные тематические акценты, способы интерпретации событий и коммуникативные стратегии. Кроме того, рассмотрение как институциональных, так и пользовательских медийных площадок позволяет проследить не только процесс репрезентации образа страны государственными структурами, но и особенности его дальнейшего осмысления и восприятия массовой аудиторией (¹⁰ Коновалова, 2015).

В настоящей статье будут выявлены сходства и различия репрезентации образа Японии в двух типах медийных пространств: в официальном новостном дискурсе (на материале Renmin Ribao) и в дискурсе пользовательских социальных сетей (на материале Weibo).

Характеристика платформ

Renmin Ribao является официальным изданием Центрального комитета КПК, основанным в 1948 г. и выступающим одним из ключевых инструментов формирования государственной информационной повестки. Материалы издания отражают официальную позицию по внутренним и внешнеполитическим вопросам, обладают высокой степенью институциональной валидности и задают рамки интерпретации событий в китайском медиапространстве. Согласно статистике 2024 г., в стране выходило 1 642 газеты тиражом около 25 млрд копий (¹¹ Статистический бюллетень..., 2025).

Weibo (запущена в 2009 г. компанией Sina Corp) представляет собой одну из крупнейших публичных социальных платформ Китая с сотнями миллионов активных пользователей (⁸ Weibo заработала..., 2025). Платформа функционирует как открытое пространство обмена мнениями, где пользователи публикуют и обсуждают широкий спектр тем в формате постов и комментариев, что делает ее релевантной для анализа общественного дискурса и пользовательских интерпретаций.

²<https://www.weibo.com>

Методика сбора данных

Эмпирическую базу исследования составили материалы Renmin Ribao и Weibo за 2025 г. Поиск осуществлялся по ключевому слову 日本 «Япония» в период с 1 января по 31 декабря 2025 г. (UTC+8).

Для Renmin Ribao данные собирались с использованием Python-парсера. В выборку включались материалы, содержащие ключевое слово в заголовке или тексте. Извлекались метаданные (заголовок, URL, дата, источник), после чего загружался полный текст публикаций с последующей очисткой от служебных элементов. Для повышения качества корпуса применялась дедупликация на основе нечеткого хэширования и анализа программ, что позволило устранить дублирующиеся публикации. Итоговый корпус составил 9 905 уникальных статей.

Сбор данных Weibo осуществлялся по разделу 热门 «популярное», что позволило отобрать контент, демонстрирующий наибольшую вовлеченность аудитории. На первом этапе использовался JavaScript-скрипт для автоматического сбора постов по временным интервалам с фиксацией метаданных (время, лайки, текст). Для снижения нагрузки на сервер применялись временные задержки и фильтрация дубликатов.

На втором этапе для получения полных текстов длинных постов применялась библиотека Puppeteer (Node.js), эмулирующая действия пользователя и позволяющая собрать полные версии публикаций, отображаемых на платформе в свернутом виде. После объединения массивов данных проводилась очистка и фильтрация по ключевому слову 日本 «Япония». Итоговый корпус составил 699 501 пост.

Выделение и классификация коллокаций по фреймам

Для выявления наиболее характерных ассоциаций, связанных с образом Японии, в исследовании применялся коллокационный анализ. Основы данного подхода были заложены Дж. Р. Фёрсом, который отмечал, что значение слова раскрывается через его языковое окружение («You shall know a word by the company it keeps»: ³ Firth, 1957). Коллокациями принято называть слова, регулярно встречающиеся в непосредственной близости

друг от друга и образующие статистически значимые сочетания. Анализ коллокаций позволяет выявить устойчивые смысловые связи и ассоциации, формирующиеся вокруг исследуемого объекта. Кроме того, использование этого метода обеспечивает более системный и воспроизводимый подход к исследованию медиадискурса, снижая влияние субъективной интерпретации исследователя.

На языке Python с помощью библиотеки *jieba* из каждого текста обоих корпусов извлекались слова в симметричном окне шириной семь позиций слева и справа от ключевого слова 日本 «Япония». Из полученных списков удалялись стоп-слова. Итоговый анализ проводился на основе 100 наиболее частотных коллокаций для каждого корпуса.

Дальнейшее распределение коллокаций по тематическим фреймам осуществлялось разными способами ввиду различий между корпусами Renmin Ribao (объемные статьи, средняя длина 1515 знаков) и Weibo (короткие посты, 223 знака). Как отмечает Р. Энтман, фреймы проявляются в тексте через повторяющиеся слова, устойчивые формулировки и другие элементы, задающие определенную интерпретацию события (²Entman, 1993). В настоящем исследовании используется определение фрейма, предложенное У. Гэмсоном и А. Модильяни (1989): это «центральная организующая идея», объединяющая разрозненные элементы в целостный «пакет интерпретаций» (media package: ⁴Gamson, Modigliani, 1989: p. 3–6). Иными словами, фрейм – это угол зрения, который подсказывает аудитории, как понимать и интерпретировать событие. Фреймы конкурируют друг с другом, а разные медиа могут продвигать несовпадающие способы осмысления одних и тех же фактов.

Для Renmin Ribao для каждой коллокации автоматически отбирались статьи с ключевым словом 日本. Вместо полных версий статей анализировались расширенные контекстные окна, включающие по 100 слов в обе стороны от ключевого слова. Такой подход позволял учитывать именно тот фрагмент текста, в котором упоминается Япония, и минимизировать влияние нерелевантных частей статьи. Очищенные от стоп-слов контекстные окна сопоставлялись со словарями шести фреймов: «Историческая память», «Политика и безопасность», «Экономика», «Культура, спорт и обмены», «Международный контекст» и «ЧС». Эти шесть фреймов

были выделены на основе авторского анализа списков 100 наиболее частотных коллокаций для каждого корпуса, а также отдельных текстов, в которых эти коллокации встречаются. Словари для каждого фрейма составлялись авторами вручную, в них включалась лексика, которая традиционно используется в соответствующей тематике. Контекстное окно относилось к фрейму с наибольшим числом совпадений; при отсутствии совпадений – маркировалось как «Информационный шум». Коллокация закреплялась за фреймом, если доля соответствующей тематики превышала 30%. Допускалось отнесение к нескольким фреймам.

Для Weibo использовалась иная процедура. Для каждой из 100 коллокаций из корпуса Weibo извлекались все релевантные посты, которые подвергались очистке от URL-ссылок, эмодзи и шумовых конструкций. Посредством модели *paraphrase-MiniLM-L3-v2*³ каждый пост преобразовывался в семантический вектор фиксированной размерности, после чего выполнялась кластеризация с использованием алгоритма *MiniBatchKMeans* (7 Sculley, 2010). Кластеризация проводилась отдельно для каждой коллокации. Для каждого кластера извлекались 20 наиболее частотных ключевых слов (длиной ≥ 2 иероглифов) на основе которых кластер относился к одному из фреймов (или к «Информационному шуму») по принципу максимального пересечения со словарями. В результате для каждой коллокации вычислялось процентное распределение постов по фреймам (порог – также 30%).

В результате анализа были выделены шесть фреймов:

1) *Историческая память*. Этот фрейм объединил в себе лексику, отсылающую к событиям Второй мировой войны, агрессии Японии против Китая и колониальному прошлому. Например, 军国主义 «милитаризм», 历史 «история», 侵略 «агрессия; вторжение», 抗日战争 «Антияпонская война») и др.

2) *Экономика*. Данный фрейм отражает прагматический аспект освещения Японии. В него вошли термины, касающиеся торговли, экспорта, состояния рынков, корпоративного сектора, инвестиций и отраслевой специфики (автомобилестроение, технологии), а также названия некото-

³<https://huggingface.co/sentence-transformers/paraphrase-MiniLM-L3-v2>

рых стран. Например, 美国 «США», 经济 «экономика», 出口 «экспорт», 企业 «предприятие; корпорация».

3) *Политика и безопасность*. Фрейм охватывает лексику, связанную с актуальной деятельностью японского правительства, вопросами обороны, двусторонними отношениями с Китаем, а также риторикой правых политических сил Японии. Сюда же отнесены упоминания Тайваня как ключевого раздражителя в китайской повестке безопасности. Например, 防卫 «оборона», 台湾 «Тайвань», 和平 «мир», 右翼 «правые», 政策 «политика; курс».

4) *Культура, спорт и обмены*. Фрейм объединяет лексику, связанную с туризмом, спортивными мероприятиями, академическими контактами, а также культурными событиями, такими как Всемирная выставка «Экспо-2025» в Осаке. Например, 大阪 «Осака», 大熊猫 «большая панда», 大学 «университет», 选手 «спортсмен».

5) *Чрезвычайные ситуации (ЧС)*. Сюда были отнесены коллокации, связанные со стихийными бедствиями и иными чрезвычайными событиями. Например, 气象厅 «метеослужба», 地震 «землетрясение».

6) *Международный контекст*. Данный фрейм включил лексику, связанную с упоминанием других государств и международных организаций вне рамок основных тематических блоков. Например, 德国 «Германия», 意大利 «Италия», 印度 «Индия».

Методика анализа коллокаций внутри фреймов

Для того чтобы не рассматривать коллокации изолированно, а выявить их устойчивые смысловые связки, был использован подход, основанный на анализе совместной встречаемости языковых единиц в текстах. Подобный принцип лежит в основе метода co-word analysis, рассматривающего смысловые структуры через связи между совместно встречающимися терминами (¹ Callon и др., 1983). В нашем случае для каждой пары коллокаций (x, y) относительно менее частотной вычислялся процент текстов (статей или постов), в которых они встречаются совместно. На основе полученных данных с помощью Python были построены тепловые карты (heatmap).

Порогом для последующего объединения коллокаций в группы выбрано 30%, что позволило исключить случайные совпадения.

Для каждой выделенной группы отфильтровывались тексты, содержащие хотя бы одну коллокацию из группы, при этом тексты, попавшие одновременно в несколько групп (на пересечении), учитывались только один раз. Дальнейший отбор различался по платформам: для Renmin Ribao (объемные статьи без показателей популярности) было случайным образом отобрано по 10 статей на каждую группу коллокаций; для Weibo (короткие посты с метрикой вовлеченности) были взяты 15 наиболее популярных публикаций по числу реакций. Для обеих платформ проанализированы по, соответственно, 10 и 15 текстов, содержащих коллокации, не вошедшие ни в одну группу. Такой подход позволил изучать не только изолированные коллокации, но и их смысловые связи.

Образ Японии в новостном издании Renmin Ribao (2025)

Ниже представлен фрагмент таблицы, получившийся в результате классификации коллокаций по фреймам (Таблица 1).

В корпусе Renmin Ribao наиболее крупным оказался фрейм «Историческая память», в который вошло 37 коллокаций (31.1% от общего числа). Далее следуют блоки «Экономика» – 34 коллокации (28.6%) и «Политика и безопасность» – 32 коллокации (26.9%). Значительно менее представлены фреймы «Культура, спорт и обмены» – 13 коллокаций (10.9%), «ЧС» – две коллокации (1.7%) и «Международный контекст» – одна коллокация (0.8%). Итоговое распределение коллокаций по тематическим блокам представлено на Рис. 1.

Дополнительно был проведен расчет суммарной частотности каждого тематического блока – то есть общей суммы упоминаний всех входящих в него коллокаций в корпусе газеты. Результаты представлены на Рис. 2. Как видно из графика, распределение блоков отличается. В частотном соотношении блок «Исторической памяти» продолжает лидировать, достигая практически 40%, в то время как наблюдается сильное снижение у блока «Политика и безопасность», что составляет всего 19.1%. Это сигнализирует о том, что современная политическая повестка уступает

вопросам проблем прошлого, которые занимают центральное место в формировании образа Японии на страницах издания.

Таблица 1. Коллокации Renmin Ribao

№	Коллокация (кит.)	Перевод (рус.)	Частота	Кол-во статей	Преобладающие фреймы (процент окон с коллокацией), %	
1	中国	Китай	3935	2078	Историческая память	33.4
2	韩国	Республика Корея	1540	1240	Экономика	48
3	美国	США	1537	1084	Экономика	49.4
4	军国主义	Милитаризм	1468	759	Историческая память	65.0
5	历史	История	1310	649	Историческая память	62.9
6	侵略者	Агрессор / Захватчик	1249	827	Историческая память	82.2
7	经济	Экономика	932	468	Экономика	55.1
8	战争	Война	821	430	Историческая память	78.4
9	东京	Токио	814	547	Культура, спорт и обмены	24.7
					Экономика	22.9
					Политика и безопасность	21.2
10	台湾	Тайвань	783	356	Политика и безопасность	55.6
					Историческая память	37.9
11	侵略	Агрессия / Вторжение	764	497	Историческая память	80.9
12	出口	Экспорт	622	382	Экономика	78.3
13	企业	Предприятие / Корпорация	603	360	Экономика	82.2
14	大阪	Осака	594	343	Культура, спорт и обмены	59.2
15	德国	Германия	571	496	Экономика	41.3
16	和平	Мир	564	316	Историческая память	46.8
					Политика и безопасность	38.9
17	市场	Рынок	556	414	Экономика	80
18	投降	Капитуляция	531	324	Историческая память	67.6
19	防卫	Оборона	524	209	Политика и безопасность	82.8
20	高市	Такаити [Санаэ] ⁴	514	242	Политика и безопасность	72.3

⁴премьер-министр Японии

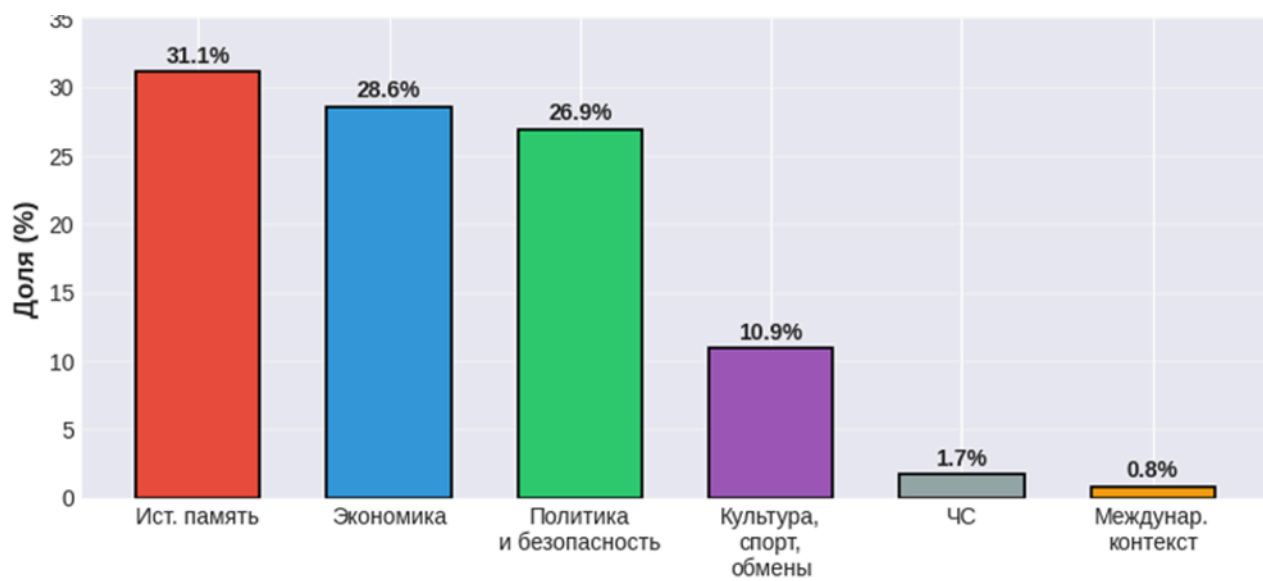


Рис. 1. Фреймы в топ-100 коллокаций (Renmin Ribao)

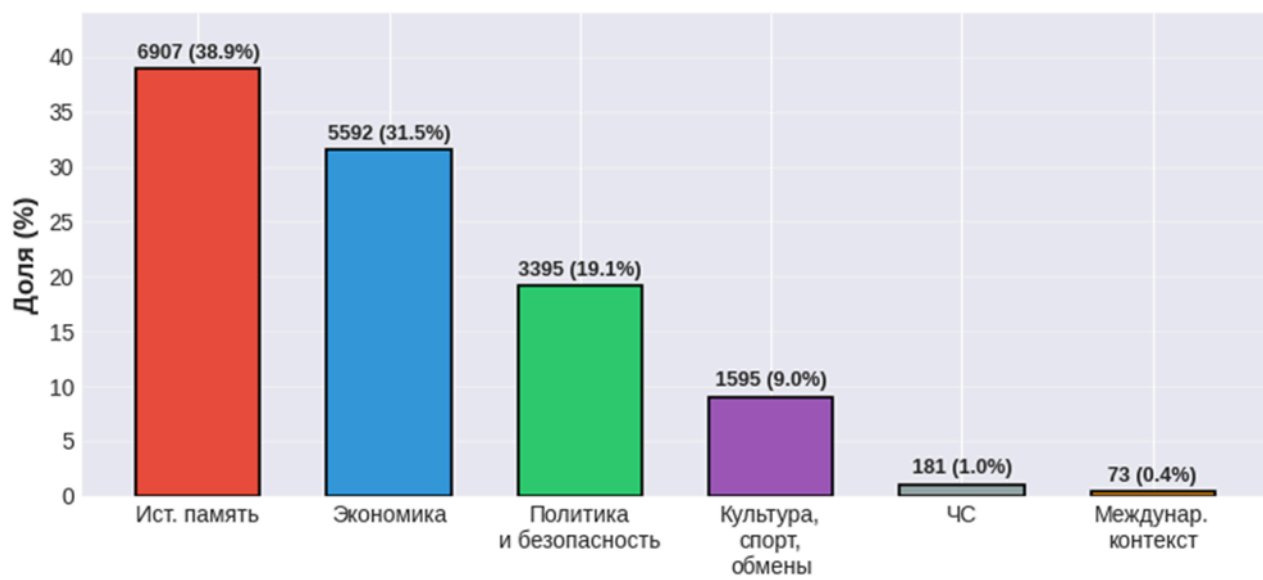


Рис. 2. Частотность коллокаций с Японией по фреймам (Renmin Ribao)

Центральным элементом образа Японии выступает фрейм исторической памяти. В его рамках Япония конструируется прежде всего как исторический агрессор, совершивший беспрецедентные по жестокости преступления против человечности (Нанкинская резня, система «женщин для утешения», Отряд 731), ответственность за которые она не понесла в полной мере. Этот образ прошлого проецируется на настоящее: современная Япония изображается как государство, систематически отказывающееся от покаяния, искажающее историю в учебниках и демонстрирующее символическую связь с милитаризмом через визиты в храм Ясукуни.

Фрейм «Политика и безопасность» усиливает эту негативную проекцию, переводя ее из плоскости памяти в плоскость актуальной угрозы. Япония при премьере Такаити описывается как ревизионистская держава, целенаправленно разрушающая послевоенный пацифистский порядок, форсирующая ремилитаризацию и впервые за послевоенное время прямо посягающая на территориальный суверенитет КНР (Тайвань). Этот нарратив является осевым для формирования образа врага.

При этом даже в наиболее критических материалах образ Японии не является полностью монолитным. Газета сознательно разводит японское государство, правые политические элиты и японское общество. Вина возлагается не на японский народ как таковой, а на милитаризм, ревизионизм и консервативные политические силы. Благодаря этому в текстах появляется пространство для «другой Японии» – бывших премьер-министров, общественных активистов, ученых, антивоенных организаций и обычных граждан, которые выступают против милитаризации, признают историческую ответственность страны или поддерживают развитие китайско-японской дружбы. Такое разграничение позволяет Renmin Ribao одновременно сохранять жесткую политическую критику Токио и избегать тотальной демонизации японского общества.

В экономическом фрейме образ Японии становится заметно более прагматичным и деидеологизированным. Здесь страна рассматривается прежде всего как важный участник региональной экономики и один из ключевых партнеров Китая. Япония включается в широкую сеть торговых, инвестиционных и туристических связей Восточной Азии, а экономическое взаимодействие между двумя странами описывается как естественное и взаимовыгодное. Одновременно газета фиксирует экономические уязвимости Японии: зависимость от США, давление американской тарифной политики, внутренние кризисы, инфляцию и рост цен. Однако даже эти сюжеты подаются скорее как признаки экономических трудностей, чем как повод для идеологического осуждения. В результате Япония предстает не столько противником, сколько крупным, но испытывающим проблемы экономическим актором.

Наиболее позитивный и мягкий образ Японии формируется в культурном фрейме. Здесь японцы изображаются как открытые, доброжела-

тельные и заинтересованные в Китае люди: туристы, студенты, посетители выставок, участники культурных мероприятий. Однако и в этом случае репрезентация остается асимметричной. Япония редко выступает самостоятельным культурным центром; гораздо чаще она становится пространством для демонстрации китайских достижений, аудиторией для китайской культурной дипломатии или реципиентом китайского влияния. Китай в этих сюжетах занимает позицию активного субъекта, тогда как японская сторона – позицию воспринимающей и восхищающейся аудитории. Тем самым даже позитивный образ Японии оказывается встроен в более широкую задачу утверждения культурного и символического лидерства Китая.

В фрейме «ЧС» цельного образа Японии выделить не удалось – коллокации, вошедшие в данный блок, не формируют самостоятельного образа Японии, а функционируют как часть новостной повестки, ориентированной на практическую пользу для китайского читателя. Издание не интерпретирует природные катастрофы в политическом или культурном ключе – оно просто держит аудиторию в курсе происходящего на территории соседней страны и предупреждает своих граждан о возможных угрозах.

В фрейме «Международный контекст» Япония встречается в разных контекстах: наряду с другими странами она является участницей международных организаций (например, G7), так и вновь выступает рынком для китайской продукции. В целом, мы можем сказать, что в данный фрейм попали статьи различного характера, в которых сложно выделить цельный образ Японии.

Таким образом, совокупный образ Японии в Renmin Ribao – это образ двойственного соседа. Это одновременно и «не покаявшийся агрессор», представляющий растущую угрозу безопасности, и экономически ослабленный, но важный торговый партнер, и культурно-зависимая аудитория для демонстрации китайской «мягкой силы».

Образ Японии в социальной сети Weibo (2025)

Ниже представлен фрагмент таблицы, получившийся в результате классификации коллокаций по фреймам.

Таблица 2. Коллокации Weibo

№	Коллокация (кит.)	Перевод (рус.)	Частота	Кол-во статей	Преобладающие фреймы (процент окон с коллокацией), %	
1	中国	Китай	110654	65741	Историческая память	35
2	美国	США	43357	25614	Политика и безопасность	42.2
					Экономика	29.5
3	高市	Такаити [Санаэ]	35878	22777	Политика и безопасность	99.2
4	早苗	[Такаити] Санаэ	25614	17968	Политика и безопасность	100
5	历史	История	24450	16312	Историческая память	95.4
6	台湾	Тайвань	24264	14870	Политика и безопасность	88.6
7	韩国	Республика Корея	22276	17802	Экономика	48.5
					Международный контекст	46.1
8	地震	Землетрясение	18128	8426	ЧС	98.4
9	东京	Токио	17009	14249	Культура, спорт и обмены	54.8
10	军国主义	Милитаризм	16536	10183	Историческая память	88.8
11	旅游	Туризм / Путешествие	15602	9817	Культура, спорт и обмены	99.1
12	旅行	Путешествие	15489	8873	Культура, спорт и обмены	100
13	经济	Экономика	15072	9164	Экономика	65
					Политика и безопасность	35
14	中方	Китайская сторона	13062	9411	Политика и безопасность	93.6
15	言论	Высказывание / Риторика	12122	8944	Политика и безопасность	93.4
16	右翼	Правые	11930	7591	Историческая память	62.2
					Политика и безопасность	37.8
17	投降	Капитуляция	11812	7194	Историческая память	100
18	首相	Премьер-министр	11564	7760	Политика и безопасность	94.2
19	战争	Война	11525	7976	Историческая память	93.3
20	游客	Туристы	10670	6388	Культура, спорт и обмены	72.3

В корпусе Weibo наиболее крупным фреймом является «Политика и безопасность», включающий 51 коллокацию (41.8% от общего числа). Второе место занимает блок «Культура, спорт и обмены» – 26 коллокаций (21.3%), третье – «Историческая память», включающая 21 коллокацию (17.2%). Фрейм «Экономика» включает 15 коллокаций (12.3%), «ЧС» – пять коллокаций (4.1%), «Международный контекст» – три коллокации (2.5%). Кроме того, одна коллокация (0.8%) была отнесена к категории «Инфор-

мационный шум». Распределение тематических блоков в корпусе Weibo представлено на Рис. 3.

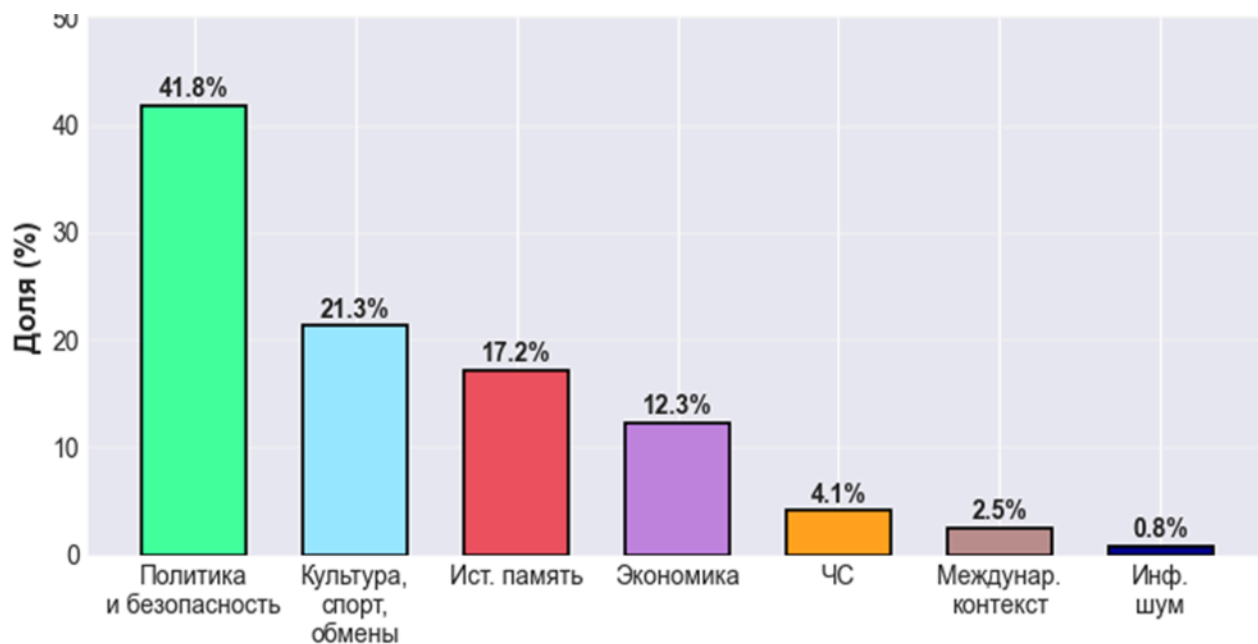


Рис. 3. Фреймы в топ-100 коллокаций (Weibo)

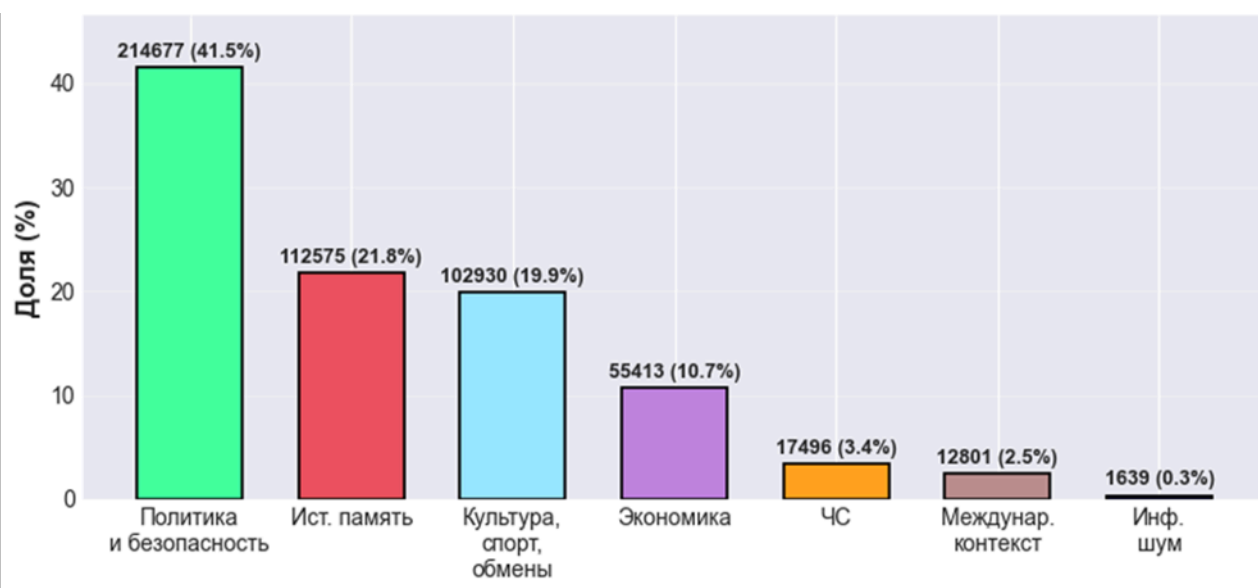


Рис. 4. Распределение по фреймам постов, содержащих топ-100 коллокаций с Японией (Weibo)

Также был проведен расчет суммарной частотности каждого тематического блока на уровне постов. Для этого для каждой коллокации определялось общее количество постов, в которых она встречается в окрестности слова «Япония», после чего это число умножалось на долю данной коллокации в соответствующем фрейме. Полученные взвешенные значения

суммировались по всем коллокациям внутри каждого блока. Результаты представлены на графике ниже.

При сравнении двух графиков (тематического распределении лексики в топ-100 коллокаций и распределения постов, содержащих эти коллокации) можно заметить устойчивое доминирование блока «Политика и безопасность» в обоих случаях (41.8% и 41.5% соответственно), что свидетельствует о его ключевой роли в формировании образа Японии на платформе Weibo. При этом наблюдаются расхождения в позициях двух других блоков: по коллокациям второе место занимает «Культура, спорт и обмены» (21.3%), а третье – «Историческая память» (17.2%), тогда как в распределении постов «Историческая память» выходит на второе место (21.8%), а «Культура, спорт и обмены» смещается на третье (19.9%). Это расхождение может указывать на то, что хотя лексика культурной сферы более широко представлена в коллокациях, именно по темам исторической памяти был написан больший объем постов, что делает этот фрейм более значимым в реальном дискурсе платформы.

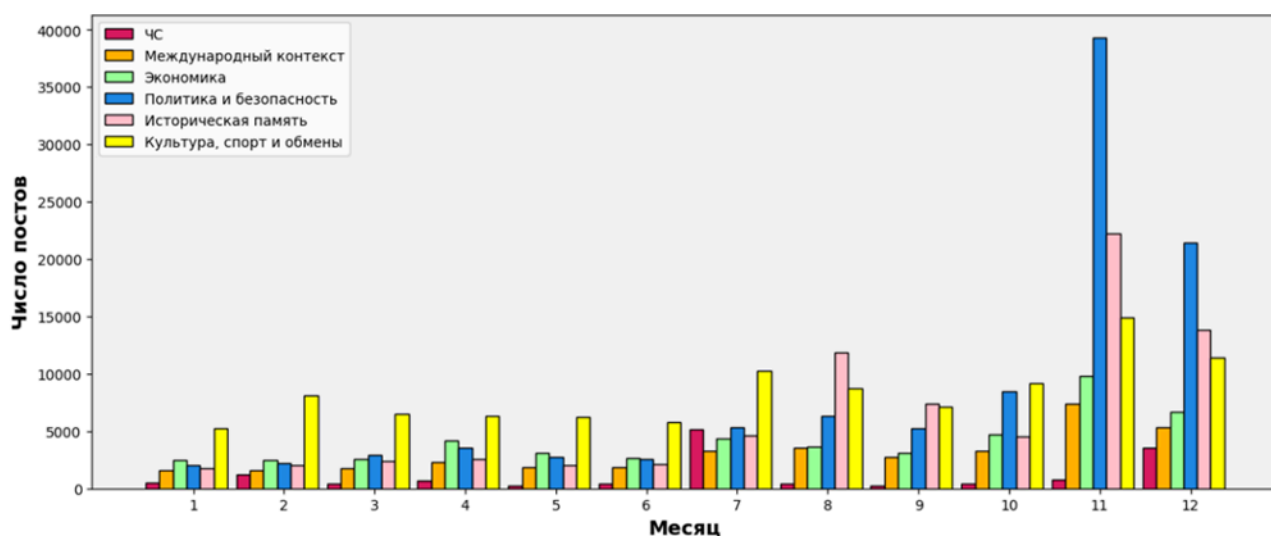


Рис. 5. Распределение фреймов по месяцам (Weibo)

Теперь обратимся к распределению фреймов в течение года. Для построения графика полученный в разделе «Выделение и классификация коллокаций по фреймам» датафрейм был очищен от лишних текстов, то есть в нем нет повторяющихся связок пост + фрейм (осталось 385 070 строк); при этом, теоретически, одному и тому же тексту могли быть присвоены разные фреймы в зависимости от коллокации и набора текстов, по кото-

рому шла кластеризация; работа с подобными случаями не проводилась из-за сложностей определения наиболее преобладающего фрейма.

Как можно заметить по графику, с января по июль, а также в октябре преобладал культурный фрейм; в августе и сентябре – исторический; в ноябре и декабре – политический.

В рамках фрейма «Политика и безопасность» Япония предстает как страна, чье руководство сознательно провоцирует конфликт с Китаем и другими соседями. Центральное место в этом образе занимает заявление премьер-министра Санаэ Такаити о том, что возможные действия Китая в отношении Тайваня могут быть расценены как угроза существованию Японии и стать основанием для применения права на коллективную самооборону. Пользователи Weibo интерпретируют эти слова как готовность Токио к вмешательству в тайваньский вопрос и нарушение послевоенного порядка. Дополняют данный образ территориальные претензии Японии, ревизионистские настроения и отказ брать ответственность за собственные действия. Примечательно, что внутри самой Японии, по мнению авторов постов, существуют отдельные голоса, предупреждающие об опасности подобного курса, однако они остаются в меньшинстве, тогда как правые настроения пользуются широкой поддержкой населения. На международной арене Япония одновременно изображается как зависимый от США союзник и как государство, сталкивающееся с растущим неприятием со стороны соседних стран. Под лозунгом самообороны она активно наращивает военный потенциал, готовясь к возможному конфликту в Тайваньском проливе. Дополнительными элементами образа выступают представления о небезопасности Японии для китайских граждан и сохранении в обществе милитаристских установок. В результате Япония репрезентируется как агрессивное и зависимое государство, сознательно способствующее эскалации напряженности в Восточной Азии.

Из фрейма «Культура, спорт и обмены» мы можем сделать вывод, что Япония однозначно является центром массовой культуры. Китайские туристы охотно едут за аниме-товарами, корейские группы проводят концерты и фан-встречи, китайские фильмы выходят в японский прокат, японцы искренне любят панд. Однако в то же время китайские патрио-

тические антияпонские фильмы вызывают беспокойство в Японии, а косплей персонажей, очень косвенно отсылающих к военным преступлениям времен Японо-китайской войны 1937–1945 гг., приводит к конфликтам. В общественной сфере образ Японии еще более мрачный. В постах упоминается множество тяжких преступлений (убийства, изнасилования, грабежи и пр.). Японское общество описывается как атомизированное, а люди как довольно неискренние и склонные к иррациональной панике. Таким образом, образ Японии в культуре получается двойственным и противоречивым.

В рамках исторического фрейма Япония последовательно предстает как страна, не сумевшая и не желающая преодолеть свое милитаристское прошлое времен Японо-китайской войны 1937–1945 гг. Пользователи Weibo уверены, что Токио целенаправленно уклоняется от признания собственной агрессии, не хочет порвать с наследием милитаризма и принести полноценные извинения. Японское общество не испытывает подлинного раскаяния за прошлое своего народа, сожаление вызывает только факт поражения во Второй мировой войне. При этом единичные примеры честного отношения к истории со стороны отдельных японцев лишь подчеркивают общую тенденцию. Дополнительным аспектом выступает тезис о склонности японцев отвечать агрессией на оказанную помощь, что, по мнению авторов, объясняется особенностями национальной психологии. При этом попытки представить ситуацию иначе или призывы «забыть прошлое» в адрес Китая встречаются с резким неприятием и даже агрессией со стороны пользователей Weibo.

В экономическом фрейме Япония представлена как страна, переживающая глубокий и затяжной кризис, лишенная былого технологического превосходства и находящаяся в сильной зависимости от внешних сил (преимущественно США). В этих текстах Япония – «умирающая» держава, чьи ключевые отрасли последовательно сдают позиции. Даже там, где у Японии, казалось бы, есть преимущества (высокое качество продуктов водного промысла, например), политические просчеты свели их на нет. Японская экономика одновременно и жертва собственного успеха (паралич из-за страха потерять рабочие места в традиционных отраслях), и заложник геополитики (капитуляция перед торговыми требованиями США,

уязвимость перед китайскими экспортными ограничениями). Исключение – пост про огромные зарубежные активы японских корпораций, благодаря которым Япония сохраняет спрос на квалифицированные кадры. Однако и он не меняет общей картины. Плохое состояние японской экономики становится для китайских авторов поводом самоутвердиться и лишний раз подчеркнуть успехи собственной страны.

Во фрейме «ЧС» формируется образ Японии как места, где регулярно происходят природные катаклизмы. Хотя японские государственные службы оперативно реагируют на угрозы, общество оказывается подвержено панике и конспирологическим теориям.

В международном контексте Япония не имеет единого устойчивого образа. В некоторых текстах она фигурирует как культурный фон, в других – как крупный рынок. В геополитических сюжетах оказывается и гипотетическим членом клуба сверхдержав, и действующим участником западных альянсов. В исторической ретроспективе ее прошлое все еще бросает тень на современную Японию. В целом разрозненные тексты не складываются в связный нарратив. Таким образом, можно сделать вывод, что у пользователей Weibo преимущественно негативное восприятие Японии. Фреймы «Политика и безопасность» и «Историческая память» несут в себе наиболее полную информацию об этом. Итоговый образ Японии в первую очередь – это жестокий агрессор в прошлом и потенциальный враг в настоящем, обладающий туристической и культурной привлекательностью.

Сравнительный анализ результатов

Сравнение распределения фреймов в корпусах Renmin Ribao и Weibo выявило существенные различия в тематических приоритетах (Рис. 6, Рис. 7). В официальном дискурсе доминирует фрейм «Историческая память», тогда как в пользовательском ведущую роль играет фрейм «Политика и безопасность». Кроме того, на Weibo заметно большее значение имеют темы культуры, спорта и повседневных обменов, что отражает специфику социальной сети как площадки для обсуждения личного опыта и массовой культуры.

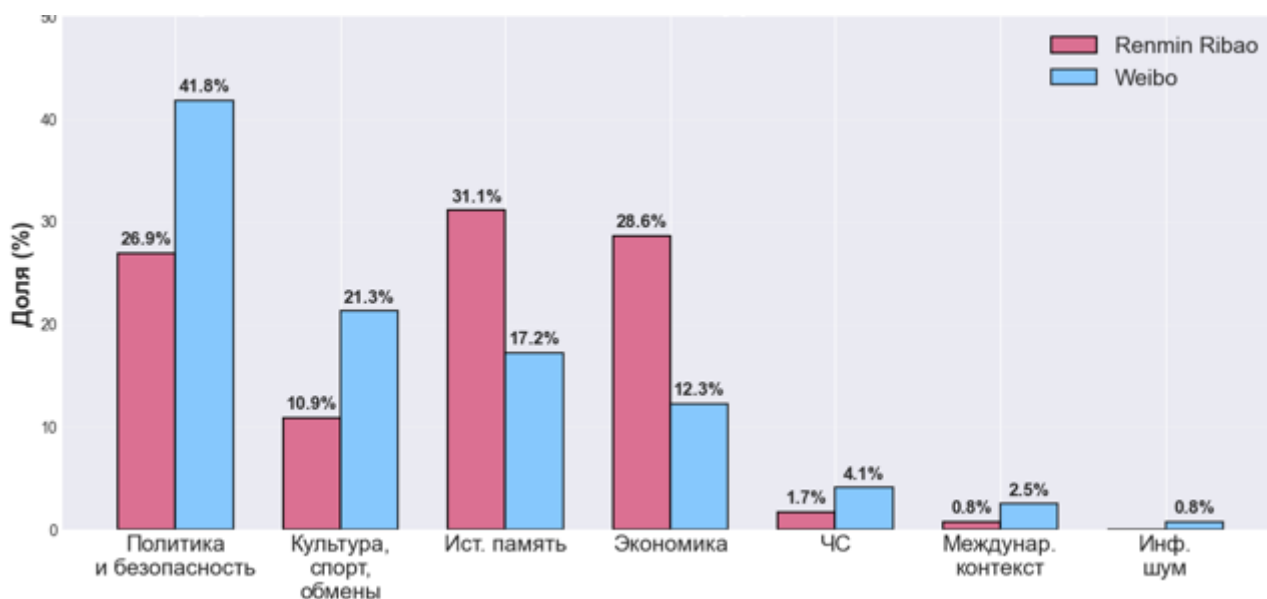


Рис. 6. Распределение топ-100 коллокаций по фреймам в Renmin Ribao и Weibo

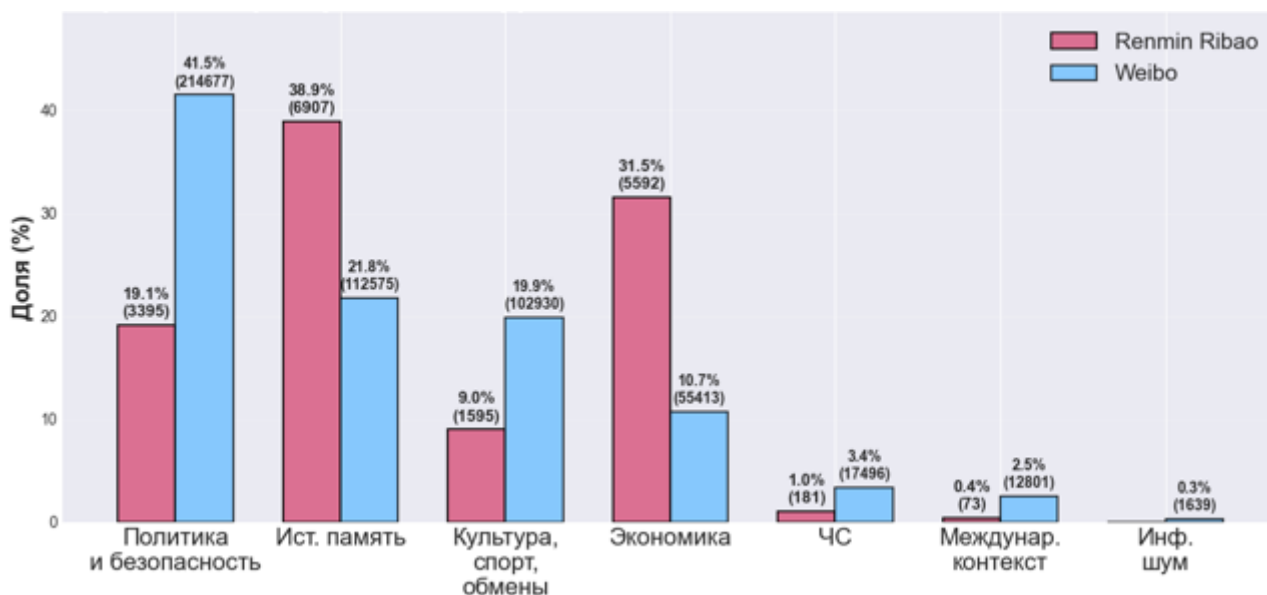


Рис. 7. Сравнение распределения фреймов по частоте текстов, Renmin Ribao и Weibo

На уровне отдельных фреймов образ Японии в двух источниках во многом совпадает. В рамках фрейма «Историческая память» и Renmin Ribao, и пользователи Weibo представляют Японию как государство, не до конца признавшее ответственность за агрессию и военные преступления прошлого. Однако официальный дискурс склонен возлагать ответственность прежде всего на японский милитаризм и правые политические силы, тогда как пользовательский дискурс распространяет критику на японское общество в целом.

Во фрейме «Политика и безопасность» Япония в обоих источниках предстает как государство, чья внешняя политика воспринимается как угроза интересам Китая. Центральное место занимает критика заявления японского руководства по тайваньскому вопросу и обеспокоенность процессами милитаризации страны. При этом Renmin Ribao использует более сдержанную и дипломатическую лексику, тогда как публикации Weibo отличаются высокой эмоциональностью и резкостью оценок.

Наиболее заметные различия проявляются во фрейме «Культура, спорт и обмены». В Renmin Ribao Япония выступает прежде всего партнером по гуманитарному взаимодействию, тогда как на Weibo образ страны оказывается более сложным – наряду с интересом к японской культуре и туризму присутствуют мотивы недоверия и обеспокоенности безопасностью китайских граждан.

В экономическом фрейме Япония в обоих источниках описывается как страна, сталкивающаяся с серьезными экономическими трудностями. Однако Renmin Ribao сохраняет образ важного экономического партнера Китая, тогда как на Weibo экономические проблемы Японии нередко интерпретируются как свидетельство ее долгосрочного упадка и усиления китайского превосходства.

В результате образ Японии в Renmin Ribao и Weibo оказывается во многом идентичным на содержательном уровне. Различия проявляются главным образом в форме его репрезентации. Официальный дискурс использует более нейтральную лексику, тогда как пользовательский дискурс отличается большей эмоциональностью и категоричностью.

Более подробно с собранными данными, кодом и графиками можно ознакомиться по ссылке: https://github.com/tsukimi-t/jp_paper_weibo_rr.

Библиография

1. **Callon, M., Courtial, J.-P., Turner, W. A., Bauin, S.** From translations to problematic networks: An introduction to co-word analysis. // Social Science Information. – 1983. – Vol. 22. – № 2. – P.191–235.
2. **Entman, R. M.** Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. // Journal of Communication. – 1993. – Vol. 43. – № 4. – P. 51–58.

3. **Firth, J.** A synopsis of linguistic theory, 1930–1955. // Studies in linguistic analysis – 1957. – P. 10–32.
4. **Gamson, W. A., Modigliani, A.** Media discourse and public opinion on nuclear power: a constructionist approach. // American Journal of Sociology. – 1989. – Vol. 95. – № 1. – P. 1–37.
5. **Kunczik, M.** Media giants. – Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1997.
6. **Lippmann, W.** Public opinion. – Routledge, 2017. – 427 p. – ISBN 9781315127736.
7. **Sculley, D.** Web scale k-means clustering. // WWW '10: Proceedings of the 19th international conference on World wide web – 2010. – <https://doi.org/10.1145/1772690.1772862> – P. 1177–1178.
8. Weibo заработала 1,75 млрд долларов в прошлом году и увеличит инвестиции в AI для повышения активности [微博去年营收 17.5 亿美元, 将在 AI 技术上加大投入提升活跃度 / Weibo qunian yingshou 17.5 yi meiyuan, jiang zai AI jishu shang jia da toutu tisheng huoyuedu]. // Финансовый новостной канал Sina [新浪财经 / Xinlang Caijing]. – 2025. – URL: <https://finance.sina.com.cn/jjxw/2025-03-13/doc-inepprke4554c705.shtml> (дата обращения: 27.03.2026). – Текст : электронный.
9. **Добросклонская, Т. Г.** Медиадискурс как объект лингвистики и межкультурной коммуникации. // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2006. – № 2. – С. 20–33.
10. **Коновалова, М. В.** Медиадискурс и подходы к его изучению. // Вестник Челябинского государственного университета. – 2015. – № 27 (382). – С. 101–107.
11. Статистический бюллетень по печати и издательству за 2024 г. [2024 年新闻出版统计公报 / 2024 Nian Xinwen Chuban Tongji Gongbao]. // Пекин [北京] : Национальное управление по печати и издательству КНР [国家新闻出版署 / Guojia Xinwen Chuban Shu], 2025. – URL: <https://www.nppa.gov.cn/xxgk/fdzdgknr/tjxx/> (дата обращения: 27.03.2026) – Текст : электронный.

References

1. **Callon, M., Courtial, J.-P., Turner, W. A., Bauin, S.** From translations to problematic networks: An introduction to co-word analysis. // Social Science Information. – 1983. – Vol. 22. – № 2. – P. 191–235.
2. **Entman, R. M.** Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. // Journal of Communication. – 1993. – Vol. 43. – № 4. – P. 51–58.
3. **Firth, J.** A synopsis of linguistic theory, 1930–1955. // Studies in linguistic analysis – 1957. – P. 10–32.

4. **Gamson, W. A., Modigliani, A.** Media discourse and public opinion on nuclear power: a constructionist approach. // American Journal of Sociology. – 1989. – Vol. 95. – № 1. – P. 1–37.
5. **Kunczik, M.** Media giants. – Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1997.
6. **Lippmann, W.** Public opinion. – Routledge, 2017. – 427 p. – ISBN 9781315127736.
7. **Sculley, D.** Web scale k-means clustering. // WWW '10: Proceedings of the 19th international conference on World wide web – 2010. – <https://doi.org/10.1145/1772690.1772862> – P. 1177–1178.
8. Weibo Earned 1.75 Billion Last Year and Will Increase AI Investment to Boost Activity [微博去年营收 17.5 亿美元, 将在 AI 技术上加大投入提升活跃度 / Weibo qunian yingshou 17.5 yi meiyuan, jiang zai AI jishu shang jia da toutu tisheng huoyuedu]. // Sina Finance News Channel [新浪财经 / Xinlang Caijing]. – 2025. – URL: <https://finance.sina.com.cn/jjxw/2025-03-13/doc-inepprke4554c705.shtml> (дата обращения: 27.03.2026). – Текст : электронный.
9. **Dobrosklonskaya, T. G.** Media Discourse as an Object of Linguistics and Intercultural Communication. // Bulletin of Moscow University. Series 10. Journalism. – 2006. – № 2. – P. 20–33.
10. **Konovalova, M. V.** Media Discourse and Approaches to its Study. // Bulletin of Chelyabinsk State University. – 2015. – № 27 (382). – С. 101–107.
11. Statistical Bulletin on Printing and Publishing for 2024 [2024 年新闻出版统计公报 / 2024 Nian Xinwen Chuban Tongji Gongbao]. // Beijing [北京] : National Administration of Press and Publication of China [国家新闻出版署 / Guojia Xinwen Chuban Shu], 2025. – URL: <https://www.nppa.gov.cn/xxgk/fdzdgknr/tjxx/> (дата обращения: 27.03.2026) – Текст : электронный.

Рецензия на монографию «Историческая картография» / Е. С. Гришин, Д. А. Крутов, К. С. Кунавин, А. С. Авилова; отв. ред. М. В. Михеев. Екатеринбург: Альфа-Принт, 2025. 374 с. ISBN 978-5-9080772-9-3

Прудников В. В.

Review of the monograph “E. S. Grishin, D. A. Krutov, K. S. Kunavin, A. S. Avilova. Historical Cartography”, ed. by M. V. Mikheev. Yekaterinburg: Alfa-Print, 2025. 374 p. ISBN 978-5-9080772-9-3

Prudnikov V. V.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Прудников В. В. Рецензия на монографию «Историческая картография» / Е. С. Гришин, Д. А. Крутов, К. С. Кунавин, А. С. Авилова; отв. ред. М. В. Михеев. Екатеринбург: Альфа-Принт, 2025. 374 с. ISBN 978-5-9080772-9-3 // Digital Orientalia (Цифровое востоковедение), 2026, Т. 6, № 1, Ст. 660385, С. 1–7, DOI [10.31696/DO.27824012-660385](https://doi.org/10.31696/DO.27824012-660385)

CITE THIS PAPER: Prudnikov V. V. Review of the monograph “E. S. Grishin, D. A. Krutov, K. S. Kunavin, A. S. Avilova. Historical Cartography”, ed. by M. V. Mikheev. Yekaterinburg: Alfa-Print, 2025. 374 p. ISBN 978-5-9080772-9-3 // Digital Orientalia, 2026, Vol. 6, No. 1, Art. id. 660385, P. 1–7, DOI [10.31696/DO.27824012-660385](https://doi.org/10.31696/DO.27824012-660385)

Аннотация: В рецензии анализируется монография «Историческая картография» (Гришин и др., 2025), подготовленная коллективом авторов под редакцией М. В. Михеева. Отмечается, что работа представляет собой

Прудников Виталий Владимирович — кандидат исторических наук, Институт востоковедения Российской академии наук (107031, Москва, Рождественка, 12), Отдел истории Востока; Prudnikov Vitaly Vladimirovich — Candidate of Sciences (History), Institute of Oriental Studies of Russian Academy of Sciences (Rozhdestvenka Str., 12, Moscow, 107031), Department of Oriental History; ✉ gviskar@mail.ru;  ORCID: 0000-0002-0355-2324

Статья получена 27 мая 2026 г., отредактирована 23 июня 2026 г., принята 27 июня 2026 г.

Received 2026, May 27, revised 2026, June 23, accepted 2026, June 27

комплексное исследование исторической картографии как междисциплинарного направления, находящегося на стыке тематической картографии и вспомогательных исторических дисциплин. Особое внимание в рецензии уделяется интеграции классических картографических методов с современными цифровыми технологиями (ГИС, дистанционное зондирование Земли, геофизические методы), а также практической апробации этих методов в проектах Научной историко-картографической студии «История в пространстве» и редакции исторической картографии Большой российской энциклопедии.

В качестве основного недостатка отмечается несоответствие заявленной в аннотации задачи «описания этапов развития исторической картографии» реальному содержанию книги: античная и средневековая картографические традиции (от Анаксимандра и Птолемея до аль-Идрис и Каталонского атласа) практически не освещены, что создает разрыв между историографическими притязаниями работы и её реальным содержанием, сфокусированным на инструментальной эпохе (XVI–XXI вв.). Делается вывод, что, несмотря на этот недостаток, монография является лучшим на сегодняшний день практическим руководством по созданию исторических карт с использованием цифровых методов на русском языке.

Ключевые слова: историческая картография, ГИС, геоинформационные системы, цифровая картография, дистанционное зондирование Земли, картографическая семантика, пространственный анализ, античная картография, средневековая картография, рецензия

Abstract: The review analyzes the monograph “Historical Cartography” (¹Гришин et al., 2025), prepared by a team of authors edited by M. V. Mikheev. It is noted that the work represents a comprehensive study of historical cartography as an interdisciplinary field at the intersection of thematic cartography and auxiliary historical disciplines. The review pays special attention to the integration of classical cartographic methods with modern digital technologies (GIS, remote sensing, geophysical methods), as well as the practical testing of these methods in the projects of the Scientific Historical-Cartographic Studio

“History in Space” and the editorial board of historical cartography of the Great Russian Encyclopedia.

The main drawback noted is the discrepancy between the task stated in the annotation — “describing the stages of development of historical cartography” — and the actual content of the book: the ancient and medieval cartographic traditions (from Anaximander and Ptolemy to al-Idrisi and the Catalan Atlas) are practically not covered, which creates a gap between the historiographical claims of the work and its actual content, focused on the instrumental era (16th–21st centuries). It is concluded that, despite this shortcoming, the monograph is the best practical guide to the creation of historical maps using digital methods in the Russian language to date.

Keywords: historical cartography, GIS, geographic information systems, digital cartography, remote sensing, cartographic semantics, spatial analysis, ancient cartography, medieval cartography, review

В аннотации к монографии сообщается, что она «посвящена исторической картографии, как особому направлению в тематической картографии и вспомогательной исторической дисциплине» (Гришин и др., 2025: с. 2). Также там говорится, что «авторы описывают этапы развития исторической картографии и анализируют различные примеры из практики составления исторических карт» (Там же). А в более развернутом виде предмет исследования был представлен следующим образом: «методика составления общих и тематических карт, выбора семантики и формирования системы условных обозначений, инструкции по рецензированию, корректуре и редактированию готовых исторических карт», причем значительное место уделено «цифровой картографии и историческим ГИС» (Там же).

Структура монографии включает семь глав, последовательно охватывающих полный цикл работы над исторической картой: от теоретических оснований и подготовительного этапа (главы 1–2) через работу с источниками и тематическое картографирование (главы 3–4) к семантике, пространственному анализу и завершающей редакции (главы 5–7). Однако уже беглый взгляд на распределение объема выявляет существенную диспропорцию: историографическая глава 1 («Историческая картография:

развитие и теоретические основы») занимает всего 54 страницы (с. 7–61), тогда как методические главы 2–7 — более 280 страниц. При этом внутри самой первой главы параграфы 1.2.3–1.2.4, посвященные цифровой картографии и ГИС, составляют почти треть ее объема (с. 32–51), тогда как античной и средневековой картографии в ней не отведено ни одного самостоятельного параграфа. Эта структурная диспропорция служит явным сигналом о том, что книга ориентирована прежде всего на практические задачи современного цифрового картографирования, а не на историографическую ретроспективу, несмотря на заявленную в аннотации задачу «описания этапов развития».

Также несомненно, что данная публикация обладает рядом важнейших научных достоинств, и главное из них заключается в последовательной интеграции классической картографической методики с современными цифровыми технологиями. В отличие от многих работ, где ГИС фигурирует лишь как модный термин, авторы скрупулезно прописывают, как именно геоинформационные системы меняют работу историка-картографа. Так, в параграфе 1.2.3 «Цифровая картография и исторические ГИС» они не просто перечисляют преимущества (накопление геоданных, многократное использование, преобразование форматов, статистическая обработка), но и предостерегают от профанации: «Кажущаяся легкость вхождения в работу с ГИС создала ложное впечатление, будто достаточно привязать растр с картографическим источником и оцифровать нужные объекты» (с. 33). Эта критическая рефлексия выделяет работу на фоне множества публикаций, где ГИС-технологии подаются как панацея без учета специфики исторического источника.

Особого внимания заслуживает структура цифровой модели исторической карты, подробно описанная в главе 2 (с. 67–76). Авторы вводят понятие «единой цифровой модели» (ЕЦМ) — конструктора карт, а не просто цифровой версии отдельной карты. Предложенная ими иерархия каталогов (от головной папки до тематических компонент демографии, экономики, экологии, религии) задает стандарт, который может быть использован при создании любого исторического ГИС-проекта. Особо ценно, что авторы настаивают на программно-независимом подходе: методические рекомендации сформулированы так, чтобы их можно было

применить в любом ГИС-редакторе с базовым набором функций, что делает книгу актуальной вне зависимости от стремительного обновления программного обеспечения (с. 60).

Не менее значим и параграф 3.6 «Дистанционное зондирование Земли и геофизика», где авторы не ограничиваются общими словами о космоснимках, а подробно разбирают уровни ДЗЗ (космический, авиационный, наземный), типы съемки (панхроматическая, многозональная, гиперспектральная, радарная) и приводят конкретные примеры использования этих методов в археологии и исторической географии (с. 158–176). Читатель узнает, чем отличается привязка по координатной сетке от привязки по опорным объектам, как работают магниторазведка, электроразведка и георадарная съемка, и — что особенно важно — когда применение этих методов оправдано, а когда — нет.

Вместе с тем, этот труд имеет и ряд существенных недостатков, важнейший из которых касается заявленного в аннотации «описания этапов развития исторической картографии». На деле этому вопросу уделено крайне мало внимания, а само «описание» представляет собой беглый и фрагментарный обзор, причем с парадоксальным разрывом: античная и средневековая традиции практически отсутствуют, тогда как современным цифровым методам отведено центральное место.

Начать с того, что, обращаясь к античной традиции, авторы ограничиваются лишь упоминаниями в пересказе более поздних авторов: читатель узнает о существовании Страбона, Помпония Мелы и Плиния Старшего, но лишь постольку, поскольку на их труды опирались картографы XVII–XVIII вв. (с. 11, 23). Ни Анаксимандр Милетский (первая карта мира), ни Гекатей Милетский (совместивший исторический нарратив с географическим описанием), ни Эратосфен (сетка параллелей и меридианов), ни Клавдий Птолемей (чьи карты и проекции использовались вплоть до XVI в.) — не удостоились в монографии специального рассмотрения. Средневековый период также оказался за бортом: очень мало сведений дается о Каталонском атласе 1375 г., о Певтингеровой таблице, а карта Рожера, более известная у нас как атлас аль-Идриси (1154 г.) даже не упомянута.

При этом цифровым методам повезло неизмеримо больше. И это создает странный дисбаланс: заявленное «описание этапов развития» на деле сводится к подробнейшему изложению современного этапа и весьма схематичному — всего предшествующего. Читатель, который возьмет книгу в надежде узнать, как развивалась историческая картография от античности до XIX в., будет разочарован. Читатель же, который хочет освоить современные цифровые методы создания исторических карт, найдет в монографии исчерпывающее руководство.

К сожалению, отсутствие систематического историографического обзора античной и средневековой картографии не компенсируется даже упоминанием трудов предшественников в библиографическом списке (например, классических работ Л.А. Брауна, Л.С. Багрова, не говоря уже о зарубежных исследованиях Дж.Б. Харли и Д. Вудворда). Создается впечатление, что авторы сознательно ограничили историографический обзор лишь теми эпохами, картографические источники которых пригодны для точной геопривязки, т.е. примерно с XVI в. Но об этом ограничении ни в аннотации, ни во введении нет никакой информации.

Однако — и здесь наступает «счастливый конец», которого требует жанр рецензии, — данный недостаток не отменяет высокой ценности работы как методического и технологического манифеста цифровой исторической картографии. Авторы не просто фиксируют современное состояние, но и задают вектор развития. Они прямо заявляют о необходимости преодолеть «размежевание исторических геоинформационных систем и классического картографирования», при котором «специалисты по ГИС, увлекшись сугубо технической стороной своего дела, мало обращают внимания на картографическую составляющую пространственного анализа исторических процессов и не стремятся получить на выходе полноценную пространственную модель изучаемого региона; в свою очередь, авторы традиционных карт нередко ограничиваются лишь визуализацией данных, прибегая к ГИС разве что как простому графическому редактору» (с. 295).

В противовес этой разобщенности авторы предлагают конкретные решения: эталонную базу условных обозначений (ЭБЗ) для исторических карт (с. 230–232), типовые атрибутивные таблицы (с. 98–103), методику

актуализации топографической основы (с. 84–95), инструкции по корректуре и редактуре цифровых карт (с. 268–276). Приложение 2 «Рекомендации по построению маршрутов и итинерариев» (с. 301–302) представляет собой законченное методическое руководство, которое можно использовать независимо от основного текста — от создания реестра посещений до пространственной интерполяции и картометрических расчетов.

Хочется надеяться, что в будущем авторы, следуя своему же призыву о необходимости «целой серии подобных осмыслений по отдельным направлениям» (с. 295), подготовят отдельный том, посвященный истории исторической картографии — от Анаксимандра до ГИС. Но уже сейчас рецензируемая монография является лучшим на сегодняшний день практическим руководством по созданию исторических карт с использованием цифровых методов на русском языке. Монография рекомендуется не только специалистам по геоинформационным системам и историкам, но и всем, кто интересуется цифровой гуманитаристикой, а также преподавателям высшей школы для подготовки учебных курсов по исторической картографии и географии. Вклад авторов в развитие отечественной исторической геоинформатики и картографии заслуживает самой высокой оценки.

Библиография

1. Гришин, Е. С., Крутов, Д. А., Кунавин, К. С., Авилова, А. С. Историческая картография. / ред. Михеев, М. В. — Екатеринбург : Альфа-Принт, 2025. — 374 с. — ISBN 978-5-9080772-9-3.

References

1. Gishin, E. S., Krutov, D. A., Kunavin, K. S., Avilova, A. S. Historical Cartography. / ed. M. V. Mikheev — Yekaterinburg : Alfa-Print, 2025. — 374 p. — ISBN 978-5-9080772-9-3.